Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. отделением

_____ О.С. Гармаш

«___» _____ 2025 г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ «ПАНАЦЕЯ»

Пояснительная записка к дипломному проекту

РК 09.02.07 401 07 ПЗ

Рецензент

_____ А.Н. Рогожкин

«___» _____ 2025 г.

Руководитель

_____ В.И. Костенёв

«___» _____ 2025 г.

Консультант

_____ В.И. Костенёв

«___» _____ 2025 г.

Разработчик

_____ Е.И. Кирюхин

«___» _____ 2025 г.

Нормоконтролер

_____ В.С. Медведевских

«___» _____ 2025 г.

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....4
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ....6
2 СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ....10
2.1 Описание предметной области....10
2.2 Описание данных....14
2.3 Диаграммы вариантов использования....32
2.4 Сценарии вариантов использования....34
2.5 Логическая структура базы данных....47
3 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ....50
3.1 Выбор состава технических и программных средств....50
3.2 Физическая структура базы данных....53
3.3 Физическая структура программы....56
4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ....57
4.1 Тестирование приложения....57
4.2 Инструкция пользователя....90
5 ОХРАНА ТРУДА....99
5.1 Техника безопасности и производственная санитария на рабочем месте программиста.99
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....101
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....103
ПРИЛОЖЕНИЕ....105

ВВЕДЕНИЕ

В современную эпоху информационных технологий все больше внимания уделяется автоматизации процессов в различных сферах деятельности, включая здравоохранение. Информационные системы в медицине доказали свою эффективность: практика показывает, что внедрение электронного учета существенно повышает качество и скорость обслуживания пациентов. Таким образом, хотя конкретные цифры по регионам могут различаться, общая тенденция к переходу на электронные медицинские карты наблюдается по всей стране. Эффективное использование ИТ-инфраструктуры в медицинских учреждениях становится все более актуальным и необходимым для повышения конкурентоспособности и качества услуг.

Тем не менее, во многих медицинских организациях, особенно небольших частных клиниках, по-прежнему преобладает бумажный документооборот, который существенно затрудняет оперативную работу с данными. Ручное ведение записей о пациентах и расписания приема врачей приводит к ряду проблем: высоки риски потери или повреждения бумажных медицинских карт, поиск нужной информации занимает много времени, а дублирование и расхождение данных становятся частым явлением. В результате страдает качество обслуживания пациентов – увеличение времени на оформление документации удлиняет очереди и отвлекает медицинский персонал от основных обязанностей. Кроме того, отсутствие централизованной электронной базы данных затрудняет анализ показателей работы клиники и принятие управленческих решений на основе актуальных данных.

Медицинская клиника «Панацея» на текущий момент сталкивается со всеми перечисленными трудностями бумажного учета. Запись пациентов на прием осуществляется посредством телефонных звонков и фиксируется вручную в журнале, а история болезни каждого пациента хранится в виде традиционной бумажной медицинской карты. Такой подход приводит к неудобствам: оперативный доступ к сведениям о пациентах затруднен, возникает вероятность ошибок при переносе данных, а обновление информации (например, о назначениях врача или результатах анализов) происходит с задержками. При растущем потоке пациентов данная система организации работы перестает справляться с нагрузкой – персоналу все сложнее поддерживать порядок в документации, исключать двойные записи и быстро координировать расписание врачей. В конечном счете, сохраняющийся ручной режим учета негативно сказывается на эффективности работы клиники и удовлетворенности пациентов качеством обслуживания.

В сложившихся условиях очевидна необходимость перевода клиники «Панацея» на современные автоматизированные системы управления информацией. Автоматизация процессов учета пациентов и связанных с ними данных позволит исключить недостатки бумажного документооборота: снизится количество ошибок за счет единоразового ввода данных, появится возможность мгновенного поиска нужной информации, а доступ к электронной медицинской карте пациента получат уполномоченные сотрудники с соответствующими правами. Внедрение специализированного программного обеспечения также ускорит формирование отчетности и облегчить выполнение стандартов хранения медицинской документации. Заметим, что на государственном уровне уже созданы предпосылки для полного перехода на электронные медицинские записи: приказ Министерства здравоохранения РФ, вступивший в силу в 2021 году, официально закрепил юридическую силу электронных медицинских документов и фактически позволил медицинским организациям отказаться от бумажных носителей

Это нормативное изменение подчёркивает своевременность и необходимость разработки и внедрения медицинских информационных систем в таких учреждениях, как клиника «Панацея».

Таким образом, разработка программного обеспечения для учета записей медицинской клиники «Панацея» является актуальной и практически значимой задачей. Создание автоматизированной информационной системы (АИС) для клиники позволит повысить эффективность работы административного и медицинского персонала, минимизировать влияние человеческого фактора при работе с данными и улучшить качество обслуживания пациентов. Целью данной дипломной работы является разработка такого программного обеспечения, обеспечивающего централизованный электронный учет записей в клинике «Панацея» – от регистрации пациентов и расписания приемов до хранения медицинской информации.

Разделы пояснительной записки и их краткое описание:

1 Постановка задачи – определение задачи, которую должно решить программное обеспечение (далее ПО);

2 Системный проект – разбор пунктов: описание предметной области, диаграммы вариантов использования, описание данных, логическая структура базы данных;

2.1 Описание предметной области – краткое описание предприятия и его деятельность, для которого будет разрабатываться ПО. Определение основных бизнес-процессов и разработка процесса работы предприятия;

2.2 Описание данных – анализ предметной области и выявление сущностей, для которых устанавливается: поле, тип, описание, примечание;

2.3 Диаграммы вариантов использования - диаграмма вариантов использования, в которой отображаются основные роли и задачи в предметной области;

2.4 Сценарии вариантов использования – описание сценария и все возможные варианты использования, которые могут случиться при эксплуатации ПО;

2.5 Логическая структура базы данных – графическое представление, где будут отображены все атрибуты, первичные ключи, внешние ключи, а также связи между сущностями. Так же описание логической структуры базы данных;

3 Технический проект – выбор состава технических и программных средств и физическая структура базы данных;

3.1 Выбор состава технических и программных средств – выбор программного обеспечения необходимого для разработки, описание преимущества выбранного ПО;

3.2 Физическая структура базы данных – графическое представление, где отражены все атрибуты, их типы данных, первичные и внешние ключи, а также связи между сущностями. Так же описание физической структуры базы данных;

3.3 Физическая структура программы – определена архитектура ПО, описана структура каталогов и файлов, взаимодействие между модулями системы.;

4 Экспериментальная часть – тестирование ПО и руководство пользователя;

4.1 Тестирование приложения – способы проведения тестирования и описан процесс тестирования и его результаты;

4.2 Инструкция пользователя – описаны все возможности разработанного приложения с прикреплением скриншотов ПО;

5 Охрана труда – описаны условия безопасной и здоровой работы программиста при разработке ПО;

5.1 Техника безопасности и производственная санитария на рабочем месте программиста – рассмотрены требования к организации рабочего места программиста.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В условиях цифровизации здравоохранения актуальной является задача автоматизации процессов учёта в медицинских клиниках. Клиника «Панацея» нуждается в информационной системе, которая позволит вести электронный учёт записей пациентов на приём и медицинской документации, улучшая качество обслуживания и эффективность работы персонала. Разрабатываемое программное обеспечение представляет собой веб-приложение с интуитивным интерфейсом, доступным через браузер. Данное ПО призвано заменить или дополнять традиционные бумажные журналы регистрации пациентов, обеспечивая централизованное хранение данных и многопользовательский доступ к информации в режиме реального времени. Основные задачи, решаемые системой «Панацея», включают:

Автоматизация записи на приём – предоставление пациентам возможности самостоятельно записываться на приём к врачу через веб-интерфейс, без необходимости личного визита или телефонного звонка. Система управляет расписанием работы врачей и доступными слотами времени, предотвращая двойное бронирование. Пациент вправе выбрать удобную дату и время из свободных окон расписания, например, на период до 60 дней вперёд, что сокращает очереди и время ожидания.

Ведение электронных медицинских записей – создание и хранение электронной медицинской карты пациента, включающей сведения о каждом посещении: диагнозы, назначенное лечение, рекомендации врача и прочую сопутствующую информацию. Это позволяет врачам быстро получать доступ к истории болезни пациента, а администрации — анализировать данные по оказанным услугам.

Разграничение доступа и безопасность данных – обеспечение доступа к системе разным категориям пользователей в соответствии с их ролью: пациент, врач, администратор, посредством аутентификации и авторизации. Каждая категория имеет чётко определённый набор прав, что гарантирует конфиденциальность медицинских данных и целостность информационной базы. Веб-интерфейс отображает только разрешённые функции в зависимости от роли пользователя.

Повышение эффективности работы клиники – сокращение ручных операций и дублирования информации. Административный персонал получает инструмент для мониторинга записей на приём и работы врачей в режиме реального времени, что облегчает планирование и учёт. Система формирует отчётные данные, статистику посещений, перечень выполненных процедур, выписанных рецептов и ведёт журнал действий (аудит) для контроля за работой пользователей и восстановления хронологии при необходимости.

Для реализации указанных функций в проектируемой системе предусмотрены различные типы пользователей и соответствующие им модули веб-приложения. Основными категориями пользователей являются пациенты, врачи, администраторы клиники, а также неавторизованные посетители, или же гости. Ниже описаны ключевые возможности и логика взаимодействия каждой категории с системой:

Пациенты, зарегистрированные пользователи клиники: после входа в систему пациент получает доступ к личному кабинету. Он может просматривать доступное расписание врачей и самостоятельно записываться на приём онлайн, выбирая нужного специалиста, дату и время визита из свободных слотов. В личном кабинете также отображается состояние всех его записей: список предстоящих визитов с указанием даты, времени и лечащего врача и история предыдущих посещений. При необходимости пациент может отменить или перенести назначенный визит через систему, соблюдая установленные правила, например, отмена возможна не позднее чем за определённое количество часов до начала приёма. Кроме того, пациенту доступно управление своим профилем – просмотр и редактирование персональных данных, контактная информация, пароль и другие данные, для поддержания их актуальности. По завершении приёма пациент может ознакомиться через систему с результатами консультации: назначениями и рекомендациями врача, внесёнными доктором в электронную карту.

Врачи, медицинский персонал клиники: авторизовавшись, врач получает доступ к своему рабочему разделу с расписанием приёмов. Отображается список записанных к нему пациентов на текущий день и ближайшие даты с основными сведениями: имя пациента, возраст, дата рождения и причина обращения жалобы, указанные при записи, если причина была указана. В ходе приёма врач отмечает статус каждого визита: фиксирует явку пациента либо отмечает неявку, при необходимости помечает отмену записи. По завершении приёма врач оформляет электронную медицинскую запись, карточку пациента: указывает диагноз, проведённые назначения и рекомендации, добавляет комментарии — все эти сведения сохраняются в электронной истории болезни пациента. Врач имеет доступ к медицинским картам своих пациентов, то есть может просматривать историю предыдущих обращений (ранее поставленные диагнозы, результаты обследований, назначения), что позволяет обеспечить преемственность лечения.

Администраторы, административный персонал клиники: администратор обладает наивысшими правами доступа и работает в административной панели веб-приложения, где сосредоточены функции управления справочными данными и учётными записями пользователей системы. Он регистрирует новых врачей, имеет доступ к профилям всех пациентов, при необходимости может корректировать их данные или блокировать учётные

записи и в целом контролирует актуальность базы данных. Ключевая задача администратора – ведение расписания приёма пациентов: составление и корректировка графиков работы врачей, открытие новых временных слотов для записи, контроль заполненности расписания. Администратор имеет возможность просматривать и при необходимости изменять либо отменять любую запись на приём, что позволяет оперативно вносить изменения, например, при замене специалиста или переносе даты приёма. Также администратору доступен просмотр всех медицинских записей пациентов для контроля качества ведения документации и подготовки отчётности о деятельности клиники. Кроме того, система предоставляет администратору сводную статистику, например, общее число посещений за выбранный период, количество проведённых процедур, выписанных рецептов, а встроенный журнал аудита фиксирует действия пользователей для мониторинга работы персонала.

2 СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ

2.1 Описание предметной области

В настоящее время в медицинской клинике «Панацея» все процессы записи на прием и ведения медицинской документации осуществляются вручную в традиционном бумажном формате. Пациенты записываются на прием по телефону или при личном обращении в регистратуру клиники. Администратор, находящийся на стойке регистратора, получает от пациента необходимую информацию – фамилию, имя, контактные данные, желаемое время посещения и специализацию врача – и вносит эти сведения в журнал записей или электронную таблицу на компьютере. График работы врачей и расписание приемов поддерживаются администратором вручную: свободные и занятые слоты отмечаются в бумажном журнале либо в простом файле, доступном только на рабочем месте. Когда пациент прибывает в назначенное время, его амбулаторная карта или же медицинское дело подготавливается администратором и передается врачу. Если пациент обращается впервые, администратор заводит новую бумажную медицинскую карту и заполняет начальные данные пациента. Медицинские данные – результаты обследований, диагнозы, назначения – фиксируются врачом от руки и хранятся в бумажном виде в архиве клиники. Обработка информации осуществляется тоже вручную: например, для поиска сведений о предыдущих визитах врачу или администратору приходится просматривать бумажные карты и журналы. Такая организация работы сложилась исторически и пока не подразумевает использования единой автоматизированной системы учета.

В описываемой предметной области задействованы несколько категорий пользователей, каждая из которых выполняет свои функции в рамках существующих процессов. Пациенты клиники являются основными получателями медицинских услуг и участниками процесса записи на прием. На текущий момент пациенты не имеют доступа к каким-либо электронным сервисам для самостоятельной регистрации визитов – все взаимодействие происходит через администратора. Пациент должен связаться с клиникой, предоставить свои данные и согласовать время приема. После этого от пациента требуется лишь прийти в назначенное время, однако изменение записи или получение справочной информации также возможны только посредством звонка или визита в регистратуру. Администратор, он же работник регистратуры, играет ключевую роль посредника между пациентами и медицинским персоналом. Он отвечает за формирование и ведение расписания приемов, регистрацию новых пациентов, хранение и организацию медицинской документации. В обязанности администратора входит проверка доступности врачей в нужное

время, предотвращение конфликтов в расписании (что обеспечивается пока только внимательностью самого сотрудника), подготовка карточек пациентов к приему и их последующее оформление. Врачи клиники непосредственно оказывают медицинскую помощь и одновременно участвуют в процессах документирования каждой консультации. На приеме врач пользуется информацией из амбулаторной карты пациента: изучает записи о предыдущих обращениях, результаты анализов, затем добавляет актуальные сведения о текущем состоянии здоровья пациента, диагнозе и рекомендациях. Все эти данные врач заносит вручную в медицинскую карту или заполняет соответствующие бумажные формы, которые затем подклеиваются или подкладываются в карту. После приема врач может передать заполненную документацию администратору для сохранения в архиве. Взаимодействие врача с расписанием также происходит через администратора: заранее получая список пациентов на день или запрашивая информацию о следующем пациенте у регистратуры. Неавторизованные пользователи, например, новые потенциальные пациенты, не имеющие медицинской карты в клинике, на данный момент практически не вовлечены во внутренние процессы системы, так как никакого онлайн-доступа к сервисам клиники не предусмотрено. Они могут лишь ознакомиться с общей информацией о работе клиники: режим работы, адрес, телефон, через публичные источники или обратиться в регистратуру для получения необходимых сведений. Таким образом, все основные процессы в клинике «Панацея» сейчас зависят от действий сотрудников и происходят в офлайн-режиме, а информационный обмен происходит преимущественно устно или с помощью бумажных носителей.

Текущая ручная система учета и бумажный документооборот в клинике сопряжены с рядом серьезных проблем. Прежде всего, неэффективность и медлительность обработки информации: поиск нужных сведений в бумажных архивах занимает много времени, сотрудникам приходится перелистывать журналы записей или папки с карточками. Чем больше накоплено данных о пациентах, тем сложнее быстро найти необходимую информацию или свести статистику по обращениям. Кроме того, ручное ведение записей увеличивает риск ошибок и потери данных. Человеческий фактор может привести к тому, что администратор ошибочно запишет пациента не на ту дату или время, допустит опечатку в фамилии или пропустит важные сведения. Возможно и совпадение записей (двойное бронирование одного времени у одного врача), особенно в условиях высокой загрузки и спешки. Сами бумажные носители уязвимы: карточка пациента может быть случайно утеряна или повреждена, а восстановить утраченные данные бывает крайне трудно либо вовсе невозможно. Дублирование и рассинхронизация данных – еще одна проблема текущей системы. Часто одни и те же сведения, например, личные данные пациента или результаты

анализов приходится повторно вписывать в разные формы и журналы. Это не только отнимает лишнее время, но и чревато несоответствиями: обновление информации в одном месте, скажем, изменение номера телефона пациента, не гарантирует, что во всех остальных документах она тоже исправлена. В результате данные рассредоточены по нескольким носителям и не образуют целостной актуальной базы. Наконец, неудобство обслуживания затрагивает и пациентов, и персонал. Пациентам трудно оперативно получить информацию о расписании или результатах обследований без личного визита – каждое взаимодействие требует звонка или похода в клинику. У сотрудников же значительная часть рабочего времени уходит на рутинные административные задачи: заполнение бланков, поиск нужных карт, проверку расписания, вместо того чтобы уделять это время непосредственному обслуживанию пациентов. Все это снижает общую эффективность работы клиники и может негативно сказываться на качестве медицинского обслуживания.

Внедрение специализированного программного обеспечения для учета записей пациентов и автоматизации работы клиники призвано решить перечисленные проблемы. Переход на электронный учет позволит хранить все данные в цифровом виде в единой базе данных, устранив необходимость в громоздких бумажных архивах. Это существенно снизит риск потери информации и облегчит поиск: необходимую сведения о пациенте или расписании можно будет получить за секунды с помощью компьютерного поиска, вместо длительного просмотра папок. Автоматизация процессов минимизирует влияние человеческого фактора и сокращает число ошибок. Система сама будет контролировать расписание врачей и не допустит двойного бронирования одного времени, а при вводе данных сможет проверять их корректность и полноту. Рутинные операции, такие как оформление новой карты или выписка направлений, станут выполняться быстрее за счет использования шаблонов и электронных форм. Упрощение основных процедур положительно скажется на удобстве для всех участников. Пациенты, получив возможность с помощью интернета записываться на прием через веб-сайт смогут обращаться в клинику в любое время и сразу видеть доступные слоты для визита. Администратору будет проще управлять расписанием через удобный интерфейс, где вся необходимая информация объединена и обновляется в режиме реального времени. Врачи получат быстрый доступ к полной истории болезни каждого пациента на экране компьютера или планшета, без необходимости листать бумаги, что ускорит принятие решений и улучшит качество медицинской помощи. Таким образом, новое программное обеспечение для клиники «Панацея» обеспечит переход от устаревшей ручной системы к современной информационной системе, повысив эффективность работы учреждения и качество

обслуживания пациентов за счет электронного хранения данных, автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

2.2 Описание данных

Данные, необходимые для работы медицинской АИС "Панацея", и их описание представлены в таблицах 1-25.

Описание данных для роли пользователя приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Данные ролей пользователей

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id роли	Числовой	Уникальный Id роли	Первичный ключ
Название роли	Текстовый	Наименование роли	Максимальный размер 50
Описание роли	Текстовый	Описание роли	Максимальный размер 255; не обязательный
Активна ли роль	Логический	Указывает, является ли роль активной	По умолчанию активна
Дата создания	Дата	Дата создания роли	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для пользователей приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Данные пользователя

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id пользователя	Числовой	Уникальный Id пользователя	Первичный ключ
Email	Текстовый	Email-адрес пользователя	Максимальный размер 255; уникальный
Хеш пароля	Текстовый	Хэшированный пароль	Максимальный размер 255
Роль	Числовой	Id роли пользователя	Внешний ключ
Активен ли	Логический	Указывает, активен ли пользователь	По умолчанию активен
Последний вход	Дата	Время последнего входа в систему	Не обязательный
Неудачные попытки входа	Числовой	Количество неудачных попыток входа	По умолчанию 0
Заблокирован до	Дата	Время окончания блокировки	Не обязательный

Окончание таблицы 2

1	2	3	4
Подтверждение почты	Логический	Подтверждена ли почта	По умолчанию не подтвержден
Дата создания	Дата	Дата регистрации пользователя	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для администраторов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Данные администратора

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id администратора	Числовой	Уникальный Id администратора	Первичный ключ
Пользователь	Числовой	Id пользователя	Внешний ключ; уникальный
Имя	Текстовый	Имя администратора	Максимальный размер 100
Фамилия	Текстовый	Фамилия администратора	Максимальный размер 100
Номер телефона	Текстовый	Контактный телефон	Максимальный размер 20; не обязательный
Отдел	Текстовый	Отдел работы	Максимальный размер 100; не обязательный
Должность	Текстовый	Должность администратора	Максимальный размер 100; не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для медицинских специальностей приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Данные медицинской специальности

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id специальности	Числовой	Уникальный Id специальности	Первичный ключ
Название специальности	Текстовый	Наименование специальности	Максимальный размер 100; уникальный
Код специальности	Текстовый	Код специальности	Максимальный размер 10; уникальный; не обязательный

Окончание таблицы 4

1	2	3	4
Описание	Текстовый	Описание специальности	Не обязательный
Активна ли	Логический	Указывает, активна ли специальность	По умолчанию активна
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для категории МКБ-10 приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Данные категорий МКБ-10

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id категории	Числовой	Уникальный Id категории	Первичный ключ
Код категории	Текстовый	Код диапазона МКБ-10	Максимальный размер 10; уникальный; не обязательный
Название категории	Текстовый	Название категории	Максимальный размер 255
Описание категории	Текстовый	Подробное описание	Не обязательный
Активна ли	Логический	Указывает, активна ли категория	По умолчанию активна
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для диагнозов МКБ-10 приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Данные диагноза МКБ-10

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Код МКБ-10	Текстовый	Код диагноза по МКБ-10	Первичный ключ; максимальный размер 10
Название диагноза	Текстовый	Полное название диагноза	Обязательный
Категория	Числовой	Id категории МКБ-10	Внешний ключ; не обязательный
Активен ли	Логический	Указывает, активен ли диагноз	По умолчанию активен

Окончание таблицы 6

1	2	3	4
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для врачей приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Данные врача

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id врача	Числовой	Уникальный Id врача	Первичный ключ
Пользователь	Числовой	Id пользователя	Внешний ключ; уникальный
Имя	Текстовый	Имя врача	Максимальный размер 100
Фамилия	Текстовый	Фамилия врача	Максимальный размер 100
Отчество	Текстовый	Отчество врача	Максимальный размер 100; не обязательный
Номер телефона	Текстовый	Контактный телефон	Максимальный размер 20; не обязательный
Номер лицензии	Текстовый	Номер медицинской лицензии	Максимальный размер 50; уникальный; не обязательный
Стаж работы	Числовой	Опыт работы в годах	Не обязательный
Образование	Текстовый	Информация об образовании	Не обязательный
Биография	Текстовый	Биографическая информация	Не обязательный
Стоимость приема	Числовой	Стоимость консультации	Десятичный формат; не обязательный
Принимает пациентов	Логический	Доступен ли для записи	По умолчанию доступен
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для специальности врача приведено в таблице 8.

Таблица 8 – Данные специальности врача

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id записи	Числовой	Уникальный Id записи	Первичный ключ
Врач	Числовой	Id врача	Внешний ключ

Окончание таблицы 8

1	2	3	4
Специальность	Числовой	Id медицинской специальности	Внешний ключ
Основная ли	Логический	Является ли основной специальностью	По умолчанию не основная
Дата сертификации	Дата	Дата получения сертификата	Не обязательный
Номер сертификата	Текстовый	Номер сертификата	Максимальный размер 100; не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Описание данных для пациентов приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Данные пациента

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id пациента	Числовой	Уникальный Id пациента	Первичный ключ
Пользователь	Числовой	Id пользователя	Внешний ключ; уникальный
Имя	Текстовый	Имя пациента	Максимальный размер 100
Фамилия	Текстовый	Фамилия пациента	Максимальный размер 100
Отчество	Текстовый	Отчество пациента	Максимальный размер 100; не обязательный
Дата рождения	Дата	Дата рождения	Обязательный
Пол	Перечисление	Пол пациента	Мужчина; Женщина
Номер телефона	Текстовый	Контактный телефон	Максимальный размер 20; не обязательный
Экстренный контакт	Текстовый	ФИО экстренного контакта	Максимальный размер 200; не обязательный
Телефон экстренного контакта	Текстовый	Телефон экстренного контакта	Максимальный размер 20; не обязательный
Номер страховки	Текстовый	Номер медицинской страховки	Максимальный размер 50; не обязательный
Группа крови	Перечисление	Группа крови и резус-фактор	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-; не обязательный
Предпочтения уведомлений	Перечисление	Способ получения уведомлений	Почта, ничего; по умолчанию почта
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Окончание таблицы 9

1	2	3	4
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для адреса пациента приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Данные адреса пациента

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id адреса	Числовой	Уникальный Id адреса	Первичный ключ
Пациент	Числовой	Id пациента	Внешний ключ
Тип адреса	Перечисление	Тип адреса	Дом, работа, временное проживание; по умолчанию дом
Страна	Текстовый	Название страны	Максимальный размер 100; не обязательный
Регион	Текстовый	Регион/область	Максимальный размер 100; не обязательный
Город	Текстовый	Название города	Максимальный размер 100
Адрес	Текстовый	Улица и номер дома	Максимальный размер 255
Почтовый индекс	Текстовый	Почтовый индекс	Максимальный размер 20; не обязательный
Основной ли	Логический	Является ли основным адресом	По умолчанию не основной
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для аллергена приведено в таблице 11.

Таблица 11 – Данные аллергена

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id аллергена	Числовой	Уникальный Id аллергена	Первичный ключ
Название аллергена	Текстовый	Наименование аллергена	Максимальный размер 255; уникальный
Категория аллергена	Перечисление	Категория аллергена	Еда, медикаменты, окружающая среда, контактные, другое
Типичные реакции	Текстовый	Описание типичных реакций	Не обязательный
Описание	Текстовый	Подробное описание	Не обязательный

Окончание таблицы 11

1	2	3	4
Активен ли	Логический	Указывает, активен ли аллерген	По умолчанию активен
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для аллергии пациента приведено в таблице 12.

Таблица 12 – Данные аллергии пациента

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id аллергии	Числовой	Уникальный Id аллергии	Первичный ключ
Пациент	Числовой	Id пациента	Внешний ключ
Аллерген	Числовой	Id аллергена	Внешний ключ
Описание реакции	Текстовый	Описание реакции у пациента	Не обязательный
Степень тяжести	Перечисление	Тяжесть реакции	Легкая, умеренная, тяжелая, опасная для жизни
Дата выявления	Дата	Дата выявления аллергии	Не обязательный
Статус	Перечисление	Текущий статус аллергии	Активный, неактивный, решенный; по умолчанию активный
Заметки	Текстовый	Дополнительные заметки	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для шаблона приема приведено в таблице 13.

Таблица 13 – Данные шаблона приема

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id шаблона	Числовой	Уникальный Id шаблона	Первичный ключ
Врач	Числовой	Id врача	Внешний ключ

Окончание таблицы 13

1	2	3	4
Название шаблона	Текстовый	Наименование шаблона	Максимальный размер 255
Длительность	Числовой	Длительность приема в минутах	По умолчанию 30
Тип приема	Перечисление	Тип приема	Консультация, обследование, процедура, последующее наблюдение; по умолчанию консультация
Описание	Текстовый	Описание шаблона	Не обязательный
Активен ли	Логический	Указывает, активен ли шаблон	По умолчанию активен
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для регулярного расписания врача приведено в таблице 14.

Таблица 14 – Данные регулярного расписания врача

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id расписания	Числовой	Уникальный Id расписания	Первичный ключ
Врач	Числовой	Id врача	Внешний ключ
День недели	Числовой	День недели	1 = Понедельник, 2 = Вторник, 3 = Среда, 4 = Четверг, 5 = Пятница, 6 = Суббота, 7=Воскресенье
Время начала	Время	Время начала работы	Обязательный
Время окончания	Время	Время окончания работы	Обязательный
Начало перерыва	Время	Время начала перерыва	Не обязательный
Конец перерыва	Время	Время окончания перерыва	Не обязательный
Длительность приема	Числовой	Длительность одного приема в минутах	По умолчанию 30
Максимум пациентов в день	Числовой	Максимальное количество пациентов	Не обязательный
Активно ли	Логический	Указывает, активно ли расписание	По умолчанию активно

Окончание таблицы 14

1	2	3	4
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для слота записи приведено в таблице 15.

Таблица 15 – Данные слота записи

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id слота	Числовой	Уникальный Id слота	Первичный ключ
Врач	Числовой	Id врача	Внешний ключ
Шаблон	Числовой	Id шаблона приема	Внешний ключ; не обязательный
Дата приема	Дата	Дата приема	Обязательный
Время начала	Время	Время начала слота	Обязательный
Время окончания	Время	Время окончания слота	Обязательный
Максимум пациентов	Числовой	Максимальное количество пациентов	По умолчанию 1
Текущие записи	Числовой	Количество текущих записей	По умолчанию 0
Статус слота	Перечисление	Статус слота	Доступно, забронировано, заблокировано, отменено; по умолчанию доступно
Заметки	Текстовый	Дополнительные заметки	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для исключения в расписании приведено в таблице 16.

Таблица 16 – Данные исключения в расписании

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id исключения	Числовой	Уникальный Id исключения	Первичный ключ
Врач	Числовой	Id врача	Внешний ключ
Дата исключения	Дата	Дата исключения	Обязательный

Окончание таблицы 16

1	2	3	4
Тип исключения	Перечисление	Тип исключения	Отпуск, больничный, конференция, чрезвычайная ситуация, личное
Время начала	Время	Время начала исключения	Не обязательный; NULL = весь день
Время окончания	Время	Время окончания исключения	Не обязательный; NULL = весь день
Описание	Текстовый	Описание исключения	Максимальный размер 500; не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Описание данных для записи на прием приведено в таблице 17.

Таблица 17 – Данные записи на прием

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id записи	Числовой	Уникальный Id записи	Первичный ключ
Слот	Числовой	Id слота записи	Внешний ключ
Пациент	Числовой	Id пациента	Внешний ключ
Номер по порядку	Числовой	Номер в рамках слота	Обязательный
Статус записи	Перечисление	Статус записи	Запланировано, подтверждено, в процессе, завершено, отменено, неявка; по умолчанию запланировано
Причина визита	Текстовый	Причина обращения	Не обязательный
Заметки пациента	Текстовый	Заметки от пациента	Не обязательный
Заметки врача	Текстовый	Заметки врача	Не обязательный
Причина отмены	Текстовый	Причина отмены записи	Не обязательный
Время отмены	Дата	Время отмены записи	Не обязательный
Кто отменил	Числовой	Id пользователя, отменившего запись	Внешний ключ; не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для уведомления о записи приведено в таблице 18.

Таблица 18 – Данные уведомления о записи

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id уведомления	Числовой	Уникальный Id уведомления	Первичный ключ
Запись на прием	Числовой	Id записи на прием	Внешний ключ
Тип уведомления	Перечисление	Тип уведомления	Подтверждение, напоминание, отмена, перенос
Тип получателя	Перечисление	Кому отправлять	Пациент, врач, оба
Способ доставки	Перечисление	Способ отправки	Почта, ничего; по умолчанию почта
Статус уведомления	Перечисление	Статус отправки	Ожидание, отправлено, не удалось, отменено; по умолчанию ожидается
Запланированное время	Дата	Время планируемой отправки	Не обязательный
Фактическое время	Дата	Время фактической отправки	Не обязательный
Сообщение об ошибке	Текстовый	Текст ошибки отправки	Не обязательный
Содержание	Текстовый	Содержание уведомления	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Описание данных для медицинской записи приведено в таблице 19.

Таблица 19 – Данные медицинской записи

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id медицинской записи	Числовой	Уникальный Id записи	Первичный ключ
Запись на прием	Числовой	Id записи на прием	Внешний ключ; не обязательный
Пациент	Числовой	Id пациента	Внешний ключ
Врач	Числовой	Id врача	Внешний ключ
Дата записи	Дата	Дата и время создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Окончание таблицы 19

1	2	3	4
Главная жалоба	Текстовый	Основная жалоба пациента	Не обязательный
Анамнез	Текстовый	История болезни	Не обязательный
Данные осмотра	Текстовый	Результаты физического осмотра	Не обязательный
Клиническое впечатление	Текстовый	Мнение врача	Не обязательный
План лечения	Текстовый	План лечения	Не обязательный
Рекомендации	Текстовый	Рекомендации для пациента	Не обязательный
Статус записи	Перечисление	Статус медицинской записи	Черновой вариант, завершенный, проверенный, заархивированный; по умолчанию черновой вариант
Повторный прием рекомендован	Логический	Нужен ли повторный прием	По умолчанию не нужен
Срок повторного приема	Текстовый	Временные рамки повторного приема	Максимальный размер 100; не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для диагноза записи приведено в таблице 20.

Таблица 20 – Данные диагноза пациента

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id диагноза	Числовой	Уникальный Id диагноза	Первичный ключ
Медицинская запись	Числовой	Id медицинской записи	Внешний ключ
Код МКБ-10	Текстовый	Код диагноза по МКБ-10	Внешний ключ; не обязательный
Описание диагноза	Текстовый	Текстовое описание диагноза	Обязательный
Тип диагноза	Перечисление	Тип диагноза	По умолчанию первичный, вторичный, дифференциальный, исключающий

Окончание таблицы 20

1	2	3	4
Статус диагноза	Перечисление	Статус постановки диагноза	Подозрение, подтверждение, исключение; по умолчанию подозрение
Дата диагноза	Дата	Дата постановки диагноза	Не обязательный
Заметки	Текстовый	Дополнительные заметки	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для жизненных показателей приведено в таблице 21.

Таблица 21 – Данные жизненных показателей

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id показателей	Числовой	Уникальный Id показателей	Первичный ключ
Медицинская запись	Числовой	Id медицинской записи	Внешний ключ
Время измерения	Дата	Время проведения измерений	Дата и время с учетом временной зоны
Температура тела	Числовой	Температура в °C	Десятичный формат; не обязательный
Частота пульса	Числовой	ЧСС в ударах/мин	Не обязательный
Систолическое давление	Числовой	Верхнее давление в мм рт.ст.	Не обязательный
Диастолическое давление	Числовой	Нижнее давление в мм рт.ст.	Не обязательный
Частота дыхания (ЧД)	Числовой	Частота дыханий/мин	Не обязательный
Сатурация кислорода	Числовой	Сатурация O2 в %	Не обязательный; 0-100%
Рост	Числовой	Рост в см	Десятичный формат; не обязательный
Вес	Числовой	Вес в кг	Десятичный формат; не обязательный
ИМТ	Числовой	Индекс массы тела	Десятичный формат; не обязательный
Шкала боли	Числовой	Оценка боли по шкале	0-10; не обязательный

Окончание таблицы 21

1	2	3	4
Уровень глюкозы	Числовой	Глюкоза в ммоль/л	Десятичный формат; не обязательный
Заметки	Текстовый	Дополнительные заметки	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Описание данных для рецепта приведено в таблице 22.

Таблица 22 – Данные рецепта

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id рецепта	Числовой	Уникальный Id рецепта	Первичный ключ
Медицинская запись	Числовой	Id медицинской записи	Внешний ключ
Название лекарства	Текстовый	Коммерческое название	Максимальный размер 255
Активное вещество	Текстовый	Международное непатентованное наименование (МНН) препарата	Максимальный размер 255; не обязательный
Форма выпуска	Текстовый	Лекарственная форма	Максимальный размер 100; не обязательный
Дозировка	Текстовый	Дозировка препарата	Максимальный размер 100; не обязательный
Инструкции по приему	Текстовый	Как принимать лекарство	Обязательный
Частота приема	Текстовый	Частота приема	Максимальный размер 100
Длительность курса	Числовой	Продолжительность в днях	Не обязательный
Количество	Текстовый	Количество для выдачи	Максимальный размер 100; не обязательный
Разрешенные повторы	Числовой	Количество повторных выдач	По умолчанию 0
Особые инструкции	Текстовый	Дополнительные указания	Не обязательный
Статус рецепта	Перечисление	Статус рецепта	Активный, завершенный, отмененный, срок действия истек; по умолчанию активный
Дата назначения	Дата	Дата выписки рецепта	Обязательный

Окончание таблицы 22

1	2	3	4
Дата истечения	Дата	Дата окончания действия	Не обязательный
Заметки аптеки	Текстовый	Заметки фармацевта	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Описание данных для лабораторного исследования приведено в таблице 23.

Таблица 23 – Данные лабораторного исследования

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id лабораторного исследования	Числовой	Уникальный Id исследования	Первичный ключ
Медицинская запись	Числовой	Id медицинской записи	Внешний ключ
Категория анализа	Текстовый	Категория исследования	Максимальный размер 100
Название анализа	Текстовый	Название исследования	Максимальный размер 255
Код анализа	Текстовый	Лабораторный код	Максимальный размер 50; не обязательный
Дата назначения	Дата	Дата назначения анализа	Обязательный
Дата забора	Дата	Дата забора материала	Не обязательный
Дата результата	Дата	Дата получения результата	Не обязательный
Результат	Текстовый	Результат исследования	Не обязательный
Референсные значения	Текстовый	Нормальные значения	Максимальный размер 500; не обязательный
Статус результата	Перечисление	Статус готовности	Заказанный, собранный, в процессе, завершенный, отмененный; по умолчанию заказанный
Отклонение от нормы	Логический	Есть ли отклонения	По умолчанию нет
Критический результат	Логический	Критический ли результат	По умолчанию нет
Название лаборатории	Текстовый	Лаборатория-исполнитель	Максимальный размер 255; не обязательный

Окончание таблицы 23

1	2	3	4
Заметки техника	Текстовый	Комментарии лаборанта	Не обязательный
Комментарии врача	Текстовый	Интерпретация врача	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для инструментального исследования приведено в таблице 24.

Таблица 24 – Данные визуального исследования

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id исследования	Числовой	Уникальный Id исследования	Первичный ключ
Медицинская запись	Числовой	Id медицинской записи	Внешний ключ
Тип исследования	Перечисление	Тип исследования	Рентген, УЗИ, КТ, МРТ, маммография, флюрография, другое
Название исследования	Текстовый	Название исследования	Максимальный размер 255
Часть тела	Текстовый	Исследуемая область	Максимальный размер 100; не обязательный
Показания	Текстовый	Показания к исследованию	Не обязательный
Дата назначения	Дата	Дата назначения	Обязательный
Дата проведения	Дата	Дата выполнения	Не обязательный
Статус исследования	Перечисление	Статус исследования	Заказанный, запланированный, в процессе выполнения, завершенный, отмененный; по умолчанию заказанный
Заключение	Текстовый	Описание находок	Не обязательный
Впечатление	Текстовый	Заключение рентгенолога	Не обязательный
Врач-рентгенолог	Текстовый	ФИО рентгенолога	Максимальный размер 255; не обязательный

Окончание таблицы 24

1	2	3	4
Центр визуализации	Текстовый	Место проведения	Максимальный размер 255; не обязательный
Контраст применен	Логический	Использовался ли контраст	По умолчанию нет
Путь к файлу изображения	Текстовый	Путь к файлу снимка	Максимальный размер 500; не обязательный
Комментарии врача	Текстовый	Интерпретация лечащего врача	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

Описание данных для плана лечения приведено в таблице 25.

Таблица 25 – Данные плана лечения

Поле	Тип	Описание	Примечание
1	2	3	4
Id плана	Числовой	Уникальный Id плана	Первичный ключ
Медицинская запись	Числовой	Id медицинской записи	Внешний ключ
Название плана	Текстовый	Наименование плана лечения	Максимальный размер 255
Описание плана	Текстовый	Подробное описание	Обязательный
Цели лечения	Текстовый	Цели и задачи лечения	Не обязательный
Дата начала	Дата	Дата начала лечения	Не обязательный
Ожидаемая дата окончания	Дата	Планируемая дата завершения	Не обязательный
Фактическая дата окончания	Дата	Фактическая дата завершения	Не обязательный
Статус плана	Перечисление	Статус выполнения	Черновик, активный, в ожидании, завершенный, отмененный; по умолчанию черновик
Заметки о прогрессе	Текстовый	Отметки о ходе лечения	Не обязательный
Оценка результата	Текстовый	Оценка эффективности	Не обязательный
Дата создания	Дата	Дата создания записи	Дата и время с учетом временной зоны

Окончание таблицы 25

1	2	3	4
Дата изменения	Дата	Дата последнего изменения	Автоматически обновляется

2.3 Диаграммы вариантов использования

На основании анализа предметной области были выделены три роли пользователей, которым необходимо предоставить доступ в разрабатываемую АИС: администратор, врач, пациент. Каждая роль обладает своим набором функциональных возможностей, формирующих единую систему управления медицинскими данными и организацией приёмов пациентов.

Для получения доступа к функциям системы всем пользователям требуется пройти процедуру авторизации.

Администратор после авторизации получает доступ к следующим функциям:

а) редактировать расписание;
б) просмотр расписания и предстоящих сеансов;
в) отмена приёмов;
г) просмотр подробной информации о пациентах;
д) просмотр статусов медицинских записей;
е) добавление новых пациентов;
ж) редактирование информации о врачах;
з) деактивация аккаунтов врачей;
и) просмотр журнала приёмов;
к) добавление новых врачей;
л) просмотр подробностей о врачах;
м) экспорт информации о записях в формате PDF.

Врач после авторизации имеет возможность:

а) редактировать показатели;
б) выдавать рецепты;
в) назначать лабораторные тесты и анализы;
г) добавлять планы лечения;
д) редактировать медицинские записи;
е) ставить диагнозы;
ж) завершать медицинские записи;
з) просматривать данные аккаунта;
и) редактировать собственные данные аккаунта;
к) просматривать медицинские карты и медицинские записи;
л) экспортировать информацию медицинских записей в формате PDF;
м) просматривать расписание и предстоящие сеансы.

Пациент после авторизации может использовать следующие возможности:

а) просмотр своих записей на приём;

б) запись на приём;

в) просмотр данных медицинской карточки;

г) отмена записи на приём;

д) просмотр данных аккаунта;

е) редактирование собственных данных аккаунта;

ж) просмотр медицинской карты и медицинских записей;

з) экспорт информации медицинских записей в формате PDF;

и) просмотр расписания и предстоящих сеансов.

Все описанные функции, доступные различным ролям пользователей АИС, представлены на рисунке 2.1.

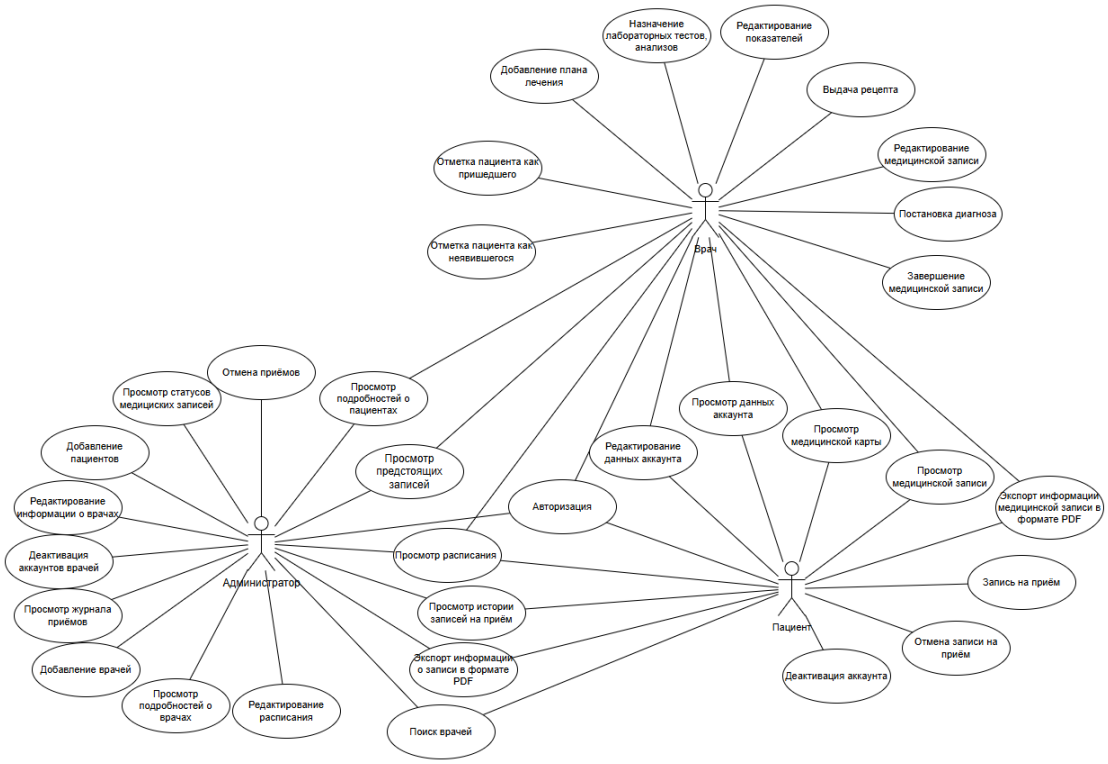


Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования

2.4 Сценарии вариантов использования

2.4.1 Авторизация.

Данный сценарий выполняется для аутентификации пользователя и выдачи ему прав в соответствии с его ролью, когда пользователь запускает приложение.

Основной поток событий:

1) пользователь запускает приложение;

2) система выводит форму авторизации;

3) пользователь заполняет поля формы своими учётными данными: почта и пароль и отправляет запрос на авторизацию;

4) система выводит стартовую страницу для роли, которую имеет пользователь.

Альтернативный поток событий:

1) пользователь запускает приложение;

2) система выводит форму авторизации;

3) пользователь не верно заполняет поля формы и отправляет запрос на авторизацию;

4) система выводит информацию с описанием ошибки и прерывает выполнение сценария.

2.4.2 Выход из учетной записи.

Предусловие: пользователь авторизован.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на выход из своей учетной записи. Пользователь завершает работу с АИС.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на выход из своей учетной записи;

2) система выводит форму авторизации.

2.4.3 Регистрация нового пациента.

Данный сценарий выполняется, когда новый пользователь отправляет запрос на регистрацию в системе. Пользователь создаёт новый аккаунт пациента.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на регистрацию;

2) система выводит форму регистрации;

3) пользователь заполняет поля формы: почта, имя, пароль, дата рождения, телефон и отправляет запрос на создание аккаунта;

4) система добавляет новую запись в БД и создаёт аккаунт пациента.

Альтернативный поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на регистрацию;

2) система выводит форму регистрации;

3) пользователь не верно заполняет поля формы, почта уже используется и отправляет запрос на создание аккаунта;

4) система выводит информацию с описанием ошибки и прерывает выполнение сценария.

2.4.4 Просмотр медицинских записей.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр медицинских записей. Пользователь просматривает свои медицинские записи.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр медицинских записей;

2) система выводит страницу со списком медицинских записей пациента.

2.4.5 Поиск врачей.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на поиск врачей. Пользователь ищет врачей по имени или специальности.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на поиск врачей;

2) система выводит страницу со списком врачей;

3) пользователь вводит критерии поиска (имя или специальность) и отправляет запрос на поиск;

4) система выводит отфильтрованный список врачей.

2.4.6 Запись на прием - выбор даты и врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на запись к врачу. Пользователь выбирает дату и врача для записи на приём.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на запись к врачу;

2) система выводит форму выбора даты и специальности;

3) пользователь выбирает дату и опционально специальность, затем отправляет запрос на просмотр доступных врачей;

4) система выводит список доступных врачей с временными слотами.

Альтернативный поток событий:

1) пользователь выбирает дату, на которую нет доступных врачей;

2) система выводит информацию об отсутствии доступных врачей и предлагает выбрать другую дату.

2.4.7 Подтверждение записи на прием.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент», выбраны врач и время приёма.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на подтверждение записи. Пользователь подтверждает запись к выбранному врачу.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает временной слот и отправляет запрос на подтверждение записи;

2) система выводит форму подтверждения записи;

3) пользователь вводит причину обращения, необязательную, и отправляет запрос на создание записи;

4) система создаёт запись в БД и выводит подтверждение с номером записи.

Альтернативный поток событий:

1) пользователь выбирает уже занятое время;

2) система выводит информацию об ошибке и прерывает выполнение сценария.

2.4.8 Просмотр истории записей.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр своих записей. Пользователь просматривает все свои записи к врачам.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр записей;

2) система выводит страницу со списком всех записей пациента с возможностью фильтрации по дате.

2.4.9 Отмена записи на прием.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент», у пациента есть активная запись.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на отмену записи. Пользователь отменяет запись на приём к врачу.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает запись в списке записей и отправляет запрос на отмену;

2) система запрашивает подтверждение отмены;

3) пользователь отправляет запрос с подтверждением отмены;

4) система изменяет статус записи на «отменена» в БД.

2.4.10 Редактирование профиля пациента.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на изменение своих данных. Пользователь редактирует информацию в своём профиле.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на редактирование профиля;

2) система выводит форму с текущими данными пациента;

3) пользователь вводит новые значения в поля профиля и отправляет запрос на сохранение изменений;

4) система обновляет данные пациента в БД.

Альтернативный поток событий:

1) пользователь вводит неверные значения, почта уже используется, и отправляет запрос на сохранение;

2) система выводит информацию с описанием ошибки и прерывает выполнение сценария.

2.4.11 Деактивация аккаунта пациента.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на деактивацию аккаунта. Пользователь удаляет свой аккаунт из системы.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на деактивации аккаунта;

2) система запрашивает подтверждение деактивации;

3) пользователь отправляет запрос с подтверждением деактивации;

4) система деактивирует аккаунт пациента и все связанные записи из БД.

2.4.12 Просмотр записей на сегодня.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр записей на текущий день. Пользователь просматривает список пациентов, записанных на приём.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр записей на сегодня;

2) система выводит страницу со списком записей врача на текущий день.

2.4.13 Отметка прихода пациента.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач», у врача есть запись пациента на сегодня.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на отметку прихода пациента. Пользователь подтверждает явку пациента на приём.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает запись пациента и отправляет запрос на отметку прихода;

2) система обновляет статус записи на «подтверждён» в БД;

3) система выводит подтверждение изменения статуса.

2.4.14 Отметка неявки пациента.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач», у врача есть запись пациента.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на отметку неявки. Пользователь отмечает, что пациент не явился на приём.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает запись пациента и отправляет запрос на отметку неявки;

2) система запрашивает подтверждение;

3) пользователь отправляет запрос с подтверждением;

4) система изменяет статус записи на «не явился» в БД.

2.4.15 Создание медицинской записи.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач», врач принимает пациента.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на создание медицинской записи. Пользователь создаёт медицинскую запись для пациента.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на создание медицинской записи;

2) система выводит форму создания медицинской записи;

3) пользователь заполняет поля формы: жалобы, анамнез, результаты осмотра, диагнозы, назначения и отправляет запрос на сохранение;

4) система добавляет новую запись в БД и обновляет статус приёма.

Альтернативный поток событий:

1) пользователь сохраняет запись как черновик для последующего редактирования;

2) система сохраняет запись со статусом «черновик».

2.4.16 Редактирование медицинской записи.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач», медицинская запись создана данным врачом.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на изменение медицинской записи. Пользователь редактирует существующую медицинскую запись.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает медицинскую запись и отправляет запрос на редактирование;

2) система выводит форму с существующими данными;

3) пользователь вводит новые значения в поля записи и отправляет запрос на сохранение изменений;

4) система обновляет данные в БД и записывает изменения.

2.4.17 Добавление результатов анализов.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач», медицинская запись существует.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на добавление результатов анализов. Пользователь добавляет результаты лабораторных исследований.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на добавление результатов анализов;

2) система выводит форму добавления результатов;

3) пользователь заполняет поля формы: название анализа, результаты, референсные значения и отправляет запрос на сохранение;

4) система добавляет новую запись в БД.

2.4.18 Просмотр пациентов врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр своих пациентов. Пользователь просматривает список всех пациентов, которые к нему записывались.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр пациентов;

2) система выводит страницу со списком пациентов врача с возможностью поиска и фильтрации.

2.4.19 Управление расписанием врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на управление расписанием. Пользователь управляет своим рабочим расписанием.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на управление расписанием;

2) система выводит текущее расписание врача;

3) пользователь создаёт новые слоты или изменяет существующие и отправляет запрос на сохранение;

4) система обновляет расписание в БД.

2.4.20 Экспорт (вывод) медицинской записи в PDF.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач», медицинская запись существует.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на экспорт записи. Пользователь экспортирует медицинскую запись в формате PDF.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает медицинскую запись и отправляет запрос на экспорт в PDF;

2) система генерирует PDF-документ с медицинской информацией;

3) система предоставляет файл для загрузки;

4) система записывает действие в журнал аудита.

2.4.21 Настройки профиля врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Врач».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на изменение настроек. Пользователь редактирует свои контактные данные.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на изменение настроек;

2) система выводит форму с текущими данными врача;

3) пользователь вводит новые значения почты, телефон или пароля и отправляет запрос на сохранение;

4) система обновляет данные в БД.

2.4.22 Просмотр панели управления администратора.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр главной страницы. Пользователь просматривает общую статистику системы.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр панели управления;

2) система выводит страницу с общей статистикой (количество врачей, пациентов, записей).

2.4.23 Добавление нового врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на создание аккаунта врача. Пользователь добавляет нового врача в систему.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на добавление врача;

2) система выводит форму добавления врача;

3) пользователь заполняет поля формы имя, почта, телефон, пароль, специальности и отправляет запрос на создание;

4) система добавляет новую запись в БД.

Альтернативный поток событий:

1) пользователь вводит почту, который уже используется;

2) система выводит информацию с описанием ошибки и прерывает выполнение сценария.

2.4.24 Редактирование данных врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор», врач существует в системе.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на изменение данных врача. Пользователь редактирует информацию о враче.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает врача из списка и отправляет запрос на редактирование;

2) система выводит форму с текущими данными врача;

3) пользователь вводит новые значения в поля и отправляет запрос на сохранение изменений;

4) система обновляет данные врача в БД.

2.4.25 Удаление врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор», врач существует в системе.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на удаление врача. Пользователь удаляет врача из системы.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает врача из списка и отправляет запрос на удаление;

2) система запрашивает подтверждение удаления;

3) пользователь отправляет запрос с подтверждением удаления;

4) система удаляет врача и связанные записи из БД.

2.4.26 Добавление нового пациента.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на создание аккаунта пациента. Пользователь добавляет нового пациента в систему.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на добавление пациента;

2) система выводит форму добавления пациента;

3) пользователь заполняет поля формы и отправляет запрос на создание;

4) система добавляет новую запись в БД.

2.4.27 Поиск и просмотр пациентов.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр пациентов. Пользователь просматривает и ищет пациентов в системе.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр списка пациентов;

2) система выводит страницу со списком всех пациентов;

3) пользователь вводит критерии поиска: имя, почта, телефон и отправляет запрос на поиск;

4) система выводит отфильтрованный список пациентов.

2.4.28 Управление расписанием врачей.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на управление расписанием. Пользователь управляет расписанием врачей клиники.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на управление расписанием;

2) система выводит список врачей;

3) пользователь выбирает врача и создаёт расписание: рабочие часы, перерывы, длительность приёмов;

4) система сохраняет расписание в БД.

2.4.29 Создание исключений в расписании.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор», у врача есть базовое расписание.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на создание исключения. Пользователь добавляет исключение в расписание врача.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает врача и отправляет запрос на добавление исключения;

2) система выводит форму создания исключения;

3) пользователь указывает дату и выбирает причину: отпуск, больничный, конференция и отправляет запрос на сохранение;

4) система сохраняет исключение и блокирует запись на указанную дату.

2.4.30 Просмотр всех записей на прием.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр записей. Пользователь просматривает все записи пациентов в системе.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр записей;

2) система выводит страницу со списком всех записей с возможностью фильтрации по дате и врачу.

2.4.31 Создание медицинских записей администратором.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на создание медицинской записи. Пользователь создаёт медицинскую запись от имени врача.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на создание медицинской записи;

2) система выводит форму создания записи;

3) пользователь выбирает пациента и врача, заполняет медицинскую информацию и отправляет запрос на сохранение;

4) система создаёт запись в БД и записывает действие администратора.

2.4.32 Просмотр журнала аудита.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на просмотр журнала аудита. Пользователь просматривает все действия в системе.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на просмотр журнала аудита;

2) система выводит страницу со списком всех действий пользователей с возможностью фильтрации.

2.4.33 Управление специальностями.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на управление специальностями. Пользователь управляет медицинскими специальностями в системе.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на управление специальностями;

2) система выводит список специальностей;

3) пользователь добавляет новые специальности или назначает их врачам;

4) система сохраняет изменения в БД.

2.4.34 Создание детального расписания врача.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на создание детального расписания. Пользователь создаёт индивидуальные слоты для врача.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает врача и отправляет запрос на управление расписанием;

2) система выводит календарную сетку на неделю;

3) пользователь создаёт индивидуальные слоты для каждого дня и отправляет запрос на сохранение;

4) система сохраняет расписание в БД.

2.4.35 Навигация по неделям в расписании.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор», просматривает расписание врача.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на переключение недель. Пользователь переключается между неделями в расписании.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на переход к другой неделе;

2) система выводит расписание на выбранную неделю;

3) пользователь может планировать расписание на будущие недели;

4) система отображает информацию о количестве записей.

2.4.36 Управление уведомлениями о записях.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на управление уведомлениями. Пользователь настраивает систему уведомлений.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на управление уведомлениями;

2) система выводит настройки уведомлений;

3) пользователь настраивает типы уведомлений по почте или без уведомлений и отправляет запрос на сохранение;

4) система сохраняет настройки и записывает отправленные уведомления.

2.4.37 Восстановление пароля.

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на восстановление пароля. Пользователь восстанавливает забытый пароль.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на восстановление пароля;

2) система выводит форму ввода почты;

3) пользователь вводит почту и отправляет запрос на восстановление;

4) система отправляет ссылку для сброса пароля на почту;

5) пользователь переходит по ссылке и создаёт новый пароль;

6) система обновляет пароль в БД.

2.4.38 Поиск врачей по специальности.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Пациент».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на поиск врачей по специальности. Пользователь ищет врачей определённой специальности.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на поиск врачей;

2) система выводит форму поиска со списком специальностей;

3) пользователь выбирает специальность и отправляет запрос на поиск;

4) система выводит список врачей выбранной специальности.

2.4.39 Групповая отмена записей.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на массовую отмену записей. Пользователь отменяет несколько записей одновременно.

Основной поток событий:

1) пользователь выбирает несколько записей и отправляет запрос на групповую отмену;

2) система запрашивает причину отмены;

3) пользователь вводит причину и отправляет запрос на подтверждение;

4) система отменяет выбранные записи и отправляет уведомления пациентам.

2.4.40 Вывод данных для отчетности.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на экспорт (вывод) данных. Пользователь экспортирует данные для отчётности.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на экспорт данных;

2) система выводит форму выбора периода и типа данных;

3) пользователь выбирает параметры: записи, пациенты и отправляет запрос на генерацию отчёта;

4) система генерирует отчёт в формате PDF;

5) система предоставляет файл для загрузки.

2.4.41 Система напоминаний.

Предусловие: в системе настроены автоматические напоминания.

Данный сценарий выполняется автоматически системой. Система отправляет напоминания пациентам о предстоящих приёмах.

Основной поток событий:

1) система автоматически проверяет записи за 24 часа до приёма;

2) система формирует список пациентов для напоминаний;

3) система отправляет на почту напоминания согласно настройкам пациентов;

4) система записывает статистику отправленных напоминаний.

2.4.42 Резервное копирование и восстановление.

Предусловие: пользователь авторизован и имеет роль «Администратор».

Данный сценарий выполняется, когда пользователь отправляет запрос на резервное копирование. Пользователь создаёт резервную копию данных системы.

Основной поток событий:

1) пользователь отправляет запрос на создание резервной копии;

2) система создаёт резервную копию базы данных;

3) система сохраняет копию в защищённом хранилище;

4) система записывает операцию резервного копирования.

Альтернативный поток событий:

1) в случае сбоя системы администратор отправляет запрос на восстановление;

2) система восстанавливает данные из последней резервной копии.

2.5 Логическая структура базы данных

Логическая структура базы данных отражает примерную структуру базы данных разрабатываемой медицинской АИС. В ней есть следующие сущности:

а) «Роли пользователей»;

б) «Пользователи»;

в) «Администраторы»;

г) «Медицинские специальности»;

д) «Категории МКБ-10»;

е) «Справочник МКБ-10»;

ж) «Врачи»;

з) «Специальности врачей»;

и) «Пациенты»;

к) «Адреса пациентов»;

л) «Аллергены»;

м) «Аллергии пациентов»;

н) «Шаблоны приемов»;

о) «Регулярное расписание»;

п) «Слоты записи»;

р) «Исключения расписания»;

с) «Записи на прием»;

т) «Уведомления о записях»;

у) «Медицинские записи»;

ф) «Диагнозы»;

х) «Жизненные показатели»;

ц) «Рецепты»;

ч) «Лабораторные исследования»;

ш) «Инструментальные исследования»;

щ) «Планы лечения»;

э) «Аудит медицинских записей»;

ю) «Категории логов»;

я) «Системные логи».

Сущности «Роли пользователей» и «Пользователи», «Пользователи» и «Администраторы», «Пользователи» и «Врачи», «Пользователи» и «Пациенты», «Врачи» и «Шаблоны приемов», «Врачи» и «Регулярное расписание», «Врачи» и «Слоты записи»,

«Врачи» и «Исключения расписания», «Врачи» и «Медицинские записи», «Пациенты» и «Адреса пациентов», «Пациенты» и «Записи на прием», «Пациенты» и «Медицинские записи», «Аллергены» и «Аллергии пациентов», «Медицинские специальности» и «Специальности врачей», «Категории МКБ-10» и «Справочник МКБ-10», «Справочник МКБ-10» и «Диагнозы», «Слоты записи» и «Записи на прием», «Записи на прием» и «Уведомления о записях», «Записи на прием» и «Медицинские записи», «Медицинские записи» и «Диагнозы», «Медицинские записи» и «Жизненные показатели», «Медицинские записи» и «Рецепты», «Медицинские записи» и «Лабораторные исследования», «Медицинские записи» и «Инструментальные исследования», «Медицинские записи» и «Планы лечения», «Пользователи» и «Аудит медицинских записей», «Медицинские записи» и «Аудит медицинских записей», «Категории логов» и «Системные логи», «Пользователи» и «Системные логи» соединены связью «один-ко-многим».

Сущности «Врачи» и «Медицинские специальности», «Пациенты» и «Аллергены» соединены связью «многие-ко-многим» с помощью ассоциативных таблиц «Специальности врачей» и «Аллергии пациентов» соответственно.

Графическое представление логической структуры базы данных представлено рисунке 2.2.

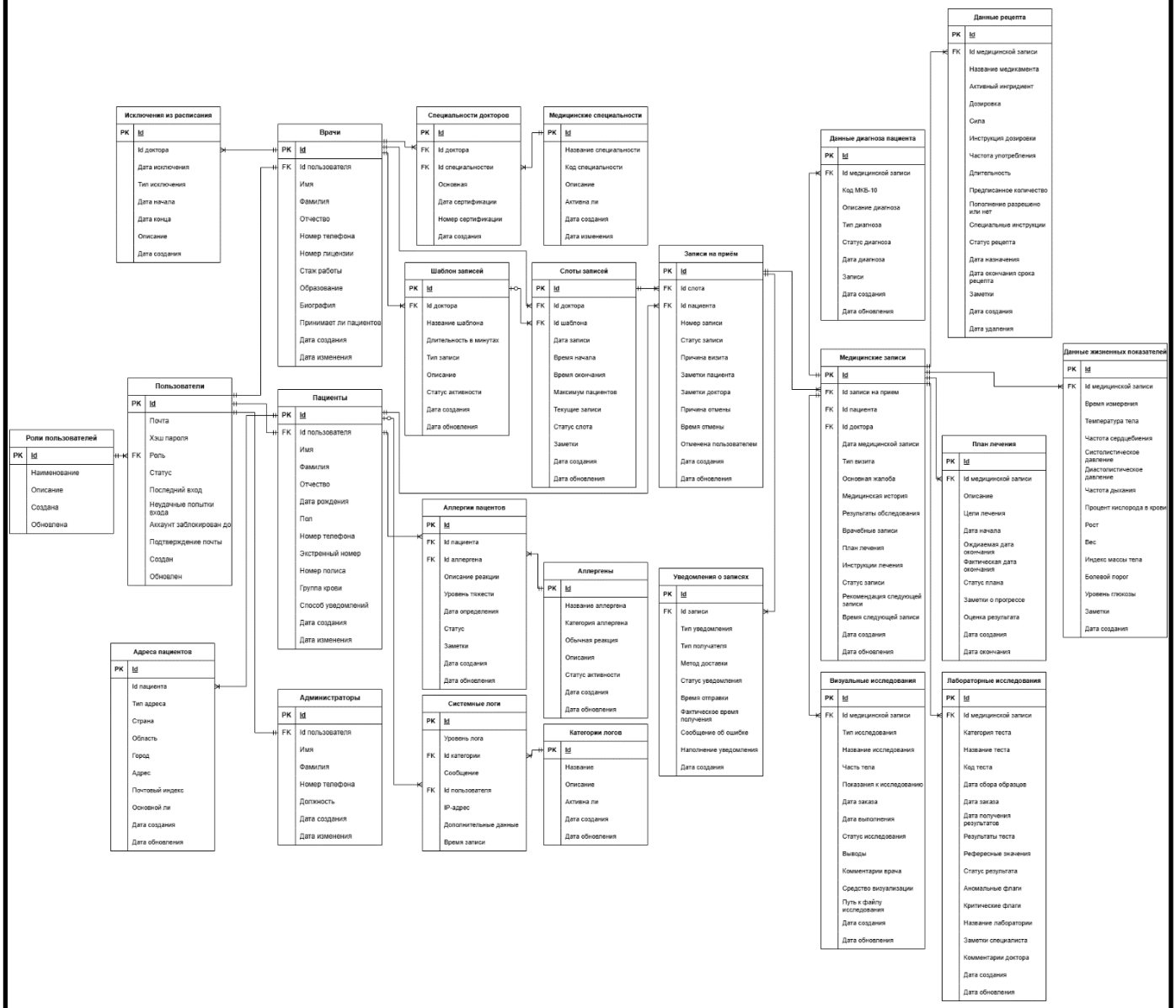


Рисунок 2.2 – Логическая структура базы данных

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

3.1 Выбор состава технических и программных средств

Для быстрой и комфортной разработки медицинской АИС "Панацея" необходимо современное оборудование, вычислительная мощность которого позволит работать одновременно со средой разработки, СУБД и разрабатываемым веб-приложением.

Разрабатываемая медицинская АИС будет создана с использованием персонального компьютера со следующими характеристиками:

а) операционная система Windows 11 Pro;

б) центральный процессор AMD Ryzen 5 5700x3D;

в) оперативная память объёмом 32 ГБ;

г) твердотельный накопитель SSD M.2 объёмом 1 ТБ;

д) видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3060Ti;

е) устройство вывода – монитор с разрешением 2560×1440;

ж) устройства ввода – клавиатура, мышь.

Для разработки медицинской АИС будет использоваться следующее программное обеспечение на персональном компьютере:

а) PHP (версия 8.2) – серверный язык программирования общего назначения, специально разработанный для веб-разработки, позволяющий создавать динамические веб-страницы и обрабатывать формы;

б) HTML5 – язык гипертекстовой разметки для создания структуры веб-страниц, обеспечивающий семантическую разметку и поддержку современных веб-стандартов;

в) CSS3 – каскадные таблицы стилей для описания внешнего вида веб-страниц, позволяющие создавать адаптивный и современный пользовательский интерфейс;

г) JavaScript (ES6+) – клиентский язык программирования для создания интерактивных элементов веб-интерфейса, обеспечивающий динамическое взаимодействие с пользователем;

д) Bootstrap (версия 5.3) – CSS-фреймворк для быстрой разработки адаптивных веб-приложений, предоставляющий готовые компоненты интерфейса;

е) jQuery (версия 3.7) – JavaScript-библиотека для упрощения работы с DOM-элементами, обработки событий и выполнения AJAX-запросов (AJAX-запрос — это метод обмена данными между клиентом и сервером без перезагрузки страницы.);

ж) XAMPP (версия 8.2.4) – кроссплатформенная сборка веб-сервера, включающая Apache HTTP Server, MySQL и интерпретатор PHP, обеспечивающая локальную среду разработки;

з) Apache HTTP Server (версия 2.4) – веб-сервер для обслуживания HTTP-запросов, входящий в состав XAMPP, обеспечивающий надёжную работу веб-приложения;

и) MySQL (версия 8.0) – реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом, обеспечивающая высокую производительность и надёжность хранения медицинских данных;

к) phpMyAdmin (версия 5.2.1) – веб-интерфейс для администрирования MySQL, предоставляющий удобные инструменты для управления структурой БД, выполнения SQL-запросов и мониторинга производительности;

л) Visual Studio Code (версия 1.85) – бесплатная интегрированная среда разработки с поддержкой множества языков программирования, обеспечивающая удобную разработку веб-приложений;

м) DBeaver Community Edition (версия 23.3) – универсальный инструмент для работы с базами данных, позволяющий визуализировать структуру БД в виде ER-диаграмм и выполнять сложные SQL-запросы;

н) draw.io (diagrams.net) – веб-приложение для создания диаграмм и схем, используемое для составления визуальной логической структуры базы данных и архитектуры системы;

о) Git (версия 2.43) – распределённая система контроля версий для отслеживания изменений в исходном коде и координации работы между разработчиками;

п) TCPDF (версия 6.6) – PHP-библиотека для генерации PDF-документов, используемая для создания медицинских отчётов, справок и выписок;

р) PHPMailer (версия 6.8) – PHP-библиотека для отправки электронной почты, обеспечивающая функционал уведомлений пациентов и врачей о записях на приём.

Системные требования к персональным компьютерам пользователей:

а) операционная система Windows 7 или новее, macOS 10.15 или новее, Linux Ubuntu 18.04 или новее;

б) центральный процессор с тактовой частотой больше 1 ГГц;

в) оперативная память ёмкостью не менее 2 ГБ;

г) свободное место на накопителе не менее 10 ГБ;

д) устройство вывода — монитор с разрешением не менее 1366×768;

е) устройства ввода — клавиатура и мышь;

ж) стабильное подключение к сети Интернет;

з) современный веб-браузер: Google Chrome 100+, Mozilla Firefox 100+, Safari 15+, Microsoft Edge 100+.

Тесты минимальных системных требований производились на ноутбуке Lenovo IdeaPad 3 15 81W1013CGE.

3.2 Физическая структура базы данных

Для разрабатываемой медицинской АИС "Панацея" выбрана СУБД MySQL (версия 8.0), в которой для хранения данных сущностей используются следующие типы данных:

а) числовой — int(11) (используется для первичных ключей и внешних ключей), tinyint(1) (используется для булевых значений и перечислений), decimal(10,2) (используется для денежных сумм и точных вычислений), decimal(4,1) (используется для медицинских показателей), decimal(5,2) (используется для физических параметров);

б) дата и время — date (дата без времени, используется для дат рождения, назначений), time (время без даты, используется для расписания), timestamp (дата и время с автоматическим обновлением, используется для аудита);

в) текстовый — varchar(N) (строка ограниченной переменной длины, где N - максимально возможная длина хранимого значения), text (строка произвольной длины для описаний и заметок);

г) перечисляемый — enum() (используется для ограниченного набора значений: пол, статус, тип записи).

Данные сущностей в разрабатываемой медицинской АИС хранятся в следующих таблицах:

а) «Роли пользователей» — user_roles;

б) «Пользователи системы» — users;

в) «Администраторы» — administrators;

г) «Медицинские специальности» — medical_specialties;

д) «Категории МКБ-10» — icd10_categories;

е) «Диагнозы МКБ-10» — icd10_diagnoses;

ж) «Врачи» — doctors;

з) «Специальности врачей» — doctor_specialties;

и) «Пациенты» — patients;

к) «Адреса пациентов» — patient_addresses;

л) «Справочник аллергенов» — allergens;

м) «Аллергии пациентов» — patient_allergies;

н) «Шаблоны приемов» — appointment_templates;

о) «Регулярное расписание врачей» — doctor_regular_schedules;

п) «Слоты для записи» — appointment_slots;

р) «Исключения в расписании» — schedule_exceptions;

с) «Записи на прием» — appointments;

т) «Уведомления о записях» — appointment_notifications;

у) «Медицинские записи» — medical_records;

ф) «Диагнозы в записях» — record_diagnoses;

х) «Жизненные показатели» — vital_signs;

ц) «Назначения и рецепты» — prescriptions;

ч) «Лабораторные исследования» — laboratory_tests;

ш) «Инструментальные исследования» — imaging_studies;

щ) «Категории системных логов» — log_categories;

ы) «Системные логи» — system_logs;

э) «Логи доступа к медицинским записям» — medical_record_access_logs.

Таблицы «user_roles» и «users», «users» и «administrators», «users» и «doctors», «users» и «patients», «medical_specialties» и «doctor_specialties», «doctors» и «doctor_specialties», «icd10_categories» и «icd10_diagnoses», «doctors» и «appointment_templates», «doctors» и «doctor_regular_schedules», «doctors» и «appointment_slots», «doctors» и «schedule_exceptions», «appointment_templates» и «appointment_slots», «appointment_slots» и «appointments», «patients» и «appointments», «patients» и «patient_addresses», «allergens» и «patient_allergies», «patients» и «patient_allergies», «appointments» и «appointment_notifications», «appointments» и «medical_records», «patients» и «medical_records», «doctors» и «medical_records», «medical_records» и «record_diagnoses», «medical_records» и «vital_signs», «medical_records» и «prescriptions», «medical_records» и «laboratory_tests», «medical_records» и «imaging_studies», «icd10_diagnoses» и «record_diagnoses», «log_categories» и «system_logs», «users» и «system_logs», «medical_records» и «medical_record_access_logs», «users» и «medical_record_access_logs» соединены связью «один-ко-многим».

Сущности «doctors» и «medical_specialties» соединены связью «многие-ко-многим» с помощью ассоциативной таблицы «doctor_specialties». Сущности «patients» и «allergens» соединены связью «многие-ко-многим» с помощью ассоциативной таблицы «patient_allergies».

Графическое представление физической структуры базы данных создано в программе DBeaver Community Edition (версия 25.1.0) и представлено на рисунке 3.1. Поля, обязательные для заполнения, помечены «NOT NULL». Первичные ключи выделены жирным шрифтом. Внешние ключи обозначены стрелками, указывающими на связанные таблицы.

Код для создания базы данных на рисунке 3.1.

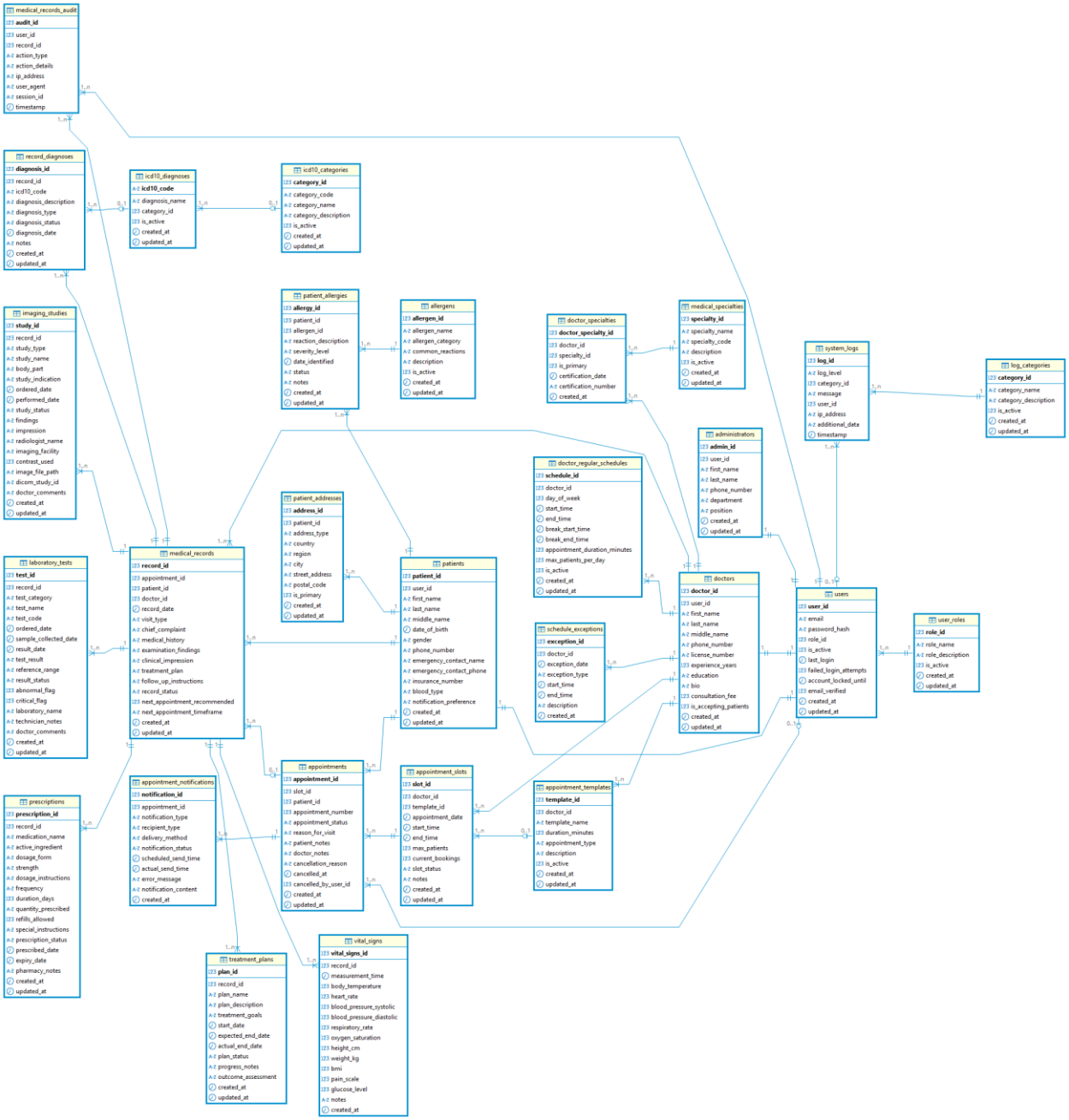


Рисунок 3.1 – Физическая структура базы данных

3.3 Физическая структура программы

Структура проекта разработанной медицинской информационной системы "Панацея" представлена на рисунке 3.4. Система организована по модульному принципу с разделением по ролям пользователей: папки admin, doctor, patient содержат специализированные интерфейсы для администраторов, врачей и пациентов соответственно.

Папка includes содержит инфраструктурные PHP-модули: database_functions.php (работа с БД MySQL), medical_records_functions.php (управление медицинскими записями), appointment_functions.php (логика записи на прием), auth_functions.php (аутентификация пользователей), doctor_functions.php и patient_functions.php (специализированные методы по ролям).

Ресурсы интерфейса размещены в папках css (стилевое оформление), js (клиентские скрипты), img (графические ресурсы). Папка vendor содержит внешние библиотеки TCPDF и PHPMailer, управляемые через Composer. Дополнительные компоненты включают: config (конфигурационные файлы), api (API-методы), logs (журналирование).

Корневые файлы включают точки входа в систему (index.html, login.php), модули аутентификации (signup.php, forgot-password.php, reset-password.php), SQL-скрипты развертывания БД (database.sql, medical_system_normalized.sql) и служебные скрипты (cleanup_expired_tokens.php, send_reminders.php).

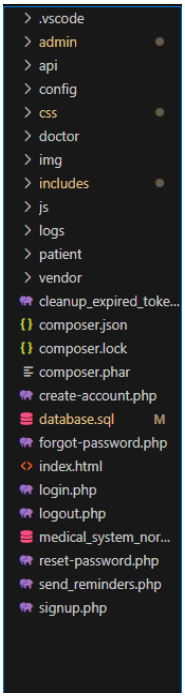


Рисунок 3.4 – Структура проекта разработанной медицинской ИС

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Тестирование приложения

Тестирование разработанной медицинской АИС "Панацея" произведено с помощью сквозного тестирования, позволившего проверить все сценарии вариантов использования АИС на корректность и отсутствие неожиданного поведения. Были протестированы как позитивные, так и негативные сценарии каждого варианта использования.

Сквозное тестирование является комплексным методом, который проверяет работу системы от начала до конца, имитируя реальные пользовательские сценарии и проверяя интеграцию всех компонентов системы. Данный подход позволяет выявить проблемы взаимодействия между различными модулями системы, проверить корректность обработки данных на всех этапах и убедиться в соответствии функциональности требованиям пользователей.

В ходе тестирования проверялись функциональные возможности для трех основных ролей пользователей: пациентов, врачей и администраторов. Каждый тест включает детальное описание шагов выполнения, ожидаемых результатов и альтернативных сценариев с указанием мест для размещения соответствующих иллюстраций.

4.1.1 Авторизация в системе

Цель теста: проверить корректность аутентификации и авторизации пользователя в медицинской информационной системе.

Шаги:

1) запустить приложение в веб-браузере;
2) ввести корректные почту и пароль существующего пользователя в соответствующие поля формы авторизации;
3) нажать кнопку «Войти».

Ожидаемый результат: система успешно аутентифицирует пользователя и перенаправляет его на главную страницу соответствующей роли (панель пациента, врача или администратора).

Другие возможные исходы: при вводе неверных учётных данных система отображает сообщение об ошибке "Неверная почта или пароль" и остается на странице авторизации (см. рисунок 4.1).

Варианты проверки:

1) авторизация с ролью «Пациент»;

2) авторизация с ролью «Врач»;

3) авторизация с ролью «Администратор»;

4) попытка авторизации с несуществующими учётными данными;

5) попытка авторизации с пустыми полями.

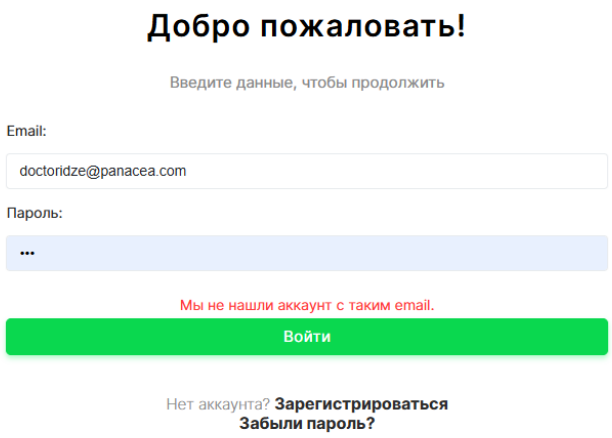


Рисунок 4.1 – Сообщение об ошибке при неверных учётных данных

4.1.2 Выход из учетной записи

Цель теста: проверить корректность завершения пользовательской сессии и выхода из системы.

Шаги:

1) выполнить авторизацию под любой учётной записью;

2) перейти на любую страницу личного кабинета;

3) нажать кнопку «Выйти» в интерфейсе системы. (см. рисунок 4.63).

Ожидаемый результат: система завершает пользовательскую сессию и перенаправляет пользователя на страницу авторизации.

Другие возможные исходы: в случае технических проблем может отображаться ошибка сервера (см. рисунок 4.2).

Варианты проверки:

1) выход из системы для роли «Пациент»;

2) выход из системы для роли «Врач»;

3) выход из системы для роли «Администратор»;

4) проверка недоступности защищённых страниц после выхода.

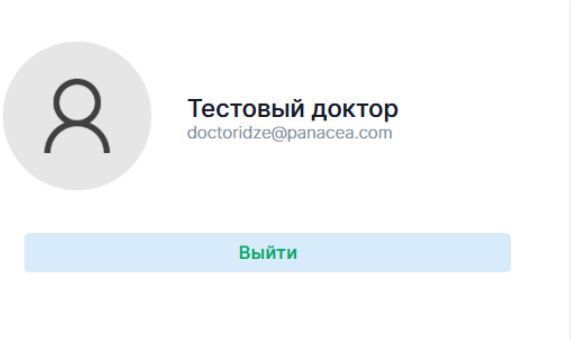


Рисунок 4.2 – Кнопка выхода из системы

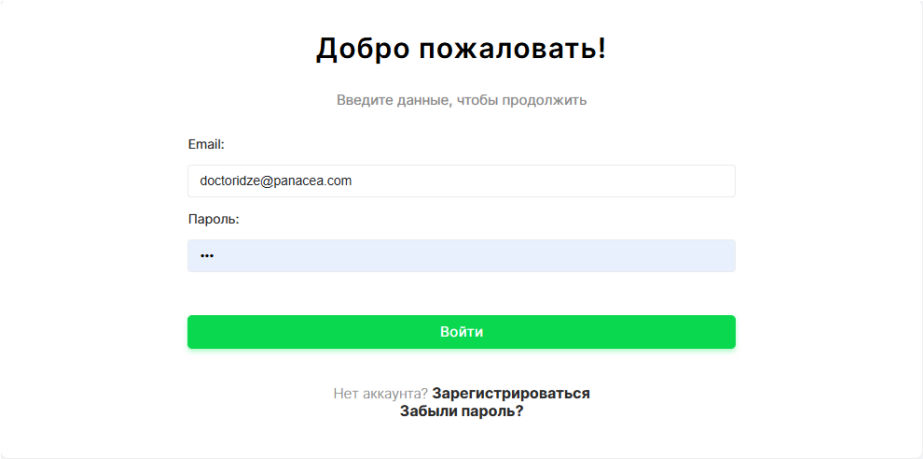


Рисунок 4.3 – Страница авторизации после выхода из системы

4.1.3 Регистрация нового пациента

Цель теста: проверить процесс создания новой учётной записи пациента в системе.

Шаги:

1) открыть главную страницу медицинской системы;

2) нажать ссылку «Зарегистрироваться»;

3) заполнить все обязательные поля формы регистрации (ФИО, почта, пароль, дата рождения, телефон);

4) нажать кнопку «Создать аккаунт».

Ожидаемый результат: система создает новую учётную запись пациента, сохраняет данные в базе данных и перенаправляет пользователя на страницу успешной регистрации или панель пациента.

Другие возможные исходы: при использовании уже существующей почты система отображает сообщение "Почта уже зарегистрирована в системе" (см. рисунок 4.4). При некорректном заполнении полей отображаются соответствующие сообщения валидации (см. рисунок 4.5).

Варианты проверки:

1) регистрация с корректными данными;

2) попытка регистрации с уже используемой почтой;

3) регистрация с некорректным форматом почты;

4) регистрация с пустыми обязательными полями;

5) регистрация с некорректной датой рождения.

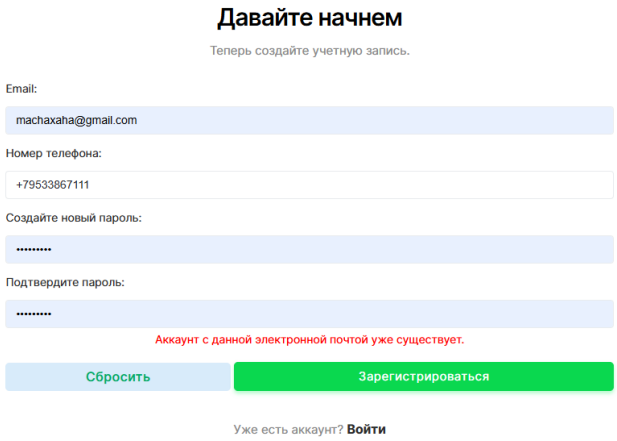


Рисунок 4.4 – Сообщение об ошибке при дублировании почты

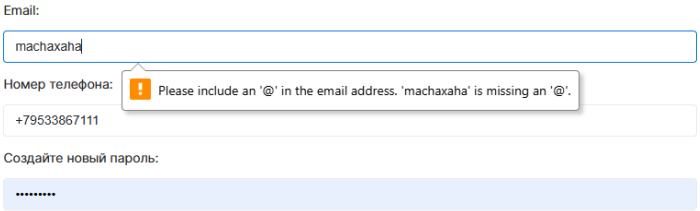


Рисунок 4.5 – Сообщения валидации полей формы

4.1.4 Восстановление пароля.

Цель теста: проверить корректность восстановления забытого пароля.

Шаги:

1) открыть страницу авторизации;

2) нажать на ссылку «Забыли пароль?»;

3) ввести почту в поле формы восстановления;

4) нажать кнопку «Восстановить пароль»;

5) перейти по ссылке из полученного письма;

6) ввести новый пароль и подтверждение;

7) нажать кнопку «Сохранить новый пароль».

Ожидаемый результат: система отправит ссылку для сброса пароля на почту, обновит пароль в БД и позволит войти с новым паролем.

Другие возможные исходы: если ввести несуществующую почту, система выведет сообщение об ошибке (рис. 4.6).

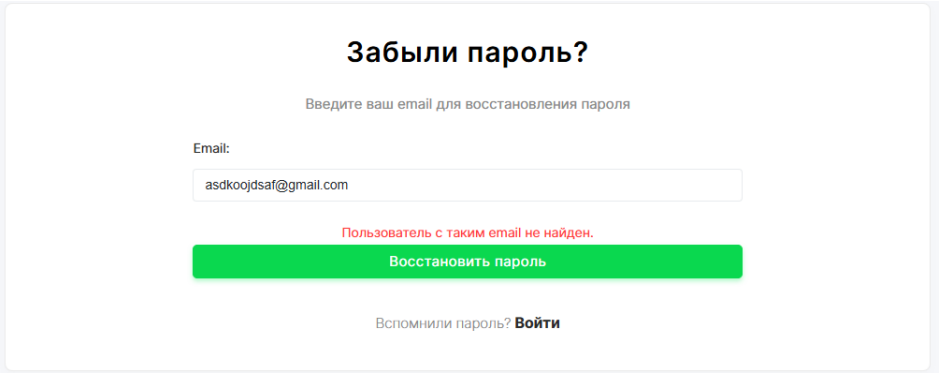


Рисунок 4.6 – Сообщение об ошибке при восстановлении пароля для несуществующей почты

4.1.5 Просмотр медицинских записей пациентом

Цель теста: проверить возможность пациента просматривать свои медицинские записи.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Медицинские записи»;

3) просмотреть список доступных записей.

Ожидаемый результат: система отображает список всех медицинских записей пациента с указанием даты приёма, врача, диагноза и возможностью просмотра детальной информации (см. рисунок 4.7).

Другие возможные исходы: если у пациента нет медицинских записей, система отображает соответствующее сообщение.

Варианты проверки:

1) просмотр записей пациента с историей болезни;

2) просмотр для нового пациента без медицинских записей;

3) экспорт медицинской записи в PDF формат.

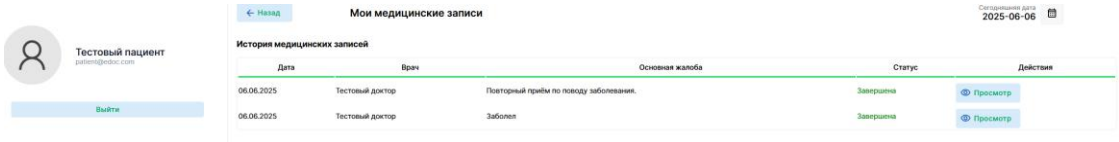


Рисунок 4.7 – Список медицинских записей пациента

4.1.6 Поиск врачей

Цель теста: проверить функциональность поиска врачей по различным критериям.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Врачи»;

3) ввести критерии поиска (ФИО врача или специальность);

4) нажать кнопку «Найти».

Ожидаемый результат: система отображает отфильтрованный список врачей, соответствующих критериям поиска, с указанием специальностей и возможности записи на приём (см. рисунок 4.8).

Другие возможные исходы: при отсутствии врачей по заданным критериям система отображает сообщение "Врачи не найдены".

Варианты проверки:

1) поиск по ФИО врача;

2) поиск по специальности;

3) поиск с некорректными данными;

4) просмотр всех врачей без фильтрации.

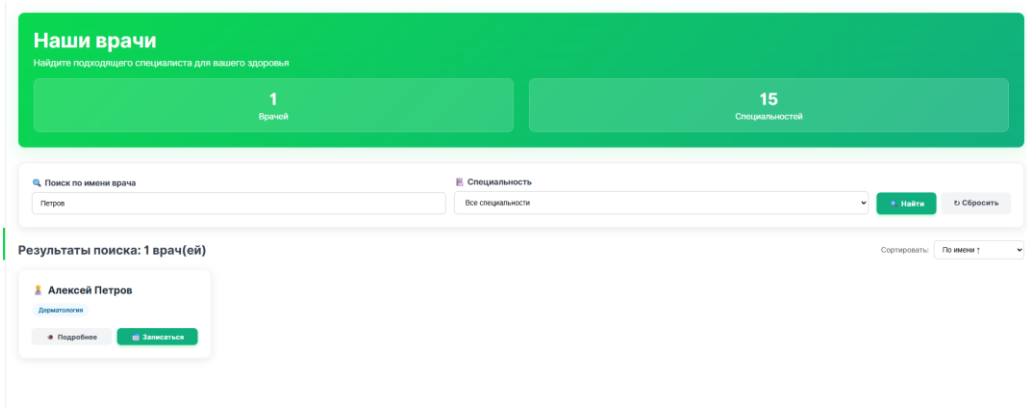


Рисунок 4.8 – Результаты поиска врачей

4.1.7 Запись на приём - выбор даты и врача

Цель теста: проверить процесс записи пациента на приём к врачу.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Запись на приём»;

3) выбрать кого необходимо записать на приём;

4) выбрать специальность у врача;

5) просмотреть список доступных врачей и свободных временных слотов.

Ожидаемый результат: система отображает доступных врачей выбранной специальности на указанную дату с временными слотами для записи (см. рисунок 4.9).

Другие возможные исходы: если на выбранную дату нет доступных врачей, система предлагает выбрать другую дату.

Варианты проверки:

1) выбор даты с доступными врачами;

2) выбор даты без доступных врачей;

3) фильтрация по специальности;

4) просмотр расписания на несколько дней вперёд.

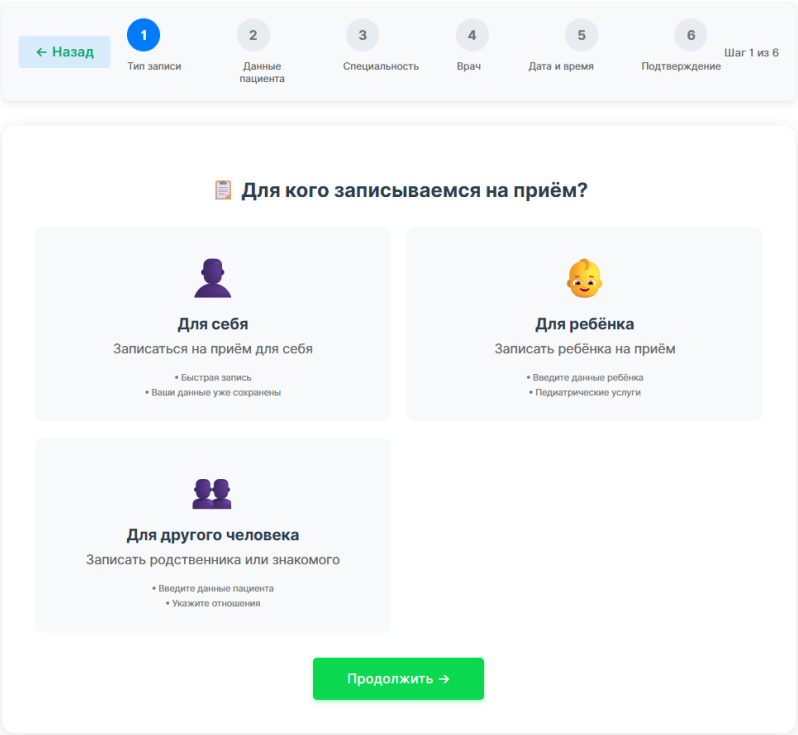


Рисунок 4.9 – Интерфейс записи на прием

4.1.8 Подтверждение записи на приём

Цель теста: проверить финальный этап записи пациента на приём.

Шаги:

1) выполнить выбор врача и временного слота согласно тесту 4.1.7;

2) нажать кнопку «Записаться» на выбранное время;

3) заполнить причину обращения (опционально);

4) подтвердить запись нажатием кнопки «Подтвердить запись».

Ожидаемый результат: система создаёт запись в базе данных, генерирует уникальный номер записи и отображает подтверждение успешной записи с деталями приёма (см. рисунок 4.10).

Другие возможные исходы: при попытке записи на уже занятое время система отображает ошибку "Время уже занято".

Варианты проверки:

1) успешное подтверждение записи;

2) попытка записи на занятое время;

3) отмена в процессе подтверждения;

4) запись с указанием причины обращения.

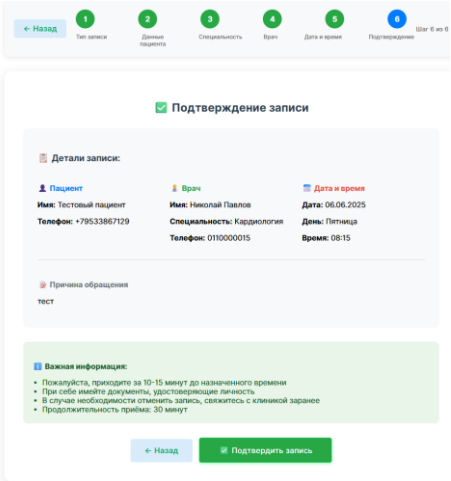


Рисунок 4.10 – Подтверждение успешной записи на приём

4.1.9 Просмотр истории записей

Цель теста: проверить возможность пациента просматривать историю своих записей к врачам.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Мои записи»;

3) просмотреть список всех записей с фильтрацией по дате и статусу.

Ожидаемый результат: система отображает полный список записей пациента с указанием даты, времени, врача, статуса записи и возможностью отмены будущих записей (см. рисунок 4.11).

Другие возможные исходы: для нового пациента без записей отображается соответствующее сообщение.

Варианты проверки:

1) просмотр истории пациента с множественными записями;

2) фильтрация записей по дате;

3) отображение различных статусов записей (подтверждена, завершена, отменена);

4) просмотр для пациента без записей.

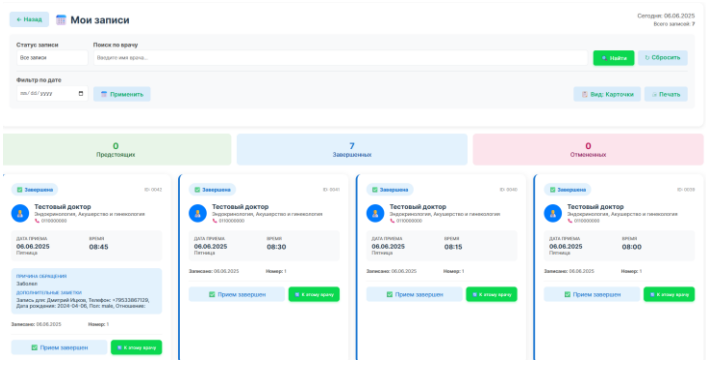


Рисунок 4.11 – История записей пациента

4.1.10 Отмена записи на приём

Цель теста: проверить возможность пациента отменять свои записи на приём.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Мои записи»;

3) выбрать активную запись;

4) нажать кнопку «Отменить запись»;

5) подтвердить отмену в диалоговом окне.

Ожидаемый результат: система изменяет статус записи на "Отменена пациентом", освобождает временной слот для других пациентов и отображает подтверждение отмены (см. рисунок 4.12).

Другие возможные исходы: при попытке отмены записи менее чем за 2 часа система может запросить дополнительное подтверждение.

Варианты проверки:

1) отмена записи заблаговременно;

2) отмена записи за несколько часов до приёма;

3) попытка отмены завершённой записи;

4) отмена с последующей проверкой освобождения слота.

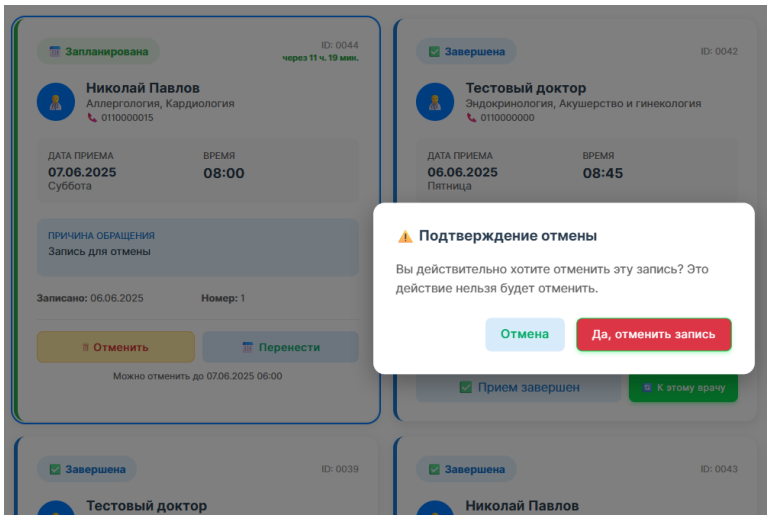


Рисунок 4.12 – Подтверждение отмены записи

4.1.11 Редактирование профиля пациента

Цель теста: проверить возможность пациента изменять свои персональные данные.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Профиль» или «Настройки»;

3) изменить данные в доступных полях (телефон, адрес, дополнительная информация);

4) нажать кнопку «Сохранить изменения».

Ожидаемый результат: система обновляет данные пациента в базе данных и отображает подтверждение успешного сохранения изменений (см. рисунок 4.13).

Другие возможные исходы: при попытке изменить почту на уже используемую система отображает ошибку валидации.

Варианты проверки:

1) успешное обновление контактной информации;

2) попытка изменения почты на существующую;

3) обновление с некорректными данными;

4) отмена изменений без сохранения.

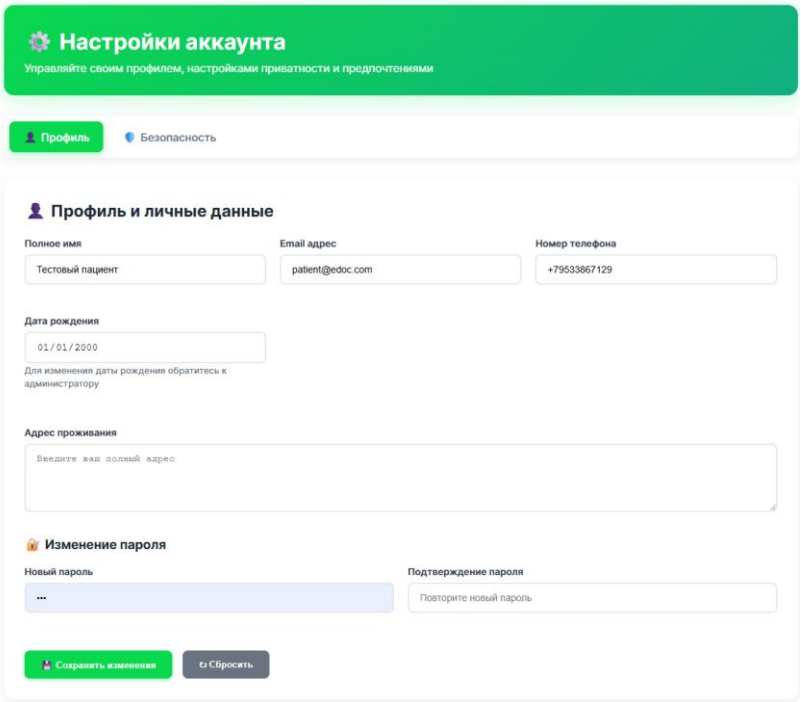


Рисунок 4.13 – Интерфейс редактирования профиля пациента

4.1.12 Поиск врачей по специальности

Цель теста: проверить специализированный поиск врачей по медицинским специальностям.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Врачи»;

3) выбрать специальность из выпадающего списка;

4) нажать кнопку «Найти врачей».

Ожидаемый результат: система отображает список врачей выбранной специальности с указанием их квалификации, опыта работы и доступности для записи (см. рисунок 4.14

Другие возможные исходы: если врачей выбранной специальности нет, система отображает соответствующее сообщение.

Варианты проверки:

1) поиск по популярным специальностям (терапевт, кардиолог);
2) поиск по редким специальностям;
3) просмотр информации о враче;
4) переход к записи на приём от карточки врача.

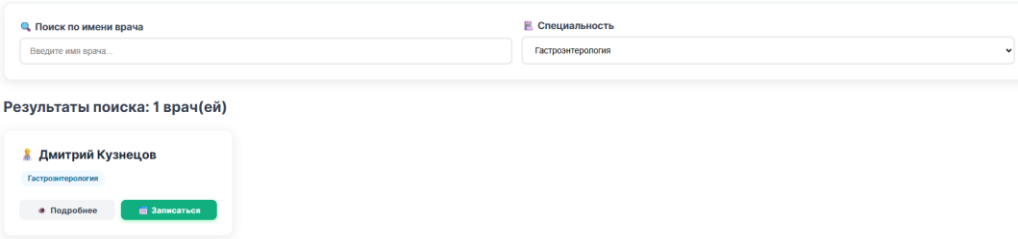


Рисунок 4.14 – Список врачей по специальности

4.1.13 Просмотр детальной информации о враче

Цель теста: проверить возможность просмотра подробной информации о враче перед записью.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;
2) найти врача любым способом (поиск или просмотр списка);
3) нажать на ФИО врача или кнопку «Подробнее»;
4) просмотреть детальную информацию.

Ожидаемый результат: система отображает полную информацию о враче включая специальности, образование, опыт работы, расписание (см. рисунок 4.15).

Другие возможные исходы: для врачей с неполной информацией некоторые поля могут быть не заполнены (см. рисунок 4.15).

Варианты проверки:

1) просмотр информации врача с полным профилем;
2) просмотр информации врача с минимальными данными;
3) переход к записи на приём из профиля врача;
4) возврат к списку врачей.

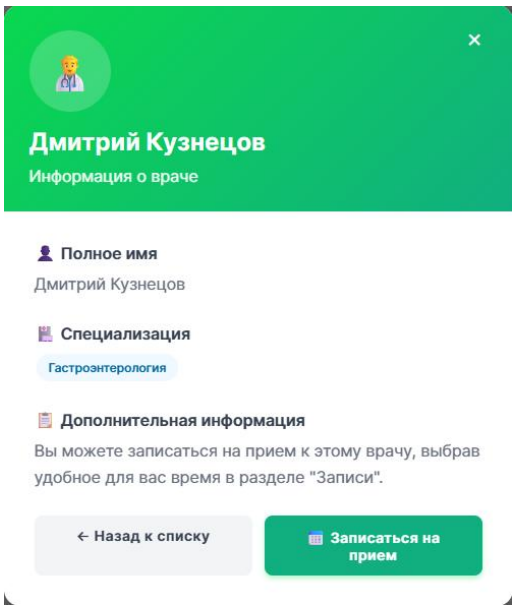


Рисунок 4.15 – Детальная информация о враче

4.1.14 Экспорт медицинской записи в PDF

Цель теста: проверить возможность пациента экспортировать свои медицинские записи в PDF формат.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Медицинские записи»;

3) выбрать конкретную медицинскую запись;

4) нажать кнопку «Экспорт в PDF» или «Скачать».

Ожидаемый результат: система генерирует PDF документ с полной медицинской информацией из записи и предлагает его для скачивания (см. рисунок 4.16).

Другие возможные исходы: при технических проблемах может отображаться ошибка генерации документа.

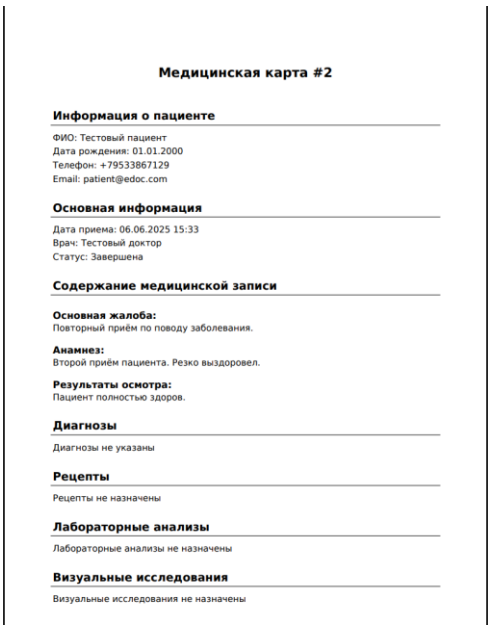
Варианты проверки:

1) экспорт записи с полной медицинской информацией;

2) экспорт записи с минимальными данными;

3) проверка содержимого сгенерированного PDF;

4) экспорт нескольких записей подряд.



Медицинская карта #2

Информация о пациенте

ФИО: Тестовый пациент
Дата рождения: 01.01.2000
Телефон: +79533867129
Email: patient@edoc.com

Основная информация

Дата приема: 06.06.2025 15:33
Врач: Тестовый доктор
Статус: Завершена

Содержание медицинской записи

Основная жалоба:
Повторный приём по поводу заболевания.

Анамнез:
Второй приём пациента. Резко выздоровел.

Результаты осмотра:
Пациент полностью здоров.

Диагнозы

Диагнозы не указаны

Рецепты

Рецепты не назначены

Лабораторные анализы

Лабораторные анализы не назначены

Визуальные исследования

Визуальные исследования не назначены

Рисунок 4.16 – Процесс экспорта медицинской записи

4.1.15 Просмотр медицинских записей пациента

Цель теста: проверить корректность отображения медицинских записей пациента.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью пациента;

2) перейти в раздел «Медицинские записи»;

3) просмотреть список всех медицинских записей.

Ожидаемый результат: система выведет список всех медицинских записей пациента с указанием даты, врача, диагноза и назначений (см. рисунок 4.17).

Варианты проверки:

1) просмотр завершённых медицинских записей;

2) просмотр записей в процессе создания;

3) сортировка записей по дате;

4) фильтрация по врачу или диагнозу.

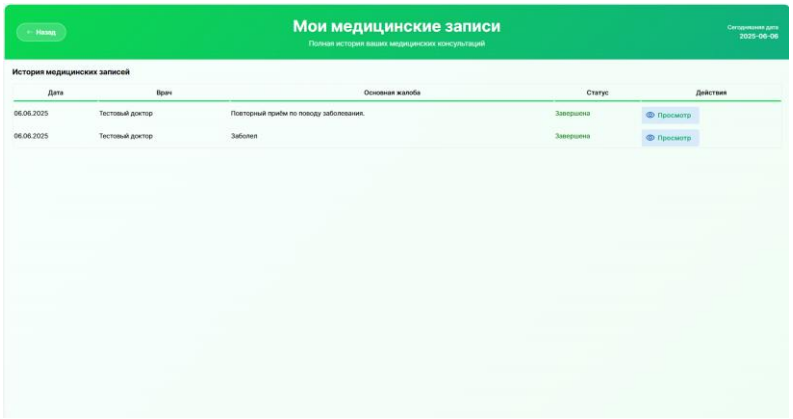


Рисунок 4.17 – Полный список медицинских записей пациента

4.1.16 Просмотр записей на текущий день

Цель теста: проверить возможность врача просматривать свои записи на текущий день.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) перейти в раздел «Приёмы» или на главную страницу;

3) просмотреть список записей на сегодня.

Ожидаемый результат: система отображает список всех записей врача на текущий день с указанием времени, ФИО пациента, статуса записи и причины обращения (см. рисунок 4.18).

Другие возможные исходы: если на день нет записей, система отображает соответствующее сообщение.

Варианты проверки:

1) просмотр дня с множественными записями;

2) просмотр дня без записей;

3) обновление статусов записей в реальном времени;

4) переход к созданию медицинской записи.

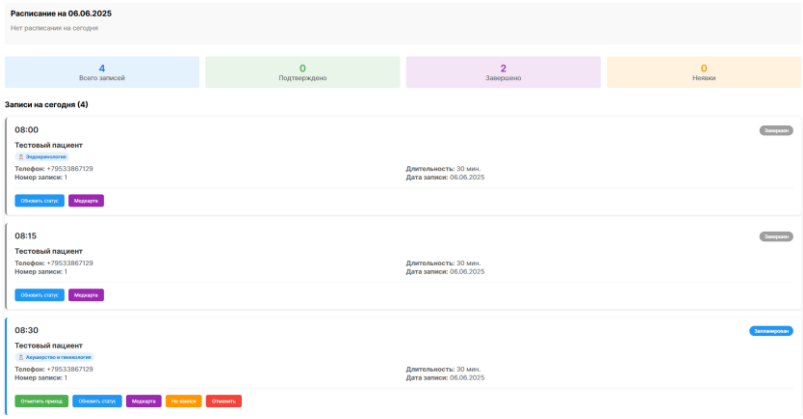


Рисунок 4.18 – Список записей врача на текущий день

4.1.17 Отметка прихода пациента

Цель теста: проверить возможность врача отмечать приход пациентов на приём.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) открыть список записей на текущий день;

3) найти запись пациента;

4) нажать кнопку «Отметить приход» или изменить статус на «Пришёл».

Ожидаемый результат: система обновляет статус записи на "Пациент пришёл", отображает время прихода и делает доступными дополнительные действия: создание медицинской записи (см. рисунок 4.19).

Другие возможные исходы: статус может автоматически изменяться в зависимости от времени.

Варианты проверки:

1) отметка прихода в назначенное время;
2) отметка прихода с опозданием;
3) отметка прихода раньше времени;
4) массовая отметка нескольких пациентов.

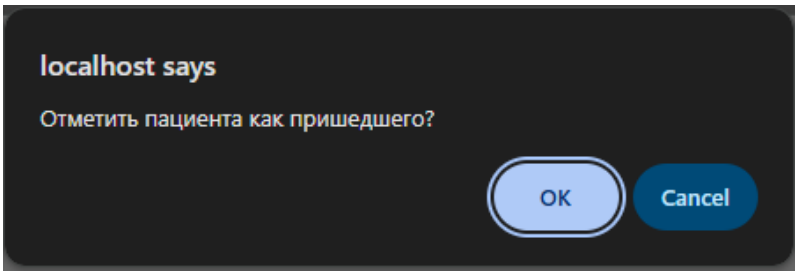


Рисунок 4.19 – Интерфейс отметки прихода пациента

4.1.18 Отметка неявки пациента

Цель теста: проверить возможность врача отмечать неявку пациентов на приём.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;
2) открыть список записей на текущий день;
3) найти запись пациента, который не явился;
4) нажать кнопку «Отметить неявку»;
5) подтвердить действие в диалоговом окне.

Ожидаемый результат: система изменяет статус записи на "Не явился", освобождает временной слот и обновляет статистику неявок пациента (см. рисунок 4.20).

Другие возможные исходы: система может предложить переназначить запись пациенту.

Варианты проверки:

1) отметка неявки после истечения времени записи;
2) отметка неявки с добавлением комментария;
3) массовая обработка неявок;
4) отмена ошибочной отметки неявки.

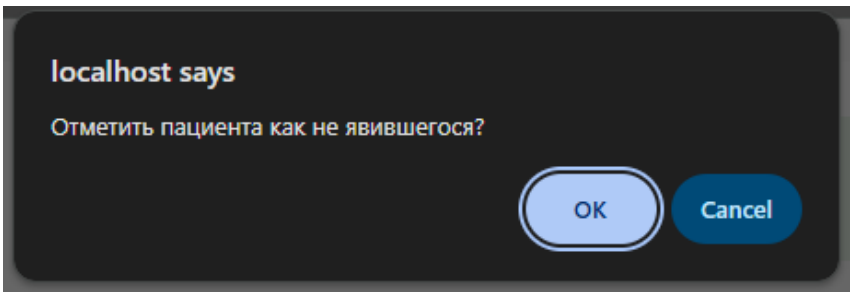


Рисунок 4.20 – Подтверждение отметки неявки пациента

4.1.19 Создание медицинской записи

Цель теста: проверить процесс создания новой медицинской записи врачом.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) выбрать пациента из списка записей или найти через поиск;

3) нажать кнопку «Создать медицинскую запись»;

4) заполнить форму записи (жалобы, анамнез, осмотр, диагноз, назначения);

5) сохранить запись.

Ожидаемый результат: система создаёт новую медицинскую запись в базе данных, привязывает её к пациенту и врачу, обновляет статус приёма на "Завершён" (см. рисунок 4.21).

Другие возможные исходы: запись может быть сохранена как черновик для последующего редактирования.

Варианты проверки:

1) создание полной медицинской записи;

2) сохранение записи как черновика;

3) создание записи с назначениями и анализами;

4) создание записи с прикреплением файлов.

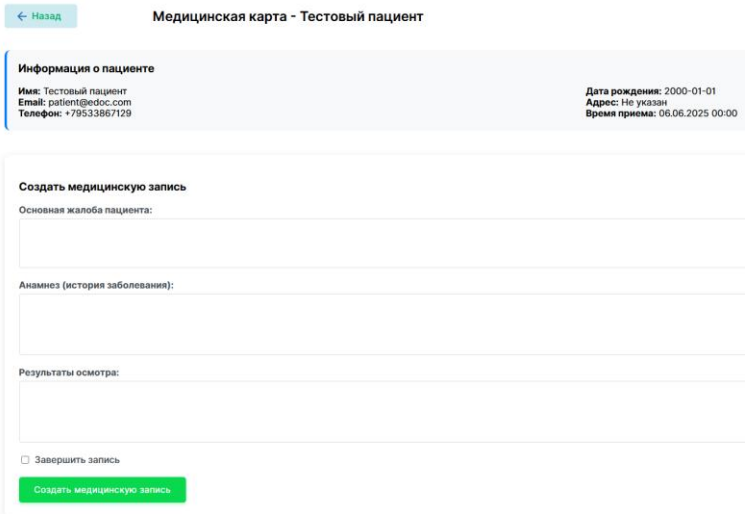


Рисунок 4.21 – Форма создания медицинской записи

4.1.20 Редактирование медицинской записи

Цель теста: проверить возможность врача редактировать существующие медицинские записи.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) перейти в раздел «Медицинские записи»;

3) найти и выбрать запись для редактирования;

4) внести изменения в необходимые поля;

5) сохранить изменения.

Ожидаемый результат: система обновляет медицинскую запись, сохраняет изменения в базе данных и фиксирует информацию о редактировании: дата, время (см. рисунок 4.22).

Другие возможные исходы: для финализированных записей может потребоваться специальное разрешение на редактирование.

Варианты проверки:

1) редактирование черновика записи;

2) редактирование завершённой записи;

3) добавление новых диагнозов и назначений;

4) исправление ошибок в существующих данных.

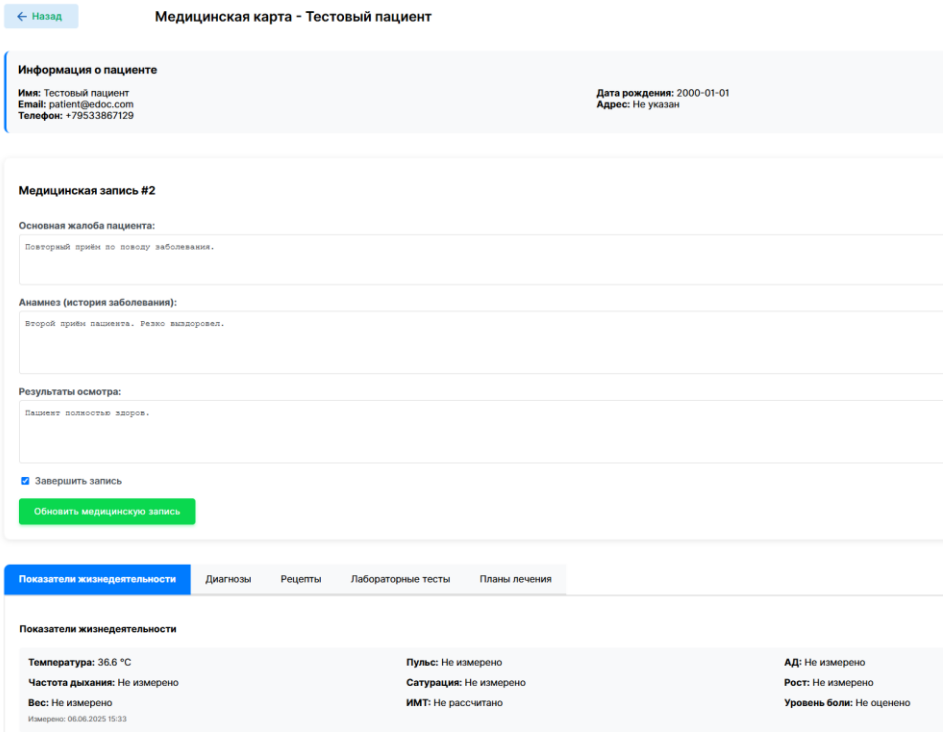


Рисунок 4.22 – Интерфейс редактирования медицинской записи

4.1.21 Добавление результатов анализов

Цель теста: проверить функциональность добавления результатов лабораторных исследований.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) открыть медицинскую запись пациента;

3) перейти в раздел «Лабораторные исследования»;

4) нажать кнопку «Добавить результат»;

5) заполнить данные анализа (название, результаты, референсные значения, дата);

6) сохранить информацию.

Ожидаемый результат: система добавляет результаты анализов к медицинской записи пациента с возможностью последующего просмотра и анализа динамики показателей (см. рисунок 4.23).

Другие возможные исходы: система может автоматически выделять показатели, выходящие за пределы нормы.

Варианты проверки:

1) добавление результатов общего анализа крови;

2) добавление биохимических показателей;

3) загрузка файлов с результатами;

4) редактирование ранее введённых результатов.

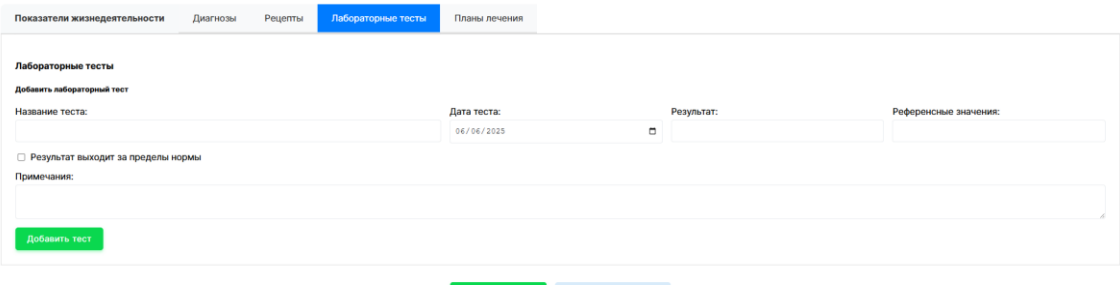


Рисунок 4.23 – Форма добавления результатов анализов

4.1.22 Просмотр пациентов врача

Цель теста: проверить возможность врача просматривать список своих пациентов.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) перейти в раздел «Пациенты» или «База пациентов»;

3) просмотреть список пациентов с возможностью поиска и фильтрации.

Ожидаемый результат: система отображает список всех пациентов, которые когда-либо записывались к данному врачу, с базовой информацией и историей обращений. (см. рисунок 4.24)

Другие возможные исходы: для нового врача список может быть пустым.

Варианты проверки:

1) просмотр полного списка пациентов;

2) поиск пациента по ФИО;

3) фильтрация по дате последнего обращения;

4) переход к медицинской карте пациента.

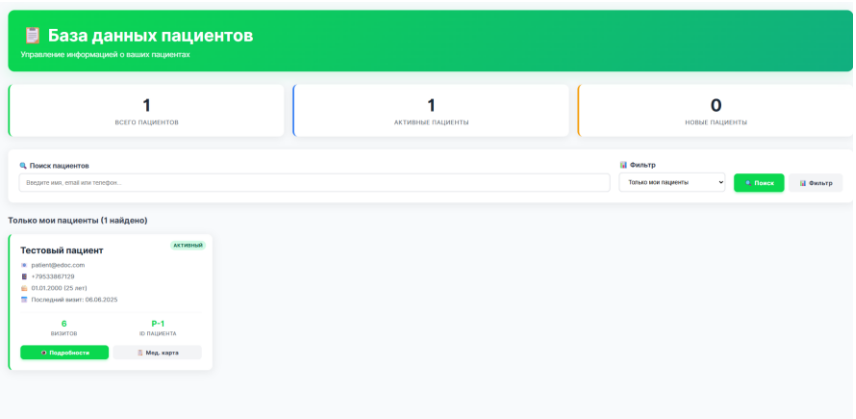


Рисунок 4.24 – База пациентов врача

4.1.23 Управление расписанием врача

Цель теста: проверить возможность врача управлять своим рабочим расписанием.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) перейти в раздел «Моё расписание»;

3) просмотреть текущее расписание;

Ожидаемый результат: система отображает расписание врача, можно посмотреть расписание на неделю, день или месяц (см. рисунок 4.25).

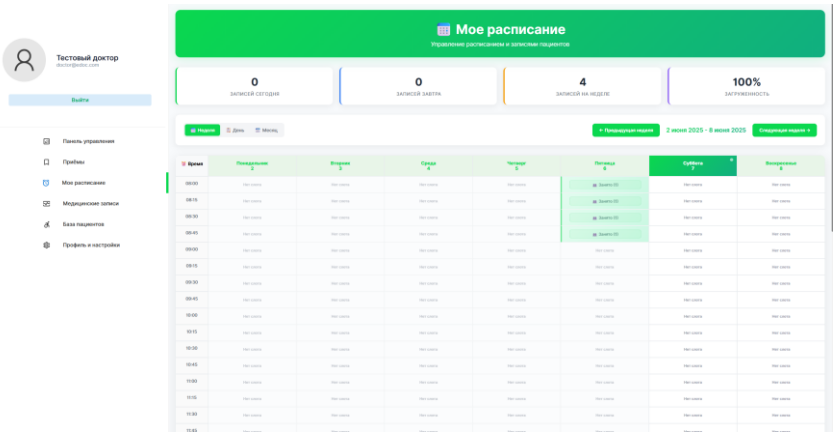


Рисунок 4.25 – Интерфейс расписания врача

4.1.24 Экспорт медицинской записи в PDF

Цель теста: проверить возможность врача экспортировать медицинские записи в PDF формат.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) открыть медицинскую запись пациента;

3) нажать кнопку «Экспорт в PDF»;

4) выбрать параметры экспорта (полная запись или выборочные разделы);

5) сгенерировать и скачать документ.

Ожидаемый результат: система создаёт профессионально оформленный PDF документ с медицинской информацией, подходящий для передачи другим специалистам или архивирования (см. рисунок 4.26).

Другие возможные исходы: PDF может содержать водяные знаки или подпись врача для подтверждения подлинности.

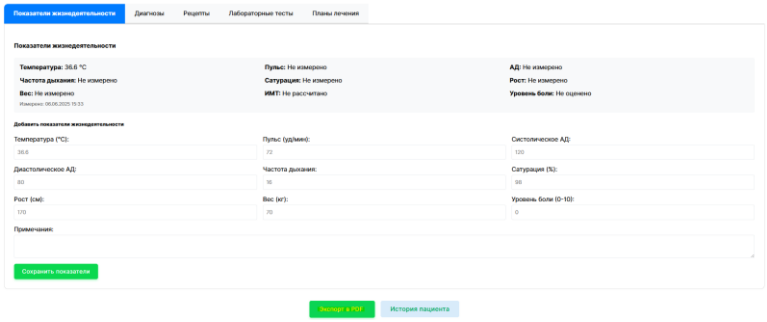


Рисунок 4.26 – Экспорт медицинской записи

4.1.25 Настройки профиля врача

Цель теста: проверить возможность врача изменять свои профессиональные и контактные данные.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью врача;

2) перейти в раздел «Профиль» или «Настройки»;

3) изменить доступные данные (телефон, почта, специальности, описание);

4) сохранить изменения.

Ожидаемый результат: система обновляет профиль врача, и изменения отражаются в поиске врачей для пациентов и административных интерфейсах (см. рисунок 4.27).

Варианты проверки:

1) обновление контактной информации;

2) изменение описания деятельности;

3) добавление дополнительных специальностей;

4) изменение пароля доступа.

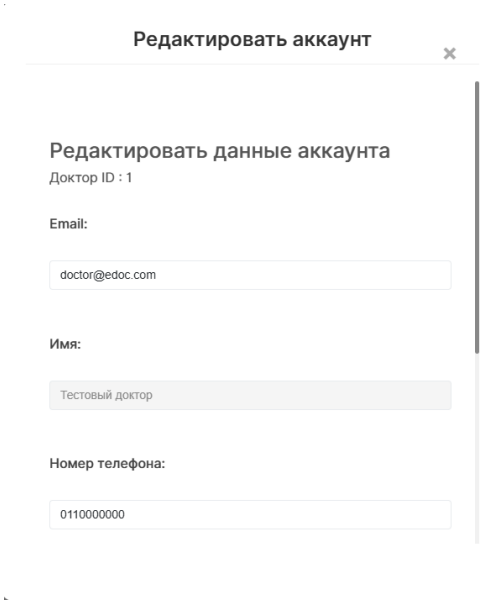


Рисунок 4.27 – Профиль и настройки врача

4.1.26 Просмотр панели управления администратора

Цель теста: проверить отображение общей статистики системы в панели администратора.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) открыть главную страницу административной панели;

3) просмотреть представленную статистику и аналитику.

Ожидаемый результат: система отображает ключевые показатели: общее количество врачей, пациентов, записей, медицинских записей, а также статистику за текущий период (см. рисунок 4.28).

Другие возможные исходы: при первом запуске системы статистика может быть минимальной.

Варианты проверки:

1) просмотр статистики в заполненной системе;

2) анализ динамики показателей;

3) проверка актуальности данных в реальном времени;

4) экспорт статистических отчётов.

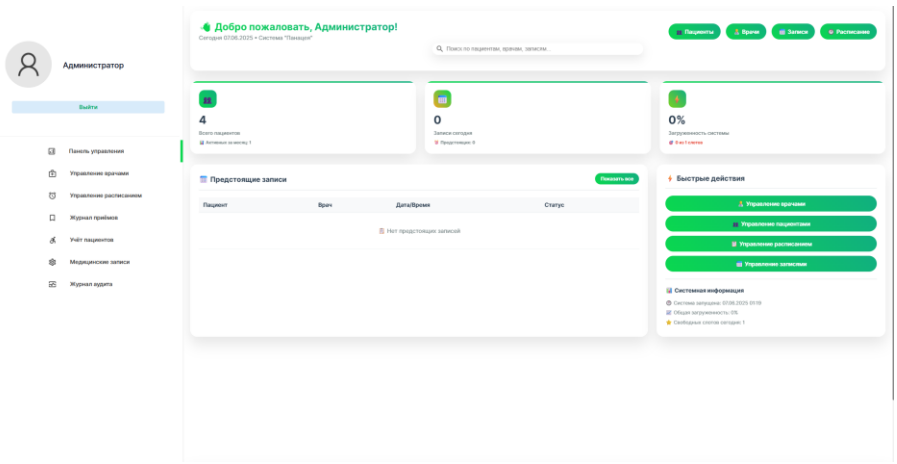


Рисунок 4.28 – Панель управления администратора

4.1.27 Добавление нового врача

Цель теста: проверить процесс создания учётной записи врача администратором.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) перейти в раздел «Врачи»;

3) нажать кнопку «Добавить врача»;

4) заполнить форму (ФИО, почту, телефон, пароль, специальности);

5) сохранить данные нового врача.

Ожидаемый результат: система создаёт новую учётную запись врача, отправляет уведомление на почту и добавляет врача в общую базу с возможностью назначения расписания (см. рисунок 4.29).

Другие возможные исходы: при использовании существующей почты система отображает ошибку валидации.

Варианты проверки:

1) добавление врача с уникальными данными;

2) попытка добавления с дублирующейся почтой;

3) добавление врача с несколькими специальностями;

4) массовое добавление врачей через импорт.

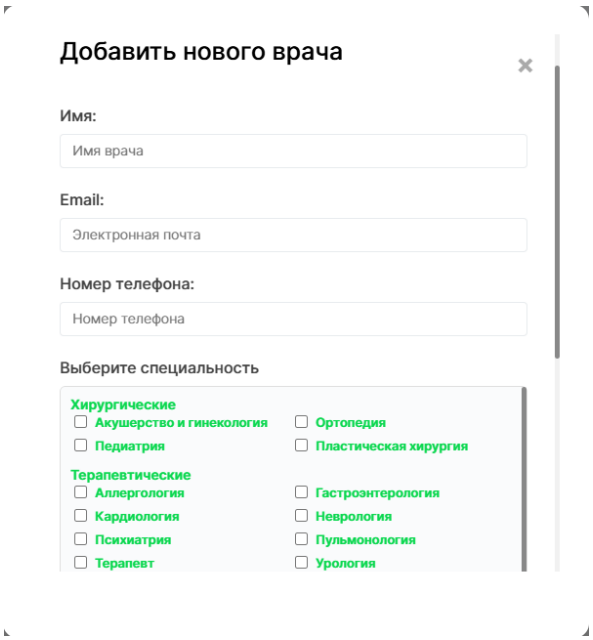


Рисунок 4.29 – Форма добавления нового врача

4.1.28 Редактирование данных врача

Цель теста: проверить возможность администратора изменять информацию о врачах.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;
2) перейти в раздел «Врачи»;
3) выбрать врача из списка;
4) нажать кнопку «Редактировать»;
5) внести изменения в данные врача;
6) сохранить изменения.

Ожидаемый результат: система обновляет информацию о враче и отражает обновления во всех связанных интерфейсах (см. рисунок 4.30).

Варианты проверки:

1) изменение контактной информации;
2) добавление/удаление специальностей;
3) временная деактивация учётной записи;
4) сброс пароля врача.

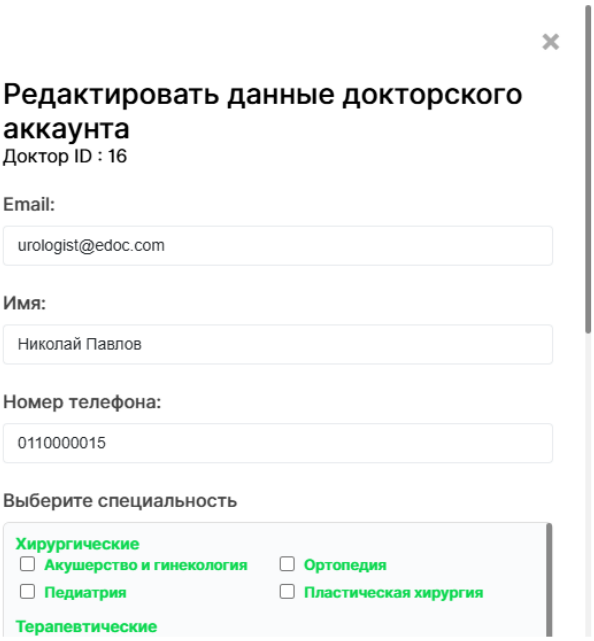


Рисунок 4.30 – Редактирование данных врача

4.1.29 Удаление врача

Цель теста: проверить процесс удаления учётной записи врача из системы.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;
2) перейти в раздел «Врачи»;
3) выбрать врача для удаления;
4) нажать кнопку «Удалить»;
5) подтвердить удаление в диалоговом окне;
6) обработать связанные данные (записи, расписание).

Ожидаемый результат: система безопасно удаляет учётную запись врача, архивирует связанные медицинские записи. (см. рисунок 4.31)

Варианты проверки:

1) удаление врача без активных записей;
2) удаление врача с активными записями;
3) обработка медицинских записей при удалении;
4) восстановление ошибочно удалённого врача.

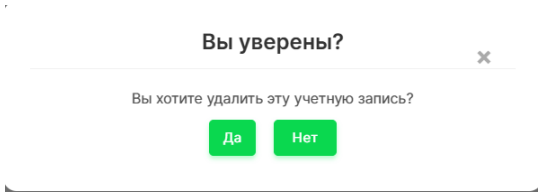


Рисунок 4.31 – Подтверждение удаления врача

4.1.30 Добавление нового пациента

Цель теста: проверить возможность администратора создавать учётные записи пациентов.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;
2) перейти в раздел «Пациенты»;
3) нажать кнопку «Добавить пациента»;
4) заполнить регистрационную форму;
5) создать учётную запись пациента.

Ожидаемый результат: система создаёт новую учётную запись пациента (см. рисунок 4.32).

Варианты проверки:

1) создание пациента с полными данными;
2) создание пациента с минимальной информацией;
3) массовый импорт пациентов;
4) создание учётной записи для ребёнка.

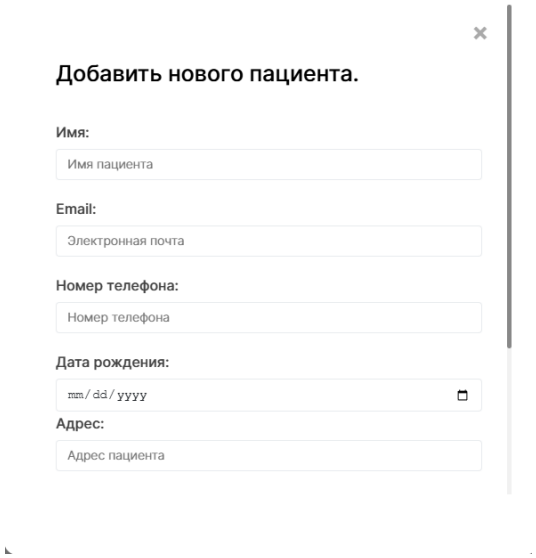


Рисунок 4.32 – Форма добавления нового пациента

4.1.31 Поиск и просмотр пациентов

Цель теста: проверить функциональность поиска и управления базой пациентов.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;
2) перейти в раздел «Пациенты»;
3) использовать различные критерии поиска (ФИО, почту, телефон);
4) применить фильтры для сортировки результатов;

5) просмотреть детальную информацию о пациентах.

Ожидаемый результат: система обеспечивает быстрый и точный поиск пациентов с возможностью просмотра их медицинской истории, активных записей и контактной информации (см. рисунок 4.33).

Другие возможные исходы: для большой базы пациентов результаты могут отображаться с пагинацией.

Варианты проверки:

1) поиск по точному совпадению ФИО;

2) поиск по частичному совпадению;

3) фильтрация по дате регистрации;

4) экспорт списка пациентов.

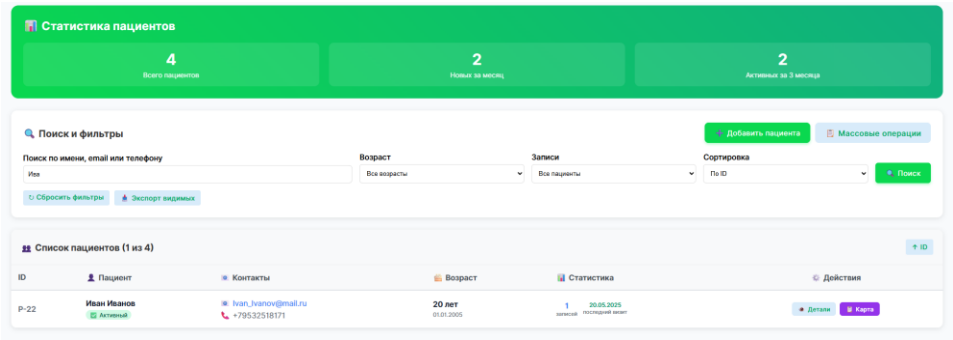


Рисунок 4.33 – Интерфейс поиска и просмотра пациентов

4.1.32 Управление расписанием врачей администратором

Цель теста: проверить корректность управления расписанием врачей клиники.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) перейти в раздел «Управление расписанием»;

3) выбрать врача из списка;

4) создать или изменить расписание (рабочие часы, перерывы, длительность приёмов);

5) нажать кнопку «Сохранить расписание».

Ожидаемый результат: система обновляет расписание выбранного врача, синхронизирует изменения с системой записи пациентов и уведомляет врача об изменениях (см. рисунок 4.34).

Другие возможные исходы: при конфликтах с существующими записями система предлагает варианты их разрешения.

Варианты проверки:

1) создание стандартного еженедельного расписания;

2) добавление исключений и нерабочих дней;

3) массовое применение расписания для группы врачей;

4) координация расписаний разных специальностей.

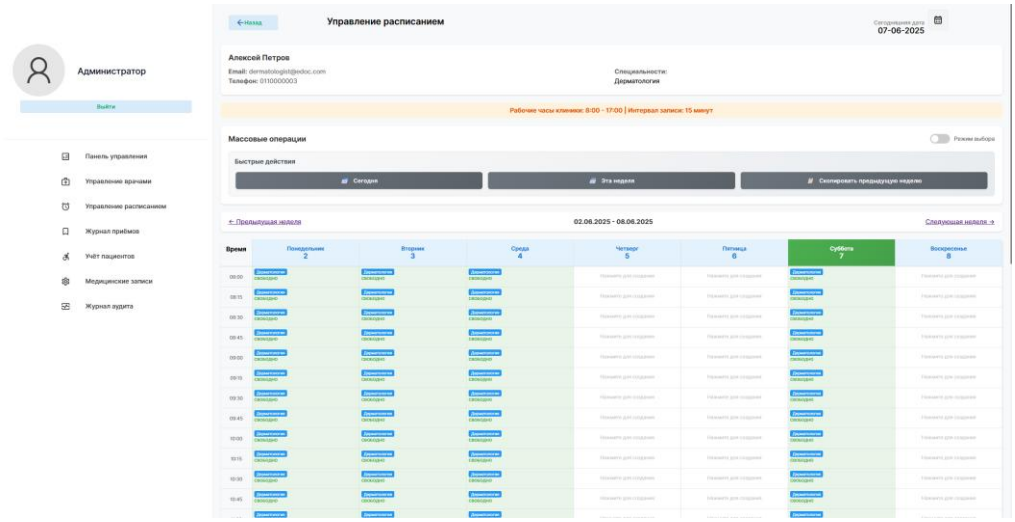


Рисунок 4.34 – Управление расписанием врачей

4.1.33 Создание исключений в расписании

Цель теста: проверить функциональность создания исключений в рабочем расписании врачей.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) выбрать врача и открыть его расписание;

3) нажать кнопку «Добавить исключение»;

4) указать дату, время и причину исключения (отпуск, больничный, конференция);

5) сохранить исключение.

Ожидаемый результат: система блокирует указанные временные слоты, отменяет существующие записи с уведомлением пациентов и предлагает альтернативные варианты записи (см. рисунок 4.35).

Варианты проверки:

1) создание однодневного исключения;

2) создание длительного исключения, к примеру отпуск;

3) экстренное исключение с немедленным уведомлением;

4) повторяющиеся исключения, к примеру еженедельные конференции.

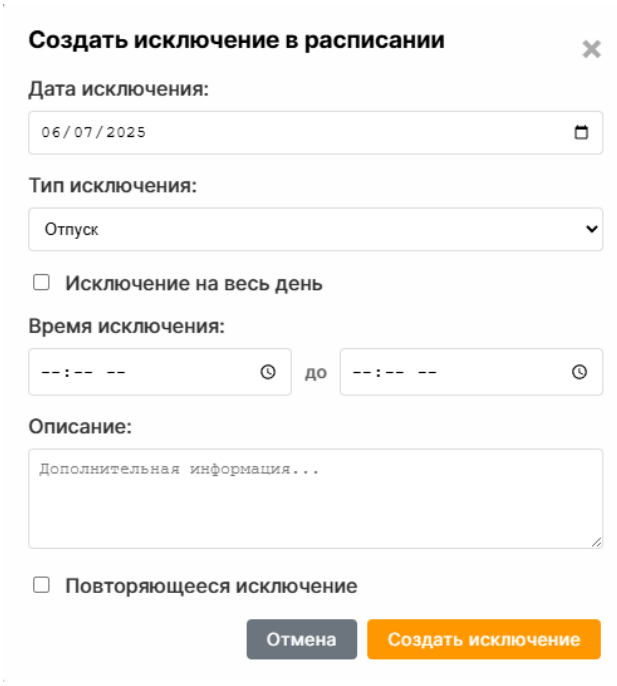


Рисунок 4.35 – Создание исключений в расписании

4.1.34 Просмотр всех записей на приём

Цель теста: проверить возможность администратора просматривать все записи в системе.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;
2) перейти в раздел «Все записи»;
3) применить фильтры по дате, врачу, статусу;
4) просмотреть детальную информацию о записях;
5) выполнить операции управления записями.

Ожидаемый результат: система отображает полный список записей с возможностью фильтрации, поиска и выполнения административных действий: отмена, перенос, просмотр (см. рисунок 4.36).

Другие возможные исходы: большой объём данных может требовать пагинации и дополнительных инструментов навигации.

Варианты проверки:

1) просмотр записей за определённый период;
2) фильтрация по статусу записи;
3) поиск записей конкретного пациента;
4) экспорт отчёта по записям.

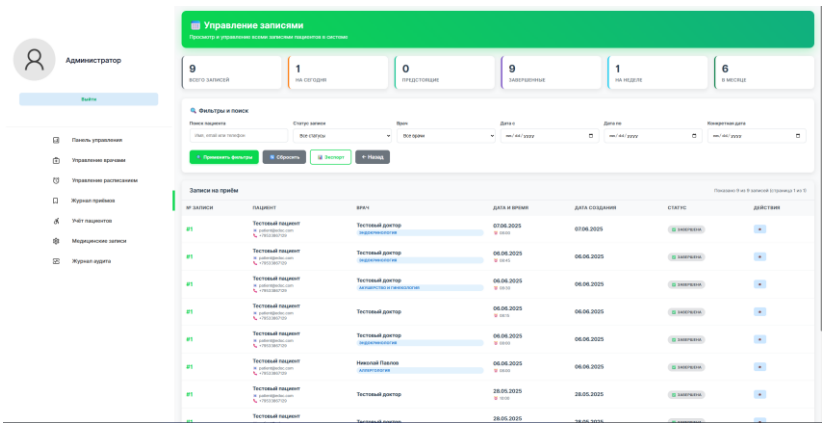


Рисунок 4.36 – Общий список записей на приём

4.1.35 Просмотр журнала аудита

Цель теста: проверить функциональность просмотра всех действий пользователей в системе.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) перейти в раздел «Журнал аудита»;

3) применить фильтры по дате, пользователю, типу действия;

4) просмотреть детальную информацию о событиях;

5) экспортировать данные аудита при необходимости.

Ожидаемый результат: система отображает полную историю действий с указанием времени, пользователя, типа операции и затронутых данных для обеспечения безопасности и соответствия требованиям (см. рисунок 4.37).

Другие возможные исходы: чувствительные операции могут быть дополнительно выделены или требовать специальных разрешений для просмотра.

Варианты проверки:

1) просмотр действий конкретного пользователя;

2) анализ подозрительной активности;

3) отслеживание изменений медицинских записей;

4) контроль доступа к конфиденциальным данным.

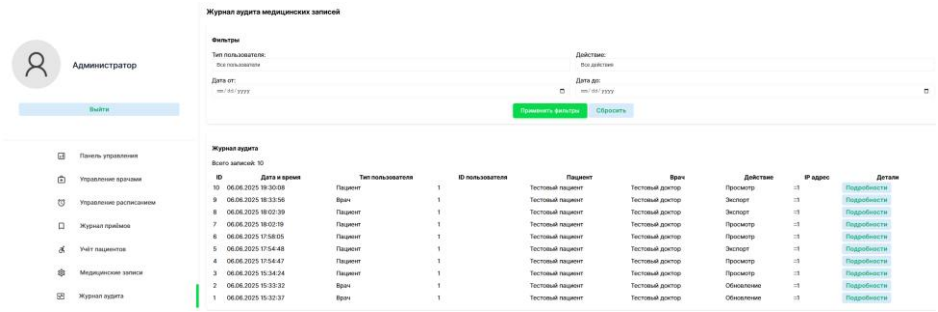


Рисунок 4.37 – Журнал аудита системы

4.1.36 Управление специальностями

Цель теста: проверить функциональность управления медицинскими специальностями в системе.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) перейти в раздел «Специальности»;

3) просмотреть список существующих специальностей;

4) добавить новую специальность или отредактировать существующую;

5) назначить специальности врачам.

Ожидаемый результат: система позволяет гибко управлять справочником специальностей, назначать их врачам и использовать для фильтрации при поиске и записи пациентов (см. рисунок 4.38).

Другие возможные исходы: удаление специальности может потребовать переназначения врачей на другие специальности.

Варианты проверки:

1) добавление новой специальности;

2) редактирование описания специальности;

3) назначение специальности врачу;

4) деактивация неактуальной специальности.

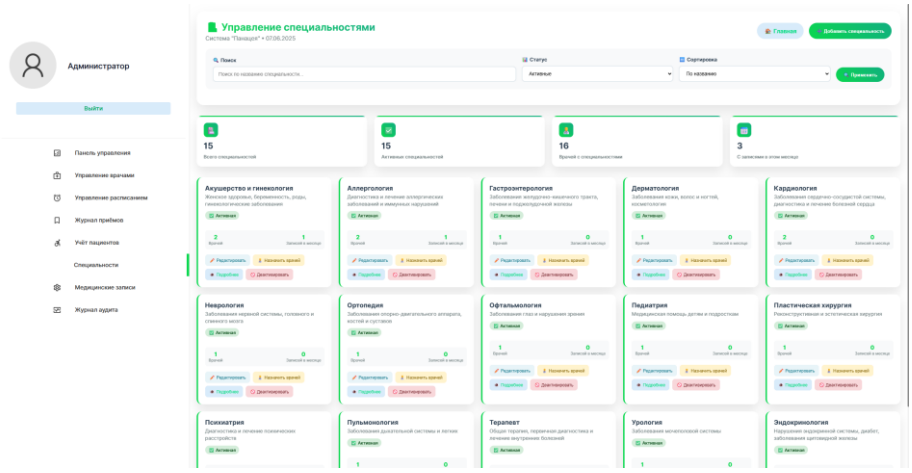


Рисунок 4.38 – Управление медицинскими специальностями

4.1.37 Создание детального расписания врача

Цель теста: проверить возможность создания индивидуализированного расписания для врача.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) выбрать врача и перейти к управлению его расписанием;

3) открыть календарное представление на неделю;

4) создать индивидуальные временные слоты для каждого рабочего дня;

5) настроить параметры приёма (длительность, перерывы);

6) сохранить детальное расписание.

Ожидаемый результат: система создаёт персонализированное расписание врача с учётом особенностей его работы, делает новые слоты доступными для записи пациентов (см. рисунок 4.39).

Варианты проверки:

1) создание расписания с переменной длительностью приёмов;

2) настройка специальных слотов для определённых процедур;

3) координация расписания с работой других врачей;

4) создание шаблона для копирования на другие недели.

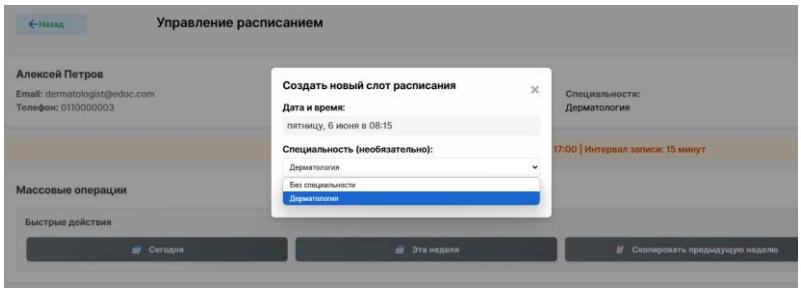


Рисунок 4.39 – Всплывающее окно создания слота расписания врача

4.1.38 Навигация по неделям в расписании

Цель теста: проверить удобство навигации по календарю при планировании расписания.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) открыть расписание любого врача;

3) использовать элементы навигации для перехода между неделями;

4) просмотреть расписание на будущие периоды;

5) вернуться к текущей неделе.

Ожидаемый результат: система обеспечивает интуитивную навигацию по календарю с отображением количества записей, свободных слотов и возможностью быстрого перехода к нужному периоду (см. рисунок 4.40).

Другие возможные исходы: система может ограничивать планирование на слишком отдалённые периоды.

Варианты проверки:

1) переход к следующей/предыдущей неделе;

2) быстрый переход к конкретной дате;

3) просмотр статистики загрузки по неделям;

4) планирование расписания на месяц вперёд.

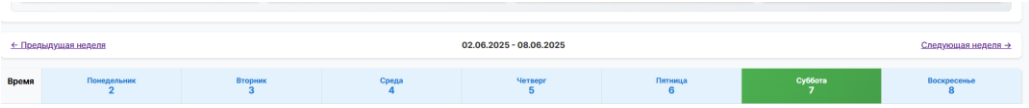


Рисунок 4.40 – Навигация по календарю расписания

4.1.40 Групповая отмена записей

Цель теста: проверить возможность массовой отмены записей администратором.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) перейти к списку записей;

3) выбрать несколько записей для отмены;

4) нажать кнопку «Групповая отмена»;

5) указать причину отмены;

6) подтвердить массовую отмену.

Ожидаемый результат: система отменяет все выбранные записи, освобождает временные слоты (см. рисунок 4.40) и записывает в журнал массовое действие.

Другие возможные исходы: система может потребовать дополнительного подтверждения для отмены большого количества записей (см. рисунок 4.40).

Варианты проверки:

1) отмена записей одного врача на день;

2) отмена всех записей в связи с чрезвычайной ситуацией;

3) выборочная отмена записей по критериям;

4) отмена с предложением альтернативных вариантов.

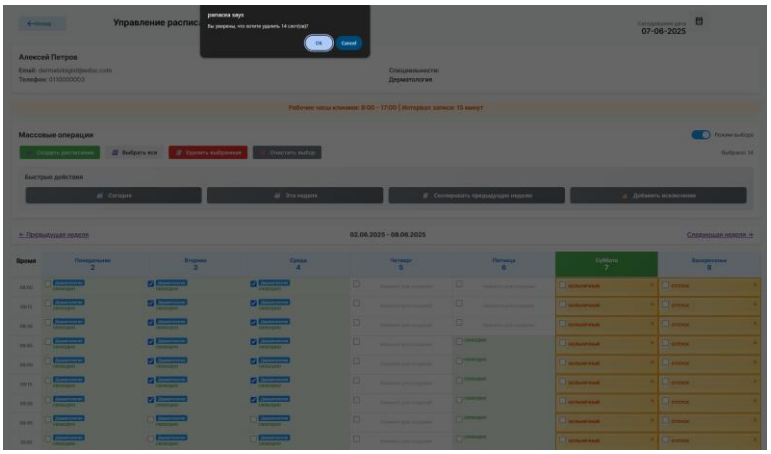


Рисунок 4.41 – Интерфейс групповой отмены записей

4.1.41 Экспорт пациентов для отчётности

Цель теста: проверить функциональность экспорта статистических данных и отчётов.

Шаги:

1) авторизоваться под учётной записью администратора;

2) перейти в раздел «Учёт пациентов»;

3) выбрать «Экспорт видимых пациентов»;

4) сгенерировать и скачать отчёт.

Ожидаемый результат: система генерирует структурированный отчёт с требуемыми данными в выбранном формате, пригодный для анализа и представления руководству (см. рисунок 4.42).

Другие возможные исходы: для больших объёмов данных генерация может занимать время, система уведомляет о готовности.

Варианты проверки:

1) экспорт статистики записей за месяц;

2) отчёт по загруженности врачей;

3) анализ популярности специальностей;

4) отчёт по отменённым записям.

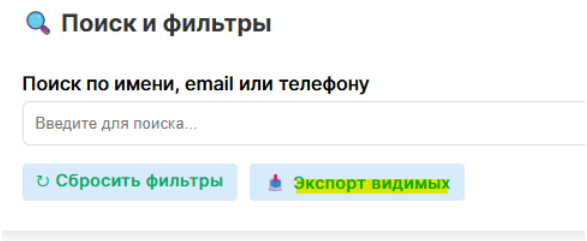


Рисунок 4.42 – Кнопка генерации отчётов

4.2 Инструкция пользователя

Медицинская АИС "Панацея" предназначена для автоматизации процессов управления медицинскими данными, записи на приём к врачам и ведения медицинской документации. Система обеспечивает работу трёх категорий пользователей: пациентов, врачей и администраторов. Перед использованием системы пользователям необходимо пройти процедуру авторизации.

4.2.1 Вход в систему

Для входа в систему пользователь открывает главную страницу системы в веб-браузере и на главной странице (рисунок 4.44) нажимает кнопку "Войти". В открывшейся форме авторизации (рисунок 4.45) необходимо ввести логин и пароль, затем нажать кнопку "Войти". После успешной авторизации пользователь будет автоматически перенаправлен на страницу, соответствующую его роли в системе.

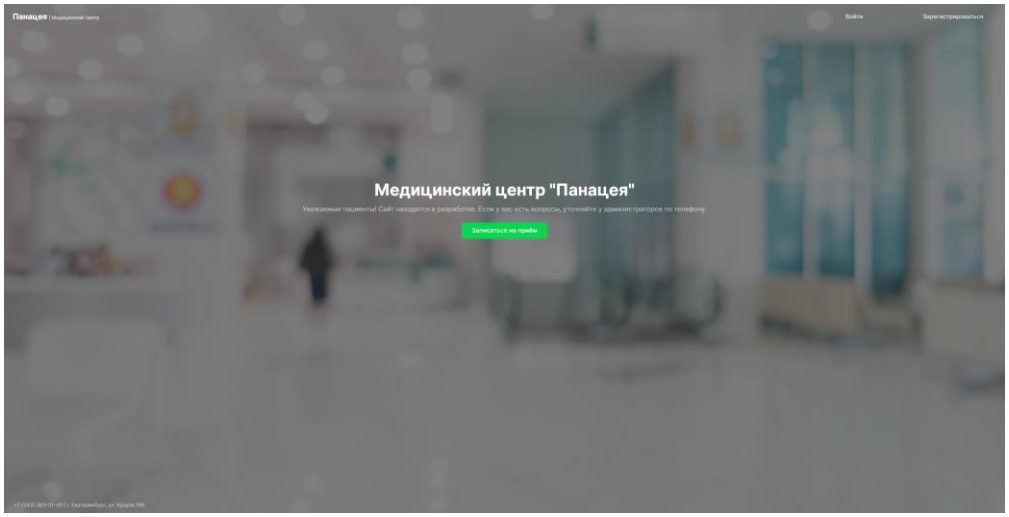


Рисунок 4.43 – Главная страница системы

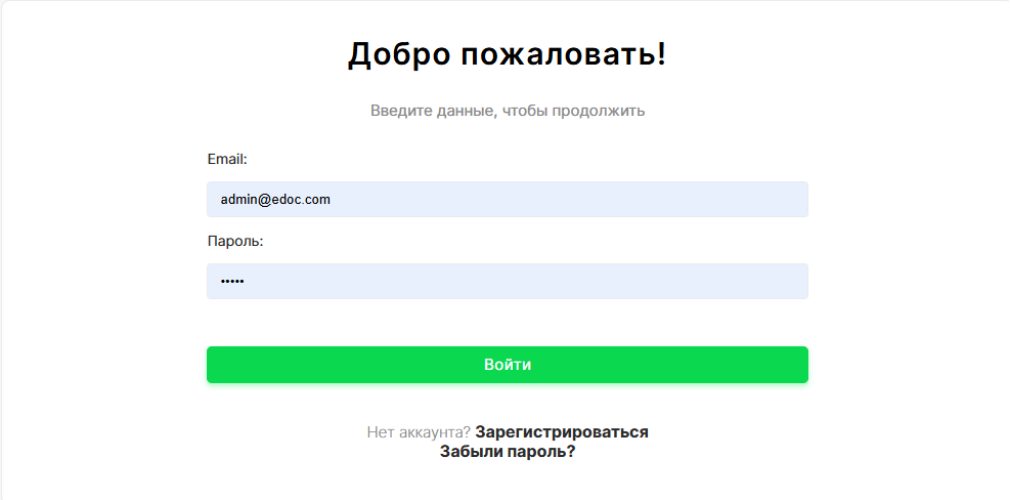


Рисунок 4.44 – Форма авторизации

4.2.2 Работа в роли пациента

4.2.2.1 Главная страница пациента

После входа в систему пациент попадает на личную страницу (рисунок 4.46), которая содержит информацию о ближайших приёмах, ссылки на основные функции системы и персональную информацию пользователя. Данная страница служит центральным узлом для навигации по всем доступным функциям системы.

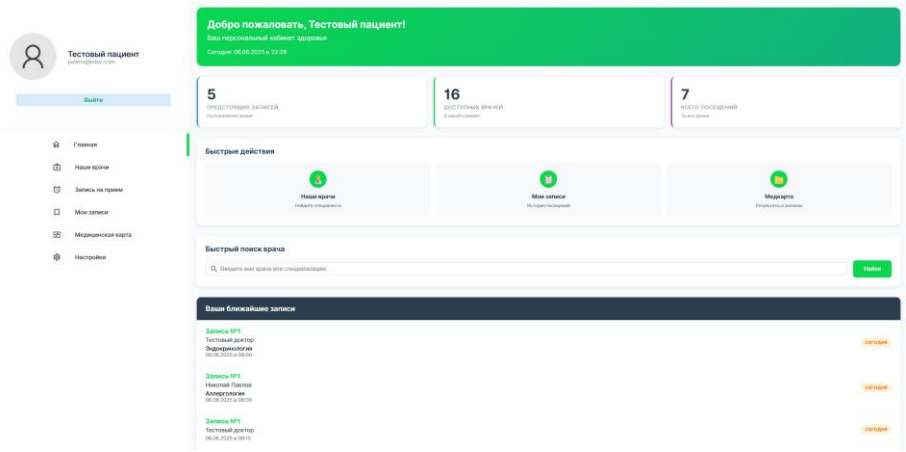


Рисунок 4.45 – Главная страница пациента

4.2.2.2 Запись на приём к врачу

Для записи на приём к врачу пациент нажимает ссылку "Записаться на приём" на главной странице или переходит в соответствующий раздел. На странице записи (рисунок 4.47) необходимо выбрать врача из выпадающего списка, указать удобную дату в календаре и выбрать доступное время приёма. При желании можно указать причину обращения в поле "Комментарий", после чего нажать кнопку "Записаться". Система отображает подтверждение успешной записи и автоматически направляет уведомление выбранному врачу.

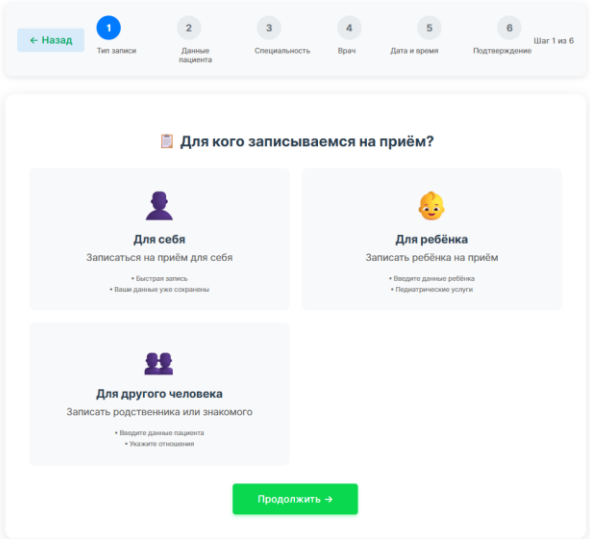


Рисунок 4.46 – Страница записи на приём

4.2.2.3 Просмотр записей на приём

Для просмотра своих записей на приём пациент переходит в раздел "Мои приёмы". На странице приёмов (рисунок 4.48) отображается полный список всех записей с указанием даты и времени приёма, имени врача, статуса приёма и возможности отмены записи. Для отмены записи достаточно нажать кнопку "Отменить" напротив соответствующего приёма.

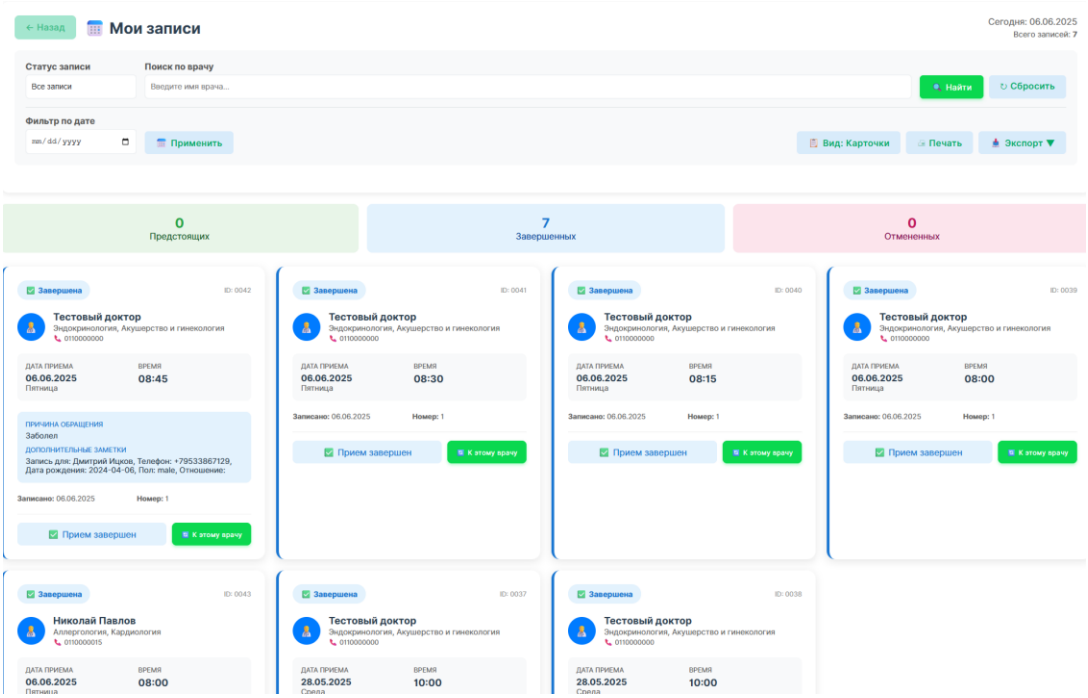


Рисунок 4.47 – Список приёмов пациента

4.2.2.4 Просмотр медицинских записей

Для просмотра своих медицинских записей пациент переходит в раздел "Медицинские записи". На этой странице (рисунок 4.49) отображается полная история посещений с указанием даты посещения, врача, поставленного диагноза, назначенного лечения и медицинских рекомендаций. Для детального просмотра конкретной записи необходимо нажать на соответствующую строку в таблице, что откроет подробную информацию о проведённом обследовании.

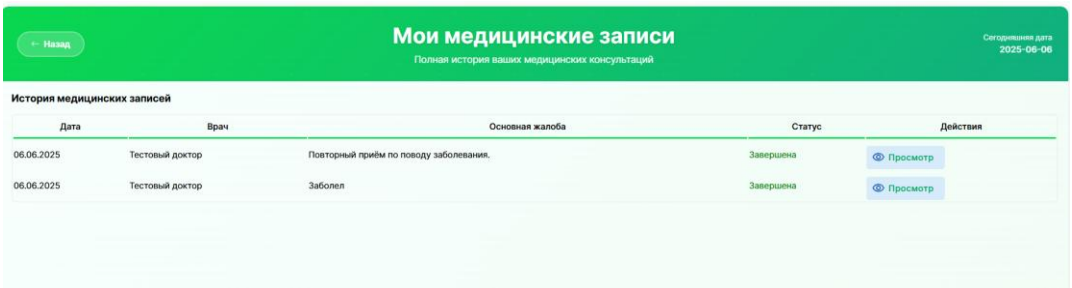


Рисунок 4.48 – Медицинские записи пациента

4.2.2.5 Просмотр медицинской карты

Пациент имеет возможность просматривать свою полную медицинскую карту, перейдя в раздел "Моя медкарта". На странице медицинской карты (рисунок 4.50) отображается комплексная информация о состоянии здоровья пациента, включая личные данные, группу крови, аллергии, хронические заболевания, результаты анализов и обследований, а также полную историю лечения. Медкарта представляет собой единый документ, объединяющий всю медицинскую информацию пациента в удобном для просмотра формате.

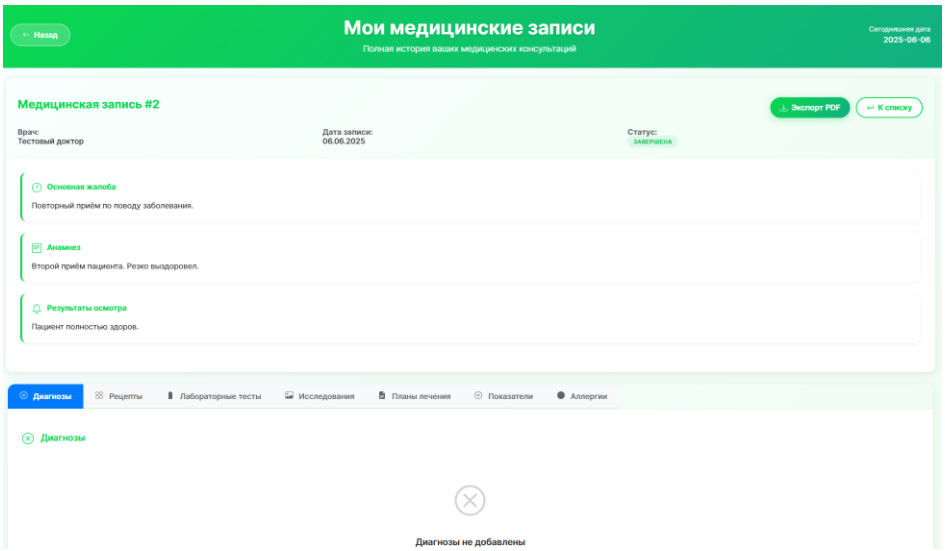


Рисунок 4.49 – Медицинская карта пациента

4.2.2.6 Управление настройками

Для изменения персональных данных пациент переходит в раздел "Настройки". На странице настроек (рисунок 4.51) можно изменить контактную информацию, пароль для входа в систему и настройки уведомлений. После внесения необходимых изменений следует нажать кнопку "Сохранить" для применения новых параметров.

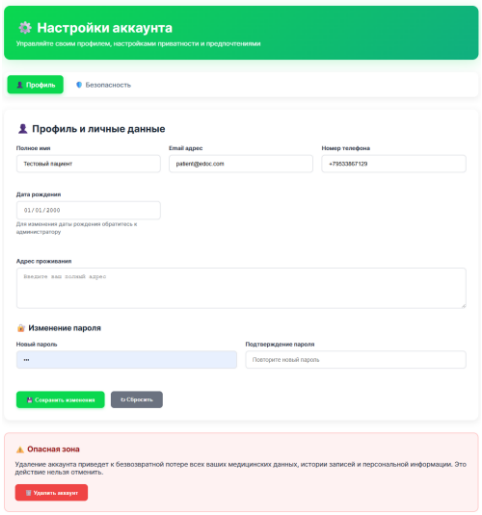


Рисунок 4.50 – Настройки пациента

4.2.3 Работа в роли врача

4.2.4.1 Главная страница врача

После входа в систему врач попадает на рабочую страницу (рисунок 4.52), которая содержит список приёмов на текущий день, статистику по пациентам и быстрый доступ к основным функциям системы. Рабочая страница предоставляет врачу полный обзор предстоящей работы и позволяет эффективно управлять своим расписанием.

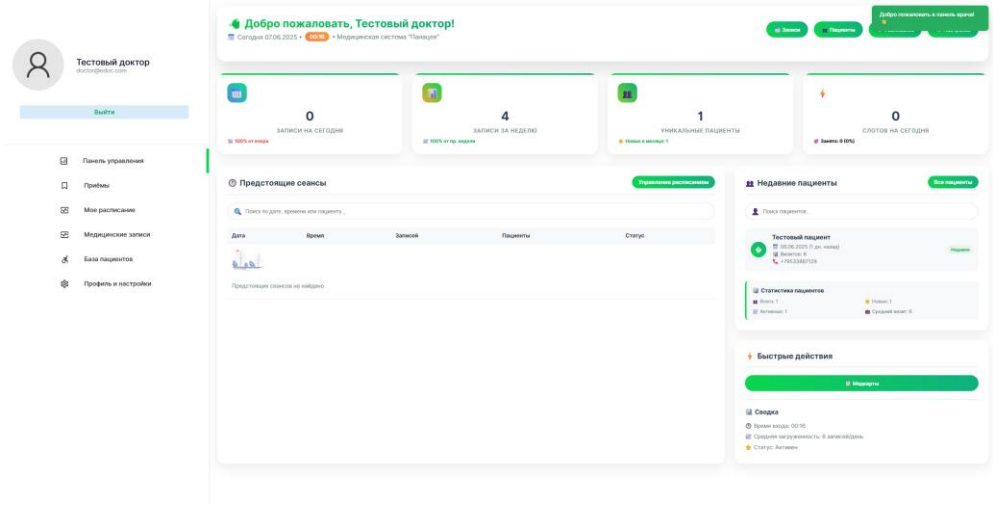


Рисунок 4.51 – Главная страница врача

4.2.4.2 Управление приёмами

Для работы с приёмами врач переходит в раздел "Приёмы". На странице приёмов (рисунок 4.53) отображается список всех записанных пациентов с указанием времени приёма, контактной информации пациентов и возможности отметить приём как завершённый. Для отметки приёма как завершённого необходимо нажать кнопку "Завершить" напротив соответствующего пациента.

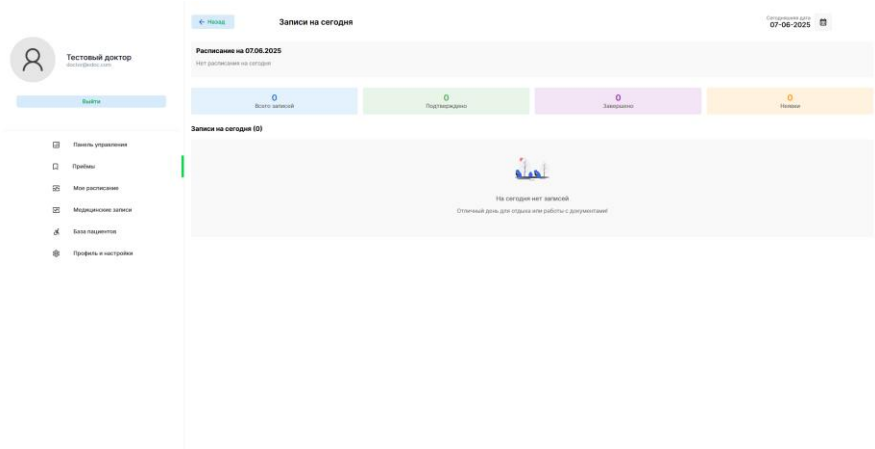


Рисунок 4.52 – Управление приёмами врача

4.2.4.3 Создание медицинских записей

Для создания медицинской записи после приёма врач переходит в раздел "Медицинские записи" и нажимает кнопку "Добавить запись". На странице создания записи

(рисунок 4.54) необходимо выбрать пациента из списка, указать дату посещения, ввести диагноз, описать назначенное лечение и добавить медицинские рекомендации. После заполнения всех необходимых полей следует нажать кнопку "Сохранить запись" для сохранения информации в системе.

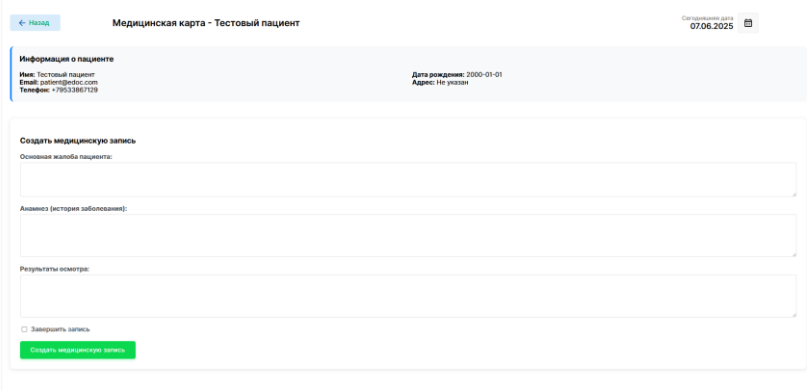


Рисунок 4.53 – Создание медицинской записи

4.2.4.4 Просмотр информации о пациентах

Для просмотра информации о пациентах врач переходит в раздел "Пациенты". На странице пациентов (рисунок 4.55) отображается список всех пациентов врача с их контактной информацией, историей посещений и текущими записями на приём. Для просмотра детальной информации о конкретном пациенте необходимо нажать на его имя в списке.

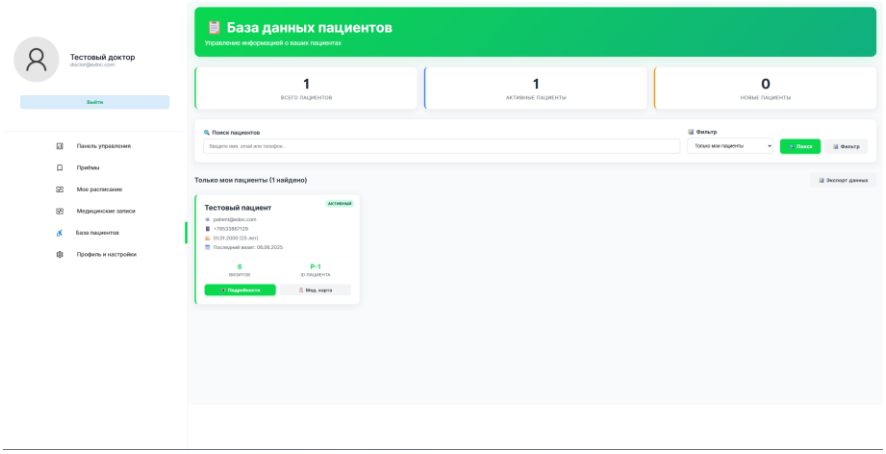


Рисунок 4.54 – Список пациентов врача

4.2.4.5 Настройки врача

В разделе "Настройки" (рисунок 4.56) врач может изменить личную информацию, настроить расписание приёмов, изменить пароль и настроить уведомления. Данный раздел позволяет персонализировать рабочую среду в соответствии с предпочтениями врача.

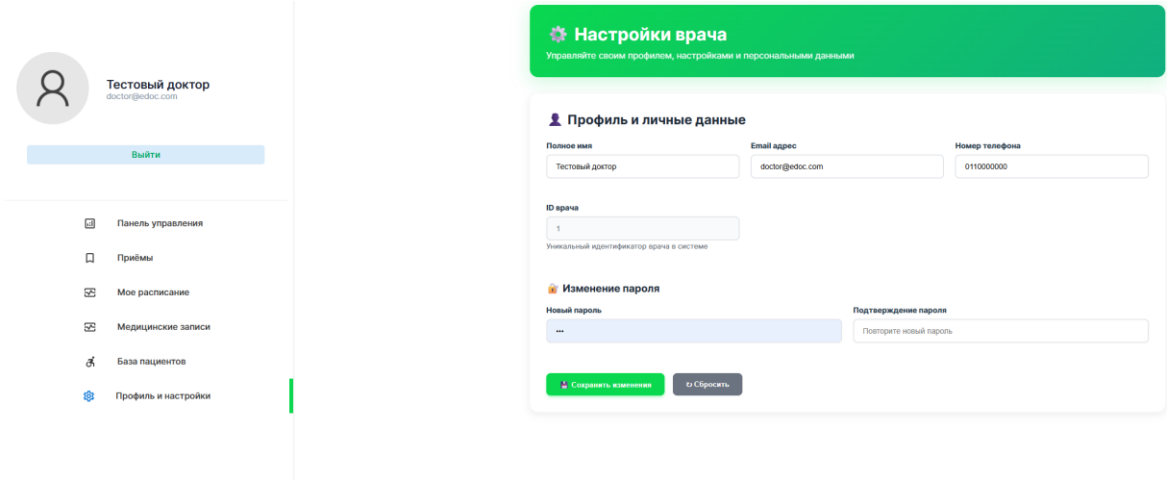


Рисунок 4.55 – Настройки врача

4.2.4 Работа в роли администратора

4.2.4.1 Главная страница администратора

Панель администратора (рисунок 4.57) предоставляет доступ к общей статистике системы, управлению пользователями, журналам аудита и системным настройкам. Административная панель служит центром управления всей медицинской информационной системой.

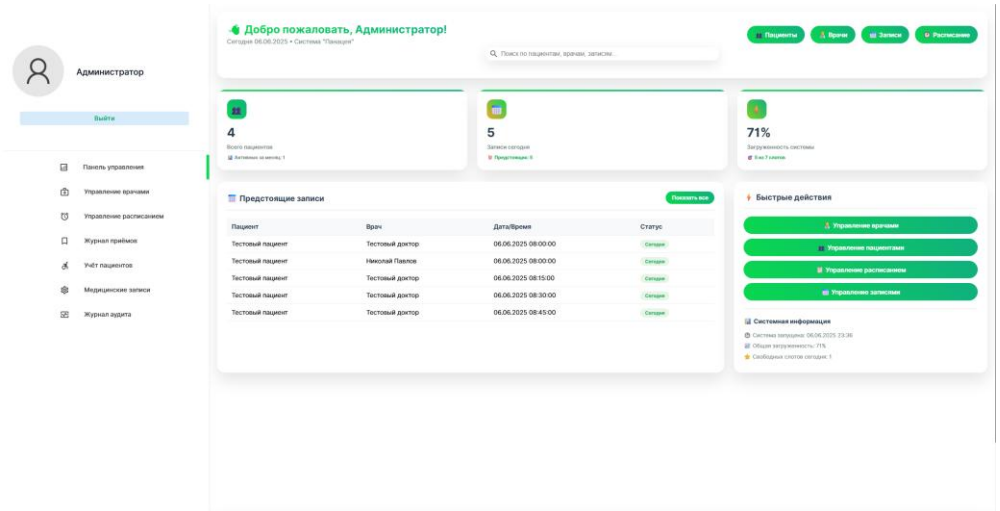


Рисунок 4.56 – Панель администратора

4.2.4.2 Управление врачами

Для управления учётными записями врачей администратор переходит в раздел "Управление врачами". На странице управления врачами (рисунок 4.58) можно просматривать список всех врачей, добавлять новых врачей, редактировать информацию о существующих врачах и деактивировать учётные записи. Для добавления нового врача необходимо нажать кнопку "Добавить врача" и заполнить форму регистрации с указанием всех необходимых данных.

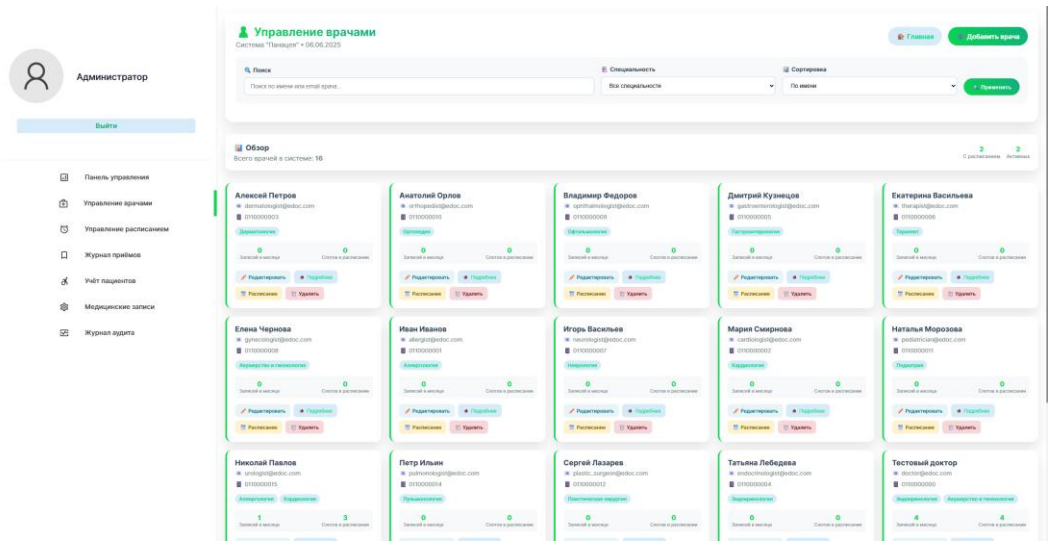


Рисунок 4.57 – Управление врачами

4.2.4.3 Управление пациентами

В разделе "Управление пациентами" (рисунок 4.59) администратор может просматривать всех зарегистрированных пациентов, редактировать информацию о пациентах, деактивировать учётные записи и просматривать историю активности. Данный раздел обеспечивает полный контроль над базой данных пациентов медицинского учреждения.

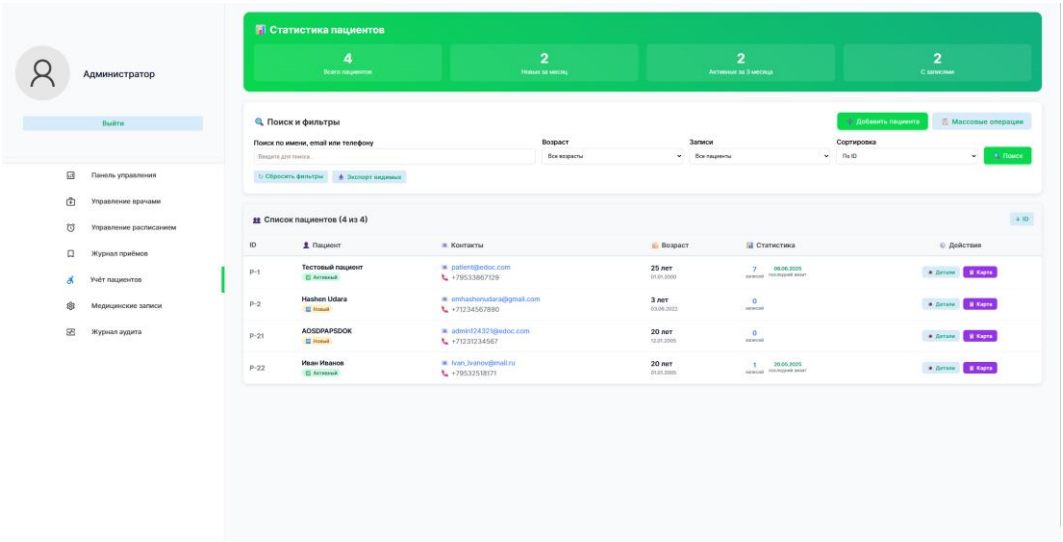


Рисунок 4.58 – Управление пациентами

4.2.4.4 Просмотр журналов аудита

Для контроля безопасности системы администратор может просматривать журналы аудита, перейдя в соответствующий раздел. На странице журналов (рисунок 4.60) отображается время выполнения действий, тип действия, пользователь, выполнивший действие, и дополнительная информация о произведённых операциях. Журналы можно фильтровать по дате, типу действия и пользователю для более удобного анализа активности в системе.

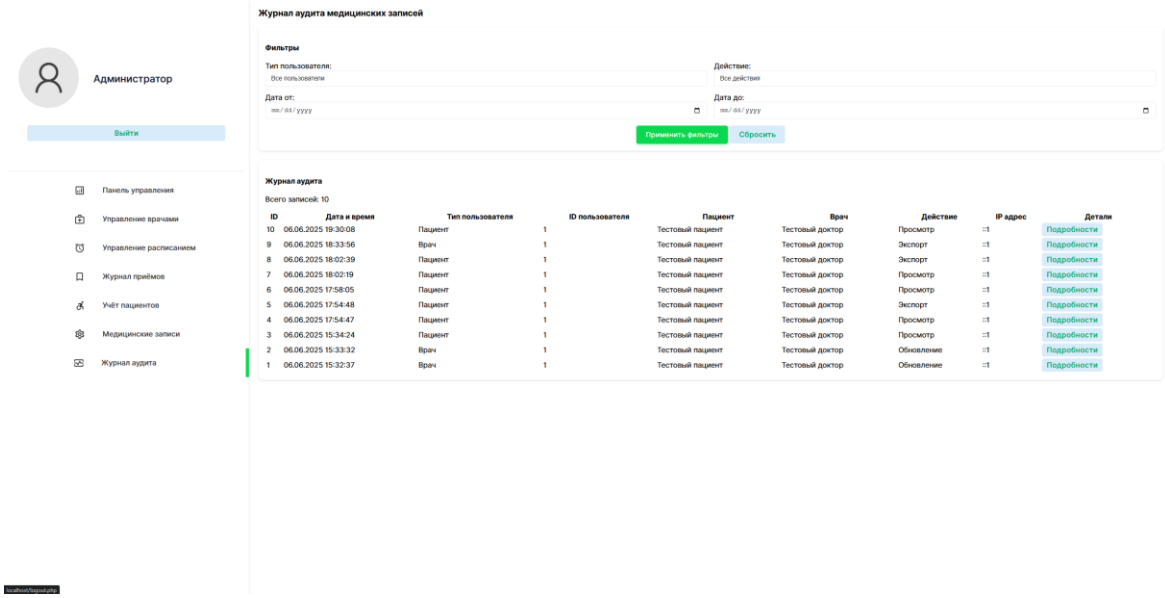


Рисунок 4.59 – Журналы аудита

4.2.5 Выход из системы

Для безопасного завершения работы с системой пользователь нажимает на имя пользователя в верхней части любой страницы, в появившемся выпадающем меню выбирает "Выйти", после чего система выполняет выход и перенаправляет пользователя на главную страницу.

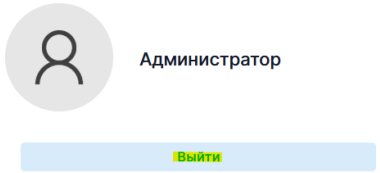


Рисунок 4.60 – Кнопка выхода

4.2.6 Восстановление пароля

При забытом пароле пользователь нажимает ссылку "Забыли пароль?" на странице входа, вводит адрес электронной почты, указанный при регистрации, и следует инструкциям в полученном письме для восстановления доступа к системе.

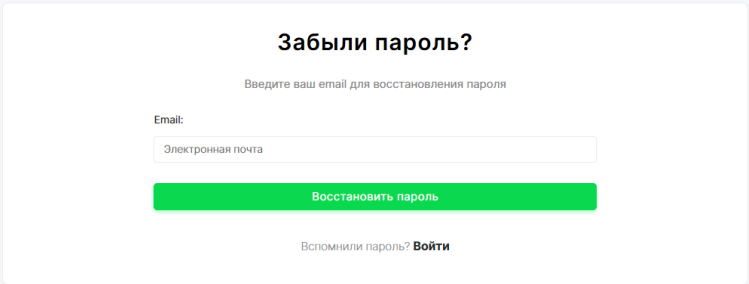


Рисунок 4.61 – Форма страницы для восстановления пароля

5 ОХРАНА ТРУДА

5.1 Техника безопасности и производственная санитария на рабочем месте программиста

Несоблюдение требований безопасности приводит к тому, что при работе за компьютером сотрудник может ощущать дискомфорт: возникают головные боли и резь в глазах, появляются усталость и раздражительность. У некоторых людей нарушается сон, аппетит, ухудшается зрение, начинают болеть руки, шея, поясница и тому подобное. При нерегламентированной работе повышенной интенсивности возможны головные боли, нервные срывы и др.

Общие рекомендации:

– Не рекомендуется работать за компьютером более 6 часов за смену;

– Рекомендуется делать перерывы в работе за ПК продолжительностью 10 минут через каждые 50 минут работы;

– Продолжительность непрерывной работы за компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов;

– Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений.

Площадь рабочего места пользователя ПК с ЭЛТ-дисплеем должна составлять не менее 6 м², для ПК с плоским дисплеем - 4,5 м². В помещениях должна проводиться ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы. Шумящее оборудование (печатающие устройства, сканеры, серверы и тому подобные), уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне рабочих мест сотрудников.

Важно, чтобы офисный работник, сидя за компьютером находился за хорошо освещенным рабочим столом. Чаще всего именно плохое освещение рабочего места оказывает более пагубное для зрения влияние, чем сам факт нахождения за компьютером.

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы мониторы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

При размещении рабочих мест расстояние между рабочими столами должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 м.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм, рабочая поверхность стола должна иметь ширину 800 - 1400 мм и глубину 800 - 1000 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной — не менее 500 мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног — не менее 650 мм.

Конструкция рабочего стула или кресла должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы работника и позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины. Рабочий стул или кресло должны быть подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной поверхности, отделенной от основной столешницы.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломного проекта разработано программное обеспечение для автоматизации учёта записей медицинской клиники «Панацея». Целью проекта являлось создание АИС, позволяющей вести электронный учёт записи пациентов на приём и медицинской документации, что должно повысить качество обслуживания и эффективность работы персонала клиники. В результате проделанной работы данная цель достигнута: создано веб-приложение, полностью удовлетворяющее заданным требованиям и обеспечивающее автоматизацию ключевых процессов клиники.

В процессе разработки были выполнены следующие задачи. Исследованы текущие процессы учёта в клинике, выявлены потребности пользователей и сформулированы требования к функциональности системы. Разработана архитектура программного обеспечения, включая модель функций (диаграммы вариантов использования) и логическую структуру базы данных для хранения сведений о пациентах, врачах, приёмах и медицинских записях. Создано серверное и клиентское приложение (веб-интерфейс) для работы с системой, реализованы все основные модули согласно предметной области. Проведено тестирование разработанного приложения, проверена работоспособность всех функций и взаимодействие с базой данных, выявленные ошибки устранены, что подтвердило стабильность и корректность работы системы. Разработано руководство пользователя и техническое описание системы, необходимые для внедрения программного продукта в эксплуатацию и последующего сопровождения.

Внедрение разработанной АИС в работу клиники «Панацея» позволит значительно повысить качество и эффективность обслуживания пациентов. Во-первых, электронный учёт избавляет от недостатков бумажных журналов: исчезают проблемы потери или дублирования записей, снижается количество ошибок при переносе данных. Во-вторых, автоматизированное расписание и онлайн-запись ускоряют процесс регистрации пациентов на приём и уменьшают нагрузку на регистратуру – часть работы пациент выполняет самостоятельно через систему. Медицинский персонал получает оперативный доступ к полной и актуальной информации о пациенте, что улучшает координацию действий врачей и администраторов. В-третьих, система обеспечивает более высокую точность ведения медицинской документации: все данные хранятся централизованно, исключается вероятность потерять сведения о визите или назначении, врач может легко просмотреть историю болезни, обеспечивая преемственность лечения. Кроме того, встроенные средства формирования отчётов и статистики позволяют руководству клиники анализировать показатели работы (посещаемость, загрузку врачей, объем выполненных услуг) и

принимать обоснованные управленческие решения. Таким образом, автоматизация рутинных процессов освобождает время персонала для непосредственной работы с пациентами, повышая общую продуктивность клиники и качество медицинского обслуживания. Таким образом, цель дипломного проекта достигнута. Разработанное программное обеспечение для учёта записей медицинской клиники «Панацея» полностью реализует требуемый функционал и успешно решает задачу автоматизации процессов записи на приём и ведения электронной медицинской документации. Все поставленные в проекте задачи выполнены, а результаты внедрения системы подтверждают её значимость для повышения эффективности работы клиники. Созданная АИС рекомендована к практическому внедрению, поскольку её использование позволит клинике «Панацея» существенно улучшить организацию работы и качество предоставляемых медицинских услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) [Текст] ГОСТ Р 52636-2023. "Электронная история болезни. Общие положения." Российский институт стандартизации, 2023

2) [Текст] Головков, И.М., Сидорова, Е.Н. "Медицинская информатика: основы проектирования и внедрения МИС." ГЭОТАР-Медиа, 2024.

3) [Текст] Данилов, К.С. "Базы данных в здравоохранении: проектирование и оптимизация." Питер, 2023.

4) [Текст] Васильев, А.В., Петров, С.П. "Архитектура веб-приложений на PHP: современные подходы к разработке медицинских информационных систем." 3-е изд., БХВ-Петербург, 2023.

5) [Текст] ИСО/МЭК 27001:2022. "Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования." Стандартинформ, 2023.

6) [Текст] Клинические рекомендации по ведению медицинской документации в электронном виде / под ред. В.И. Стародубова, И.М. Сона. ЦНИИОИЗ, 2024.

7) [Текст] Львович, И.Я., Преображенский, А.П., Преображенский, Ю.П. "Информационные технологии в медицине: теория и практика." ВГТУ, 2023.

8) [Текст] МКБ-10: Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Том 1. Часть 1. ВОЗ, 2022.

9) [Текст] Приказ Минздрава России от 15.12.2022 № 1007н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях терапевтического профиля." Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2023 № 72002.

10) [Текст] Семенов, Ю.А., Кочергин, О.В. "Алгоритмы и структуры данных для медицинских приложений." Техносфера, 2024.

11) [Электронный ресурс] Apache HTTP Server. Официальная документация Apache HTTP Server. Доступно на: https://httpd.apache.org/ (дата обращения 04.05.2025г.)

12) [Электронный ресурс] Bootstrap Documentation. Официальная документация Bootstrap. Доступно на: https://getbootstrap.com/docs/ (дата обращения 01.04.2025г.)

13) [Электронный ресурс] CSS Grid Layout. Mozilla Developer Network. Доступно на: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout (дата обращения 04.04.2025г.)

14) [Электронный ресурс] JavaScript Guide. Mozilla Developer Network. Доступно на: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide (дата обращения 30.03.2025г.)

15) [Электронный ресурс] MariaDB Documentation. Официальная документация MariaDB. Доступно на: https://mariadb.org/documentation/ (дата обращения 01.04.2025г.)

16) [Электронный ресурс] MySQL 8.0 Reference Manual. Официальная документация MySQL. Доступно на: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ (дата обращения 21.03.2025г.)

17) [Электронный ресурс] PHP Manual. Официальная документация PHP. Доступно на: https://www.php.net/manual/en/ (дата обращения 22.03.2025г.)

18) [Электронный ресурс] TCPDF Documentation. Официальная документация TCPDF. Доступно на: https://tcpdf.org/docs/ (дата обращения 21.05.2025г.)

19) [Электронный ресурс] W3C HTML5 Specification. World Wide Web Consortium. Доступно на: https://www.w3.org/TR/html52/ (дата обращения 11.03.2025г.)

20) [Электронный ресурс] XAMPP Documentation. Официальная документация XAMPP. Доступно на: https://www.apachefriends.org/documentation.html (дата обращения 12.03.2025г.)

```
--Создание базы данных
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `medical_system_panacea` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE `medical_system_panacea`;
-- Роли пользователей в системе
CREATE TABLE `user_roles` (
  `role_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `role_name` varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
  `role_description` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`role_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--Основная таблица пользователей системы

CREATE TABLE `users` (
  `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `email` varchar(255) NOT NULL UNIQUE,
  `password_hash` varchar(255) NOT NULL,
  `role_id` int(11) NOT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `last_login` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `failed_login_attempts` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `account_locked_until` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `email_verified` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`user_id`),
  KEY `idx_email` (`email`),
  KEY `idx_role_id` (`role_id`),
  CONSTRAINT `fk_users_role` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `user_roles` (`role_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--Профили администраторов

CREATE TABLE `administrators` (
  `admin_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int(11) NOT NULL UNIQUE,
  `first_name` varchar(100) NOT NULL,
  `last_name` varchar(100) NOT NULL,
  `phone_number` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `department` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `position` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
```

```
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`admin_id`),
 CONSTRAINT `fk_administrators_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--Медицинские специальности

CREATE TABLE `medical_specialties` (
  `specialty_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `specialty_name` varchar(100) NOT NULL UNIQUE,
  `specialty_code` varchar(10) UNIQUE DEFAULT NULL,
  `description` text DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`specialty_id`),
  KEY `idx_specialty_name` (`specialty_name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- Категории МКБ-10 (отдельная таблица для нормализации)
CREATE TABLE `icd10_categories` (
  `category_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `category_code` varchar(10) UNIQUE DEFAULT NULL COMMENT 'Код категории МКБ-10 (например, I00-I99)',
  `category_name` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'Название категории (например, Болезни системы кровообращения)',
  `category_description` text DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`category_id`),
  KEY `idx_category_name` (`category_name`),
  KEY `idx_category_code` (`category_code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--Справочник кодов МКБ-10

CREATE TABLE `icd10_diagnoses` (
  `icd10_code` varchar(10) NOT NULL,
  `diagnosis_name` text NOT NULL,
  `category_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`icd10_code`),
  KEY `idx_category_id` (`category_id`),
  CONSTRAINT `fk_icd10_diagnoses_category` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `icd10_categories` (`category_id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-- Профили врачей
CREATE TABLE `doctors` (
  `doctor_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int(11) NOT NULL UNIQUE,
  `first_name` varchar(100) NOT NULL,
  `last_name` varchar(100) NOT NULL,
  `middle_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `phone_number` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `license_number` varchar(50) UNIQUE DEFAULT NULL,
  `experience_years` int(11) DEFAULT NULL,
  `education` text DEFAULT NULL,
  `bio` text DEFAULT NULL,
  `consultation_fee` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `is_accepting_patients` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE
current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`doctor_id`),
  KEY `idx_full_name` (`last_name`, `first_name`),
  KEY `idx_license` (`license_number`),
  CONSTRAINT `fk_doctors_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users`
(`user_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Связь врачей со специальностями (многие ко многим)
CREATE TABLE `doctor_specialties` (
  `doctor_specialty_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `doctor_id` int(11) NOT NULL,
  `specialty_id` int(11) NOT NULL,
  `is_primary` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `certification_date` date DEFAULT NULL,
  `certification_number` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`doctor_specialty_id`),
  UNIQUE KEY `unique_doctor_specialty` (`doctor_id`, `specialty_id`),
  KEY `idx_doctor_id` (`doctor_id`),
  KEY `idx_specialty_id` (`specialty_id`),
  CONSTRAINT `fk_doctor_specialties_doctor` FOREIGN KEY (`doctor_id`) REFERENCES
`doctors` (`doctor_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_doctor_specialties_specialty` FOREIGN KEY (`specialty_id`)
REFERENCES `medical_specialties` (`specialty_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Профили пациентов
CREATE TABLE `patients` (
  `patient_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int(11) NOT NULL UNIQUE,
  `first_name` varchar(100) NOT NULL,
  `last_name` varchar(100) NOT NULL,
  `middle_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `date_of_birth` date NOT NULL,
  `gender` enum('male','female','other') NOT NULL,
```

```
  `phone_number` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `emergency_contact_name` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `emergency_contact_phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `insurance_number` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `blood_type` enum('A+','A-','B+','B-','AB+','AB-','O+','O-') DEFAULT NULL,
  `notification_preference` enum('email','sms','both','none') NOT NULL DEFAULT 'email',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`patient_id`),
  KEY `idx_full_name` (`last_name`, `first_name`),
  KEY `idx_birth_date` (`date_of_birth`),
  KEY `idx_insurance` (`insurance_number`),
  CONSTRAINT `fk_patients_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Адреса пациентов

CREATE TABLE `patient_addresses` (
  `address_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `patient_id` int(11) NOT NULL,
  `address_type` enum('home','work','temporary') NOT NULL DEFAULT 'home',
  `country` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `region` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `city` varchar(100) NOT NULL,
  `street_address` varchar(255) NOT NULL,
  `postal_code` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `is_primary` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`address_id`),
  KEY `idx_patient_id` (`patient_id`),
  KEY `idx_city` (`city`), CONSTRAINT `fk_patient_addresses_patient` FOREIGN KEY (`patient_id`) REFERENCES `patients` (`patient_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Справочник аллергенов

CREATE TABLE `allergens` (
  `allergen_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `allergen_name` varchar(255) NOT NULL UNIQUE,
  `allergen_category` enum('food','medication','environmental','contact','other') NOT NULL,
  `common_reactions` text DEFAULT NULL COMMENT 'Типичные реакции на данный аллерген',
  `description` text DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`allergen_id`),
  KEY `idx_allergen_name` (`allergen_name`),
  KEY `idx_allergen_category` (`allergen_category`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Аллергии пациентов

CREATE TABLE `patient_allergies` (
  `allergy_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `patient_id` int(11) NOT NULL,
  `allergen_id` int(11) NOT NULL,
  `reaction_description` text DEFAULT NULL,
  `severity_level` enum('mild','moderate','severe','life_threatening') NOT NULL,
  `date_identified` date DEFAULT NULL,
  `status` enum('active','inactive','resolved') NOT NULL DEFAULT 'active',
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE
current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`allergy_id`),
  UNIQUE KEY `unique_patient_allergen` (`patient_id`, `allergen_id`),
  KEY `idx_patient_id` (`patient_id`),
  KEY `idx_allergen_id` (`allergen_id`),
  KEY `idx_severity` (`severity_level`),
  CONSTRAINT `fk_patient_allergies_patient` FOREIGN KEY (`patient_id`) REFERENCES
`patients` (`patient_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_patient_allergies_allergen` FOREIGN KEY (`allergen_id`) REFERENCES
`allergens` (`allergen_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Шаблоны приемов врачей

CREATE TABLE `appointment_templates` (
  `template_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `doctor_id` int(11) NOT NULL,
  `template_name` varchar(255) NOT NULL,
  `duration_minutes` int(11) NOT NULL DEFAULT 30,
  `appointment_type` enum('consultation','examination','procedure','follow_up','emergency') NOT
NULL DEFAULT 'consultation',
  `description` text DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE
current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`template_id`),
  KEY `idx_doctor_id` (`doctor_id`),
  CONSTRAINT `fk_appointment_templates_doctor` FOREIGN KEY (`doctor_id`)
REFERENCES `doctors` (`doctor_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Регулярное расписание врачей

CREATE TABLE `doctor_regular_schedules` (
  `schedule_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `doctor_id` int(11) NOT NULL,
  `day_of_week` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '1=Понедельник, 7=Воскресенье',
  `start_time` time NOT NULL,
  `end_time` time NOT NULL,
```

```
  `break_start_time` time DEFAULT NULL,
  `break_end_time` time DEFAULT NULL,
  `appointment_duration_minutes` int(11) NOT NULL DEFAULT 30,
  `max_patients_per_day` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'NULL = без ограничений',
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`schedule_id`),
  UNIQUE KEY `unique_doctor_day` (`doctor_id`, `day_of_week`),
  KEY `idx_doctor_id` (`doctor_id`),
  KEY `idx_day_of_week` (`day_of_week`),
  CONSTRAINT `fk_doctor_schedules_doctor` FOREIGN KEY (`doctor_id`) REFERENCES `doctors` (`doctor_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `chk_day_of_week` CHECK (`day_of_week` BETWEEN 1 AND 7),
  CONSTRAINT `chk_work_hours` CHECK (`start_time` < `end_time`),
  CONSTRAINT `chk_break_hours` CHECK (`break_start_time` IS NULL OR `break_end_time` IS NULL OR `break_start_time` < `break_end_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Конкретные слоты для записи

CREATE TABLE `appointment_slots` (
  `slot_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `doctor_id` int(11) NOT NULL,
  `template_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `appointment_date` date NOT NULL,
  `start_time` time NOT NULL,
  `end_time` time NOT NULL,
  `max_patients` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `current_bookings` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `slot_status` enum('available','booked','blocked','cancelled') NOT NULL DEFAULT 'available',
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`slot_id`),
  UNIQUE KEY `unique_doctor_datetime` (`doctor_id`, `appointment_date`, `start_time`),
  KEY `idx_doctor_date` (`doctor_id`, `appointment_date`),
  KEY `idx_status` (`slot_status`),
  KEY `idx_template_id` (`template_id`),
  CONSTRAINT `fk_appointment_slots_doctor` FOREIGN KEY (`doctor_id`) REFERENCES `doctors` (`doctor_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_appointment_slots_template` FOREIGN KEY (`template_id`) REFERENCES `appointment_templates` (`template_id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `chk_slot_times` CHECK (`start_time` < `end_time`),
  CONSTRAINT `chk_bookings_count` CHECK (`current_bookings` <= `max_patients`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Исключения в расписании (отпуска, больничные и т.д.)

CREATE TABLE `schedule_exceptions` (
  `exception_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `doctor_id` int(11) NOT NULL,
```

```
  `exception_date` date NOT NULL,
  `exception_type` enum('vacation','sick_leave','conference','emergency','personal') NOT NULL,
  `start_time` time DEFAULT NULL COMMENT 'NULL = весь день',
  `end_time` time DEFAULT NULL COMMENT 'NULL = весь день',
  `description` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`exception_id`),
  KEY `idx_doctor_date` (`doctor_id`, `exception_date`),
  KEY `idx_exception_type` (`exception_type`),
  CONSTRAINT `fk_schedule_exceptions_doctor` FOREIGN KEY (`doctor_id`) REFERENCES
`doctors` (`doctor_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Записи на прием

CREATE TABLE `appointments` (
  `appointment_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `slot_id` int(11) NOT NULL,
  `patient_id` int(11) NOT NULL,
  `appointment_number` int(11) NOT NULL COMMENT 'Номер по порядку в рамках слота',
  `appointment_status`
enum('scheduled','confirmed','in_progress','completed','cancelled','no_show') NOT NULL
DEFAULT 'scheduled',
  `reason_for_visit` text DEFAULT NULL,
  `patient_notes` text DEFAULT NULL,
  `doctor_notes` text DEFAULT NULL,
  `cancellation_reason` text DEFAULT NULL,
  `cancelled_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `cancelled_by_user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE
current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`appointment_id`),
  UNIQUE KEY `unique_slot_number` (`slot_id`, `appointment_number`),
  KEY `idx_patient_id` (`patient_id`),
  KEY `idx_status` (`appointment_status`),
  KEY `idx_cancelled_by` (`cancelled_by_user_id`),
  CONSTRAINT `fk_appointments_slot` FOREIGN KEY (`slot_id`) REFERENCES
`appointment_slots` (`slot_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_appointments_patient` FOREIGN KEY (`patient_id`) REFERENCES
`patients` (`patient_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_appointments_cancelled_by` FOREIGN KEY (`cancelled_by_user_id`)
REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Уведомления о записях

CREATE TABLE `appointment_notifications` (
  `notification_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `appointment_id` int(11) NOT NULL,
  `notification_type` enum('confirmation','reminder','cancellation','rescheduling') NOT NULL,
  `recipient_type` enum('patient','doctor','both') NOT NULL,
  `delivery_method` enum('email','sms','both') NOT NULL DEFAULT 'email',
  `notification_status` enum('pending','sent','failed','cancelled') NOT NULL DEFAULT 'pending',
```

```
  `scheduled_send_time` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `actual_send_time` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `error_message` text DEFAULT NULL,
  `notification_content` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`notification_id`),
  KEY `idx_appointment_id` (`appointment_id`),
  KEY `idx_status_send_time` (`notification_status`, `scheduled_send_time`),
  CONSTRAINT `fk_appointment_notifications_appointment` FOREIGN KEY
(`appointment_id`) REFERENCES `appointments` (`appointment_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Основная таблица медицинских записей

CREATE TABLE `medical_records` (
  `record_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `appointment_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `patient_id` int(11) NOT NULL,
  `doctor_id` int(11) NOT NULL,
  `record_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `visit_type` enum('scheduled','emergency','follow_up','consultation') NOT NULL DEFAULT
'scheduled',
  `chief_complaint` text DEFAULT NULL,
  `medical_history` text DEFAULT NULL,
  `examination_findings` text DEFAULT NULL,
  `clinical_impression` text DEFAULT NULL,
  `treatment_plan` text DEFAULT NULL,
  `follow_up_instructions` text DEFAULT NULL,
  `record_status` enum('draft','completed','reviewed','archived') NOT NULL DEFAULT 'draft',
  `next_appointment_recommended` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `next_appointment_timeframe` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE
current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`record_id`),
  KEY `idx_appointment_id` (`appointment_id`),
  KEY `idx_patient_id` (`patient_id`),
  KEY `idx_doctor_id` (`doctor_id`),
  KEY `idx_record_date` (`record_date`),
  KEY `idx_status` (`record_status`),
  CONSTRAINT `fk_medical_records_appointment` FOREIGN KEY (`appointment_id`)
REFERENCES `appointments` (`appointment_id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_medical_records_patient` FOREIGN KEY (`patient_id`) REFERENCES
`patients` (`patient_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_medical_records_doctor` FOREIGN KEY (`doctor_id`) REFERENCES
`doctors` (`doctor_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Диагнозы

CREATE TABLE `record_diagnoses` (
  `diagnosis_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `record_id` int(11) NOT NULL,
  `icd10_code` varchar(10) DEFAULT NULL,
```

```
  `diagnosis_description` text NOT NULL,
  `diagnosis_type` enum('primary','secondary','differential','rule_out') NOT NULL DEFAULT 'primary',
  `diagnosis_status` enum('suspected','confirmed','ruled_out') NOT NULL DEFAULT 'suspected',
  `diagnosis_date` date DEFAULT NULL,
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`diagnosis_id`),
  KEY `idx_record_id` (`record_id`),
  KEY `idx_icd10_code` (`icd10_code`),
  KEY `idx_diagnosis_type` (`diagnosis_type`),
  CONSTRAINT `fk_record_diagnoses_record` FOREIGN KEY (`record_id`) REFERENCES `medical_records` (`record_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_record_diagnoses_icd10` FOREIGN KEY (`icd10_code`) REFERENCES `icd10_diagnoses` (`icd10_code`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Жизненные показатели

CREATE TABLE `vital_signs` (
  `vital_signs_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `record_id` int(11) NOT NULL,
  `measurement_time` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `body_temperature` decimal(4,1) DEFAULT NULL COMMENT 'Температура тела в °C',
  `heart_rate` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Частота сердечных сокращений уд/мин',
  `blood_pressure_systolic` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Систолическое давление мм рт.ст.',
  `blood_pressure_diastolic` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Диастолическое давление мм рт.ст.',
  `respiratory_rate` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Частота дыхания в минуту',
  `oxygen_saturation` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Сатурация кислорода %',
  `height_cm` decimal(5,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Рост в см',
  `weight_kg` decimal(5,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Вес в кг',
  `bmi` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Индекс массы тела',
  `pain_scale` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Шкала боли 0-10',
  `glucose_level` decimal(5,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Уровень глюкозы ммоль/л',
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`vital_signs_id`),
  KEY `idx_record_id` (`record_id`),
  KEY `idx_measurement_time` (`measurement_time`),
  CONSTRAINT `fk_vital_signs_record` FOREIGN KEY (`record_id`) REFERENCES `medical_records` (`record_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `chk_pain_scale` CHECK (`pain_scale` IS NULL OR (`pain_scale` >= 0 AND `pain_scale` <= 10)),
  CONSTRAINT `chk_oxygen_saturation` CHECK (`oxygen_saturation` IS NULL OR (`oxygen_saturation` >= 0 AND `oxygen_saturation` <= 100))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Назначения и рецепты

CREATE TABLE `prescriptions` (
```

```
  `prescription_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `record_id` int(11) NOT NULL,
  `medication_name` varchar(255) NOT NULL,
  `active_ingredient` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `dosage_form` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'таблетки, капсулы, раствор и
т.д.',
  `strength` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'концентрация/сила действия',
  `dosage_instructions` text NOT NULL,
  `frequency` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'частота приема',
  `duration_days` int(11) DEFAULT NULL,
  `quantity_prescribed` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `refills_allowed` int(11) DEFAULT 0,
  `special_instructions` text DEFAULT NULL,
  `prescription_status` enum('active','completed','cancelled','expired') NOT NULL DEFAULT
'active',
  `prescribed_date` date NOT NULL,
  `expiry_date` date DEFAULT NULL,
  `pharmacy_notes` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE
current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`prescription_id`),
  KEY `idx_record_id` (`record_id`),
  KEY `idx_medication_name` (`medication_name`),
  KEY `idx_status` (`prescription_status`),
  KEY `idx_prescribed_date` (`prescribed_date`),
  CONSTRAINT `fk_prescriptions_record` FOREIGN KEY (`record_id`) REFERENCES
`medical_records` (`record_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Лабораторные исследования

CREATE TABLE `laboratory_tests` (
  `test_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `record_id` int(11) NOT NULL,
  `test_category` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'биохимия, клинический анализ
и т.д.',
  `test_name` varchar(255) NOT NULL,
  `test_code` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `ordered_date` date NOT NULL,
  `sample_collected_date` date DEFAULT NULL,
  `result_date` date DEFAULT NULL,
  `test_result` text DEFAULT NULL,
  `reference_range` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `result_status` enum('ordered','collected','in_progress','completed','cancelled') NOT NULL
DEFAULT 'ordered',
  `abnormal_flag` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `critical_flag` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `laboratory_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `technician_notes` text DEFAULT NULL,
  `doctor_comments` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
```

```
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`test_id`),
  KEY `idx_record_id` (`record_id`),
  KEY `idx_test_name` (`test_name`),
  KEY `idx_ordered_date` (`ordered_date`),
  KEY `idx_result_status` (`result_status`),
  CONSTRAINT `fk_laboratory_tests_record` FOREIGN KEY (`record_id`) REFERENCES `medical_records` (`record_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Инструментальные исследования

CREATE TABLE `imaging_studies` (
  `study_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `record_id` int(11) NOT NULL,
  `study_type` enum('x_ray','ultrasound','ct_scan','mri','mammography','fluoroscopy','other') NOT NULL,
  `study_name` varchar(255) NOT NULL,
  `body_part` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `study_indication` text DEFAULT NULL,
  `ordered_date` date NOT NULL,
  `performed_date` date DEFAULT NULL,
  `study_status` enum('ordered','scheduled','in_progress','completed','cancelled') NOT NULL DEFAULT 'ordered',
  `findings` text DEFAULT NULL,
  `impression` text DEFAULT NULL,
  `radiologist_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `imaging_facility` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `contrast_used` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `image_file_path` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `dicom_study_id` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `doctor_comments` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`study_id`),
  KEY `idx_record_id` (`record_id`),
  KEY `idx_study_type` (`study_type`),
  KEY `idx_ordered_date` (`ordered_date`),
  KEY `idx_study_status` (`study_status`),
  CONSTRAINT `fk_imaging_studies_record` FOREIGN KEY (`record_id`) REFERENCES `medical_records` (`record_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Планы лечения

CREATE TABLE `treatment_plans` (
  `plan_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `record_id` int(11) NOT NULL,
  `plan_name` varchar(255) NOT NULL,
  `plan_description` text NOT NULL,
  `treatment_goals` text DEFAULT NULL,
  `start_date` date DEFAULT NULL,
```

```
  `expected_end_date` date DEFAULT NULL,
  `actual_end_date` date DEFAULT NULL,
  `plan_status` enum('draft','active','on_hold','completed','cancelled') NOT NULL DEFAULT 'draft',
  `progress_notes` text DEFAULT NULL,
  `outcome_assessment` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`plan_id`),
  KEY `idx_record_id` (`record_id`),
  KEY `idx_plan_status` (`plan_status`),
  KEY `idx_start_date` (`start_date`),
  CONSTRAINT `fk_treatment_plans_record` FOREIGN KEY (`record_id`) REFERENCES `medical_records` (`record_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Аудит доступа к медицинским записям

CREATE TABLE `medical_records_audit` (
  `audit_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `record_id` int(11) NOT NULL,
  `action_type` enum('view','create','update','delete','export','print') NOT NULL,
  `action_details` text DEFAULT NULL,
  `ip_address` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `session_id` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`audit_id`),
  KEY `idx_user_id` (`user_id`),
  KEY `idx_record_id` (`record_id`),
  KEY `idx_action_type` (`action_type`),
  KEY `idx_timestamp` (`timestamp`),
  CONSTRAINT `fk_medical_records_audit_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_medical_records_audit_record` FOREIGN KEY (`record_id`) REFERENCES `medical_records` (`record_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Категории системных логов

CREATE TABLE `log_categories` (
  `category_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `category_name` varchar(100) NOT NULL UNIQUE,
  `category_description` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`category_id`),
  KEY `idx_category_name` (`category_name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-- Системные логи
CREATE TABLE `system_logs` (
  `log_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `log_level` enum('DEBUG','INFO','WARNING','ERROR','CRITICAL') NOT NULL,
  `category_id` int(11) NOT NULL,
  `message` text NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ip_address` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `additional_data` json DEFAULT NULL,
  `timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`log_id`),
  KEY `idx_log_level` (`log_level`),
  KEY `idx_category_id` (`category_id`),
  KEY `idx_timestamp` (`timestamp`),
  KEY `idx_user_id` (`user_id`),
  CONSTRAINT `fk_system_logs_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_system_logs_category` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `log_categories` (`category_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Роли пользователей
INSERT INTO `user_roles` (`role_name`, `role_description`) VALUES
('administrator', 'Системный администратор с полными правами доступа'),
('doctor', 'Врач с доступом к медицинским записям и расписанию'),
('patient', 'Пациент с доступом к собственным медицинским данным');

-- Медицинские специальности
INSERT INTO `medical_specialties` (`specialty_name`, `specialty_code`, `description`) VALUES
('Аллергология и иммунология', 'ALLERGY', 'Диагностика и лечение аллергических заболеваний'),
('Кардиология', 'CARDIO', 'Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы'),
('Дерматология', 'DERMA', 'Диагностика и лечение заболеваний кожи'),
('Эндокринология', 'ENDO', 'Диагностика и лечение заболеваний эндокринной системы'),
('Гастроэнтерология', 'GASTRO', 'Диагностика и лечение заболеваний пищеварительной системы'),
('Общая терапия', 'THERAPY', 'Общая врачебная практика и терапия'),
('Неврология', 'NEURO', 'Диагностика и лечение заболеваний нервной системы'),
('Акушерство и гинекология', 'OBGYN', 'Женское здоровье, беременность и роды'),
('Офтальмология', 'OPHTH', 'Диагностика и лечение заболеваний глаз'),
('Ортопедия', 'ORTHO', 'Диагностика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата'),
('Педиатрия', 'PEDIATR', 'Детская медицина'),
('Пластическая хирургия', 'PLASTIC', 'Пластическая и реконструктивная хирургия'),
('Психиатрия', 'PSYCHI', 'Диагностика и лечение психических расстройств'),
('Пульмонология', 'PULMO', 'Диагностика и лечение заболеваний дыхательной системы'),
('Урология', 'URO', 'Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы');

-- Категории системных логов
INSERT INTO `log_categories` (`category_name`, `category_description`) VALUES
```

('authentication', 'Логи аутентификации и авторизации пользователей'),
('appointment_booking', 'Логи записи на прием и управления расписанием'),
('medical_records', 'Логи работы с медицинскими записями'),
('user_management', 'Логи управления пользователями и ролями'),
('system_maintenance', 'Логи системного обслуживания и обновлений'),
('data_export', 'Логи экспорта данных и генерации отчетов'),
('security', 'Логи безопасности и подозрительной активности'),
('database', 'Логи работы с базой данных'),
('api_access', 'Логи доступа к API'),
('notification', 'Логи отправки уведомлений'),
('audit', 'Логи аудита действий пользователей'),
('error_handling', 'Логи обработки ошибок'),
('performance', 'Логи производительности системы'),
('backup', 'Логи резервного копирования'),
('integration', 'Логи интеграции с внешними системами');

-- Категории МКБ-10

INSERT INTO `icd10_categories` (`category_code`, `category_name`, `category_description`) VALUES
('A00-B99', 'Инфекционные и паразитарные болезни', 'Заболевания, вызванные инфекционными агентами'),
('C00-D48', 'Новообразования', 'Доброкачественные и злокачественные новообразования'),
('D50-D89', 'Болезни крови и кроветворных органов', 'Анемии, нарушения свертывания крови и иммунитета'),
('E00-E90', 'Болезни эндокринной системы', 'Заболевания эндокринных желез и обмена веществ'),
('F00-F99', 'Психические расстройства и расстройства поведения', 'Психические и поведенческие нарушения'),
('G00-G99', 'Болезни нервной системы', 'Заболевания центральной и периферической нервной системы'),
('H00-H59', 'Болезни глаза и его придаточного аппарата', 'Офтальмологические заболевания'),
('H60-H95', 'Болезни уха и сосцевидного отростка', 'ЛОР-заболевания органов слуха'),
('I00-I99', 'Болезни системы кровообращения', 'Заболевания сердца и сосудов'),
('J00-J99', 'Болезни органов дыхания', 'Заболевания дыхательной системы'),
('K00-K93', 'Болезни органов пищеварения', 'Заболевания пищеварительной системы'),
('L00-L99', 'Болезни кожи и подкожной клетчатки', 'Дерматологические заболевания'),
('M00-M99', 'Болезни костно-мышечной системы', 'Заболевания опорно-двигательного аппарата'),
('N00-N99', 'Болезни мочеполовой системы', 'Урологические и гинекологические заболевания'),
('O00-O99', 'Беременность, роды и послеродовой период', 'Акушерско-гинекологические состояния'),
('P00-P96', 'Состояния, возникающие в перинатальном периоде', 'Заболевания новорожденных'),
('Q00-Q99', 'Врожденные аномалии', 'Пороки развития и хромосомные нарушения'),
('R00-R99', 'Симптомы, признаки и отклонения от нормы', 'Неспецифические симптомы и синдромы'),
('S00-T98', 'Травмы, отравления и воздействия внешних причин', 'Механические травмы и токсические воздействия'),
('V01-Y98', 'Внешние причины заболеваемости и смертности', 'Коды причин травм и отравлений'),

('Z00-Z99', 'Факторы, влияющие на состояние здоровья', 'Профилактические осмотры и факторы риска');

-- Справочник аллергенов

INSERT INTO `allergens` (`allergen_name`, `allergen_category`, `common_reactions`, `description`) VALUES
-- Пищевые аллергены
('Арахис', 'food', 'Крапивница, отек, анафилаксия', 'Один из наиболее частых пищевых аллергенов'),
('Молоко', 'food', 'Диарея, рвота, кожные высыпания', 'Аллергия на белки коровьего молока'),
('Яйца', 'food', 'Кожные высыпания, расстройство ЖКТ', 'Аллергия на белки куриных яиц'),
('Пшеница', 'food', 'Расстройство ЖКТ, кожные реакции', 'Аллергия на глютен и другие белки пшеницы'),
('Соя', 'food', 'Крапивница, отек, расстройство ЖКТ', 'Аллергия на соевые белки'),
('Рыба', 'food', 'Крапивница, отек, анафилаксия', 'Аллергия на белки рыбы'),
('Моллюски', 'food', 'Крапивница, отек, анафилаксия', 'Аллергия на морепродукты'),
('Орехи', 'food', 'Крапивница, отек, анафилаксия', 'Аллергия на древесные орехи'),
('Клубника', 'food', 'Крапивница, зуд', 'Псевдоаллергическая реакция'),
('Цитрусовые', 'food', 'Кожные высыпания, зуд', 'Реакция на цитрусовые фрукты'),
-- Лекарственные аллергены
('Пенициллин', 'medication', 'Крапивница, отек, анафилаксия', 'Антибиотик группы пенициллинов'),
('Аспирин', 'medication', 'Крапивница, бронхоспазм', 'Нестероидный противовоспалительный препарат'),
('Ибупрофен', 'medication', 'Кожные реакции, бронхоспазм', 'НПВС препарат'),
('Сульфаниламиды', 'medication', 'Синдром Стивенса-Джонсона, крапивница', 'Группа антибактериальных препаратов'),
('Йод', 'medication', 'Контактный дерматит, системные реакции', 'Контрастное вещество'),
('Лидокаин', 'medication', 'Контактный дерматит, системные реакции', 'Местный анестетик'),
('Новокаин', 'medication', 'Контактный дерматит, анафилаксия', 'Местный анестетик'),
-- Экологические аллергены
('Пыльца березы', 'environmental', 'Ринит, конъюнктивит, астма', 'Весенний аллерген'),
('Пыльца полыни', 'environmental', 'Ринит, конъюнктивит', 'Летне-осенний аллерген'),
('Домашняя пыль', 'environmental', 'Ринит, астма, экзема', 'Клещи домашней пыли'),
('Плесень', 'environmental', 'Ринит, астма', 'Споры плесневых грибов'),
('Шерсть животных', 'environmental', 'Ринит, астма, крапивница', 'Белки слюны и кожи животных'),
('Перья птиц', 'environmental', 'Ринит, астма', 'Белки перьев и пуха'),
-- Контактные аллергены
('Латекс', 'contact', 'Контактный дерматит, крапивница', 'Натуральный каучук'),
('Никель', 'contact', 'Контактный дерматит', 'Металл в украшениях и предметах быта'),
('Формальдегид', 'contact', 'Контактный дерматит', 'Консервант в косметике'),
('Парафенилендиамин', 'contact', 'Контактный дерматит', 'Компонент красок для волос'),
-- Прочие аллергены
('Укусы пчел', 'other', 'Местная реакция, анафилаксия', 'Яд перепончатокрылых насекомых'),
('Укусы ос', 'other', 'Местная реакция, анафилаксия', 'Яд перепончатокрылых насекомых');

-- Основные коды МКБ-10

INSERT INTO `icd10_diagnoses` (`icd10_code`, `diagnosis_name`, `category_id`) VALUES
('A00', 'Холера', 1),
('A09', 'Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения', 1),

```
('E10', 'Инсулинзависимый сахарный диабет', 4),
('E11', 'Инсулиннезависимый сахарный диабет', 4),
('I10', 'Эссенциальная (первичная) гипертензия', 9),
('I20', 'Стенокардия', 9),
('J00', 'Острый назофарингит (насморк)', 10),
('J06', 'Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации', 10),
('K29', 'Гастрит и дуоденит', 11),
('K59', 'Другие функциональные кишечные нарушения', 11),
('M54', 'Дорсалгия', 13),
('M79', 'Другие болезни мягких тканей', 13),
('R05', 'Кашель', 18),
('R50', 'Лихорадка неуточненная', 18),
('Z00', 'Общее обследование и осмотр лиц без жалоб или установленного диагноза', 21);
-- Создание индексов для оптимизации производительности
CREATE INDEX `idx_appointments_date_status` ON `appointments` (`appointment_status`, `updated_at`);
CREATE INDEX `idx_medical_records_patient_date` ON `medical_records` (`patient_id`, `record_date`);
CREATE INDEX `idx_appointment_slots_doctor_date` ON `appointment_slots` (`doctor_id`, `appointment_date`, `slot_status`);
CREATE INDEX `idx_prescriptions_patient_date` ON `prescriptions` (`record_id`, `prescribed_date`);
CREATE INDEX `idx_laboratory_tests_patient_date` ON `laboratory_tests` (`record_id`, `ordered_date`);
COMMIT;
```